

METODOLOGIAS ATIVAS: ABP E ABPR NA EDUCAÇÃO BRASILEIRA

Fernando Ramos Passoni

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Tecnologia e Educação (PPGTE) da Universidade Federal do Ceará (UFC) como requisito parcial para a obtenção do título de Mestre em Tecnologia e Educação.

Orientador: Prof. Dr. [Nome do Orientador]

Fortaleza — CE
2026

METODOLOGIAS ATIVAS: ABP E ABPR NA EDUCAÇÃO BRASILEIRA

Fernando Ramos Passoni

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Tecnologia e Educação (PPGTE) da Universidade Federal do Ceará (UFC) como requisito parcial para a obtenção do título de Mestre em Tecnologia e Educação.

Orientador: Prof. Dr. [Nome do Orientador]

Fortaleza — CE
2026

FOLHA DE APROVAÇÃO

Dissertação de Mestrado intitulada “Metodologias Ativas: ABP e ABPr na Educação Brasileira”, elaborada por **Fernando Ramos Passoni**, submetida à Banca Examinadora composta pelos seguintes professores:

Prof. Dr. [Nome 1] Instituição	Prof. Dr. [Nome 2] Instituição
Prof. Dr. [Nome 3] Instituição	Prof. Dr. [Nome 4] Instituição

Fortaleza, _____ de _____ de 2026.

Prof. Dr. [Nome do Orientador] Orientador

Agradecimentos

Agradeço a Deus pela vida e pelas oportunidades.

Agradeço aos meus pais, [nome do pai] e [nome da mãe], pelo amor incondicional e pelo apoio em todas as etapas da minha vida.

Agradeço ao meu orientador, Prof. Dr. [Nome do Orientador], pela orientação dedicada, pelo incentivo e pela confiança depositada neste trabalho.

Agradeço aos membros da banca examinadora pela disponibilidade e pelas contribuições valiosas.

Agradeço aos colegas do PPGTE pela convivência enriquecedora e pelo compartilhamento de experiências.

Agradeço à Universidade Federal do Ceará (UFC) pela oportunidade de realização deste curso de pós-graduação.

Agradeço a todos que, de alguma forma, contribuíram para a concretização deste trabalho.

Resumo

Esta dissertação investiga o estado da arte, os desafios e os impactos das metodologias ativas – em especial o Aprendizado Baseado em Problemas (ABP) e o Aprendizado Baseado em Projetos (ABPr) – no contexto da educação brasileira. O estudo tem como objetivo geral analisar a eficácia dessas metodologias na promoção de uma aprendizagem significativa e no desenvolvimento de competências essenciais para o século XXI. A pesquisa foi desenvolvida em cinco capítulos: (1) Introdução, apresentando o contexto, os objetivos e a justificativa do estudo; (2) Aspectos Estratégicos, com análise do setor educacional com base no modelo das cinco forças de Porter e na cadeia de valor; (3) Organização do Trabalho, detalhando a metodologia de pesquisa, incluindo revisão bibliográfica, coleta e análise de dados; (4) Apresentação e Análise dos Resultados, discutindo os achados da pesquisa de campo; e (5) Considerações Finais, retomando os objetivos, apresentando limitações e perspectivas futuras. Os resultados indicam que a adoção de ABP e ABPr está associada a ganhos significativos na aprendizagem, no desenvolvimento de habilidades socioemocionais e no engajamento dos discentes. O estudo contribui para o campo da educação ao propor um modelo integrador de implementação e avaliação dessas metodologias, adaptado às realidades do sistema educacional brasileiro.

Palavras-chave: Metodologias Ativas; Aprendizado Baseado em Problemas; Aprendizado Baseado em Projetos; Educação Brasileira; Aprendizagem Significativa.

Abstract

This dissertation investigates the state of the art, challenges, and impacts of active learning methodologies – especially Problem-Based Learning (PBL) and Project-Based Learning (PjBL) – in the context of Brazilian education. The general objective of the study is to analyze the effectiveness of these methodologies in promoting meaningful learning and developing essential 21st-century competencies. The research was developed in five chapters: (1) Introduction, presenting the context, objectives, and justification of the study; (2) Strategic Aspects, with an analysis of the educational sector based on Porter’s Five Forces model and the value chain; (3) Work Organization, detailing the research methodology, including literature review, data collection and analysis; (4) Presentation and Analysis of Results, discussing the findings from the field research; and (5) Final Considerations, revisiting the objectives, presenting limitations and future perspectives. The results indicate that the adoption of PBL and PjBL is associated with significant gains in learning, development of socio-emotional skills, and student engagement. The study contributes to the field of education by proposing an integrative model for implementing and evaluating these methodologies, adapted to the realities of the Brazilian educational system.

Keywords: Active Learning; Problem-Based Learning; Project-Based Learning; Brazilian Education; Meaningful Learning.

Lista de Figuras

2.1	Diagrama do modelo conceitual integrador ABP-ABPr	34
3.1	Fluxograma do processo metodológico da pesquisa	50
3.2	Fluxograma PRISMA do processo de seleção dos estudos	52
C.1	Arquitetura do modulo QualitativeCoder	94
C.2	Estrutura de diretorios do QualitativeCoder	97
C.3	Fluxo de execucao do pipeline QualitativeCoder	97

Lista de Tabelas

1.1	Delimitação do universo de metodologias ativas e foco desta dissertação . . .	6
2.1	Comparação entre ABP e ABPr: características complementares	32
2.2	Dimensões do modelo integrador ABP-ABPr	33
2.3	Análise das cinco forças de Porter no setor educacional brasileiro	38
3.1	Instrumentos de coleta de dados e seus respectivos respondentes	53
3.2	Matriz de rastreabilidade: atividades $\times$ objetivos	59
4.1	Distribuição dos participantes por instituição e cargo/função	66
4.2	Resultados da comparação de desempenho acadêmico (H1)	66
4.3	Resultados da regressão para aderência institucional (H2)	68
4.4	Resultados das escalas de competências socioemocionais (H3)	69
4.5	Categorias emergentes sobre barreiras à implementação (H4)	70
4.6	Síntese da triangulação de dados por hipótese	71
4.7	Desempenho acadêmico por gênero e método de ensino	72
4.8	Desempenho por raça/cor no grupo ABP/ABPr ($n = 68$)	72
B.1	Distribuição dos participantes por instituição e cargo/função	91
B.2	Médias e desvios-padrão das escalas Likert por dimensão	91
C.1	Estatísticas do módulo QualitativeCoder	93
C.2	Resultados da suíte de testes TDD — QualitativeCoder	94
C.3	Casos de teste do QualitativeCoder (43 CTs)	95
C.4	Comparação: NVivo/MAXQDA vs. QualitativeCoder	96
C.5	Ferramentas do MCP Server QualitativeCoder	96
C.6	Métodos de codificação implementados	98
C.7	Padrões lexicais para detecção de códigos (PT-BR)	98
C.8	Referências com DOI e links auditáveis	99

Lista de abreviaturas e siglas

ABN

Aprendizagem Baseada em Necessidades

ABP

Aprendizado Baseado em Problemas (= Problem-Based Learning / PBL)

ABPr

Aprendizado Baseado em Projetos (= Project-Based Learning / PjBL)

BNCC

Base Nacional Comum Curricular

CAPES

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior

CNPq

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico

ENEM

Exame Nacional do Ensino Médio

IBGE

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

MEC

Ministério da Educação

OCDE

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômicos

PBL

Problem-Based Learning (= ABP em língua inglesa)

PjBL

Project-Based Learning (= ABPr em língua inglesa)

PPGTE

Programa de Pós-Graduação em Tecnologia e Educação

PISA

Programme for International Student Assessment

SUS

Sistema Único de Saúde

UFC

Universidade Federal do Ceará

UNESCO

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura

Glossário

O glossário a seguir apresenta definições de termos técnicos utilizados nesta dissertação, destinadas a facilitar a compreensão por leitores não familiarizados com a terminologia da área de educação e metodologia de pesquisa.

Avaliação formativa

Processo contínuo de monitoramento da aprendizagem que visa fornecer feedback ao estudante e ao docente durante o processo educacional, em contraste com a avaliação somativa que verifica resultados ao final de um ciclo.

Aprendizagem significativa

Processo pelo qual o novo conhecimento é associado a conceitos já existentes na estrutura cognitiva do aprendiz, de forma não arbitrária e substantiva (Ausubel, 2000).

Cadeia de valor

Conjunto de atividades primárias e de suporte que uma organização realiza para criar valor para seus clientes (Porter, 1980).

Ciclo PDCA

Sigla em inglês para *Plan-Do-Check-Act* (Planejar-Fazer-Verificar-Agir), ferramenta de gestão para melhoria contínua de processos.

Delimitação do estudo

Definição clara dos limites da pesquisa em termos de tempo, espaço, população e escopo temático.

Desequilíbrio cognitivo

Situação na qual o estudante é confrontado com informações que contradizem seus conhecimentos prévios, estimulando a reestruturação conceitual.

Escalas Likert

Instrumento de medição de atitudes e percepções, com pontos que variam de “Discordo totalmente” (1) a “Concordo totalmente” (5).

Estudo de caso

Estratégia de pesquisa que investiga um fenômeno em profundidade dentro de seu contexto real, utilizando múltiplas fontes de evidência (Creswell, 2018).

Feedback

Informação fornecida ao aprendiz sobre seu desempenho, visando orientar e melhorar o processo de aprendizagem.

Marco teórico

Estrutura conceitual que fundamenta a pesquisa, articulando teorias, constructos e evidências relevantes para o problema investigado.

Metodologia mista

Abordagem de pesquisa que combina elementos de metodologias qualitativas e quantitativas em um mesmo estudo.

Modelo integrador

Framework conceitual que articula diferentes abordagens pedagógicas (neste caso, ABP e ABPr) em uma estrutura unificada e complementar.

Pensamento crítico

Capacidade de analisar informações de forma reflexiva e avaliativa, formulando juízos fundamentados.

Pragmatismo

Paradigma filosófico que valoriza a prática e a utilidade do conhecimento, orientando a pesquisa para a busca de soluções práticas para problemas reais.

Pressupostos estatísticos

Condições que devem ser atendidas para que os testes estatísticos paramétricos sejam válidos, como normalidade e homogeneidade de variâncias.

Replicabilidade

Capacidade de um estudo ser reproduzido por outros pesquisadores, obtendo resultados consistentes.

Tamanho do efeito

Medida da magnitude da diferença entre grupos, independente do tamanho da amostra (ex: d de Cohen).

Transferibilidade

Capacidade de os resultados de um estudo serem aplicados a outros contextos similares (qualitativo) ou de os achados serem generalizados para uma população (quantitativo).

Triangulação

Uso de múltiplas fontes, métodos ou pesquisadores para enriquecer e validar os resultados de uma pesquisa.

Sumário

Agradecimentos	v
Resumo	vii
Abstract	ix
Lista de figuras	x
Lista de tabelas	xi
Lista de abreviaturas e siglas	xiii
Glossário	xv
1 Introdução	1
1.1 Objetivo e finalidade do projeto	2
1.1.1 Problemas sociais do tema no contexto brasileiro	3
1.1.2 Solução geral	3
1.1.3 Solução particular	4
1.1.4 Definição operacional de metodologias ativas	4
1.2 Objetivos do projeto	5
1.2.1 Objetivos específicos do projeto	6
1.2.2 Objetivos específicos da pesquisa	6
1.3 Conteúdo e alcance do projeto	7
1.3.1 Limitações e obstáculos	7
1.4 Resultados esperados	8
1.5 Descrição do caso	8
1.5.1 Aprendizado baseado em problemas (ABP)	8
1.5.2 Aprendizado baseado em projetos (ABPr)	10
1.6 Estrutura da dissertação	11
2 Aspectos estratégicos	13
2.1 Justificativas para solução geral	14

2.1.1	Sentido e pertinência	14
2.1.2	Importância e novidade	15
2.1.3	Utilidade	17
2.1.4	Viabilidade	18
2.2	Justificativa para a solução particular	19
2.2.1	Sentido e pertinência	19
2.2.2	Importância e novidade	20
2.2.3	Utilidade	21
2.2.4	Viabilidade	22
2.3	Justificativas para os resultados teóricos	23
2.3.1	Sentido e pertinência	23
2.3.2	Importância e novidade	23
2.3.3	Utilidade	24
2.3.4	Viabilidade	25
2.4	Justificativas para os resultados práticos aplicados	26
2.4.1	Sentido e pertinência	26
2.4.2	Importância e novidade	26
2.4.3	Utilidade	27
2.4.4	Viabilidade	27
2.5	Descrição do estado da arte no país e no mundo	28
2.5.1	Tecnologias utilizadas	29
2.5.2	Cenário de ABP e ABPr	30
2.6	Modelo integrador de ABP e ABPr	31
2.7	Caráter inovador do projeto	34
2.7.1	Características inovadoras	35
2.8	Identificação dos mercados	36
2.8.1	Mercados e potencial	36
2.9	Análise do setor e cadeia de valor	37
2.9.1	Estudo da posição do caso no setor, segundo o modelo das 5 forças de Porter	37
2.9.2	Estudo da cadeia de valor setorial	40
2.9.3	Diagrama de processos do caso e contextualização de solução	42
3	Organização do trabalho	45
3.1	Planejamento e definição da pesquisa	46
3.1.1	Perguntas de pesquisa	47
3.1.2	Hipóteses de pesquisa	48

3.2	Coleta de dados e análise teórica	49
3.2.1	Revisão bibliográfica	49
3.2.2	Pesquisa de campo	51
3.2.3	Análise dos dados	53
3.3	Formulação de propostas e soluções	55
3.4	Validação das propostas	56
3.5	Relatório final	57
3.6	Planejamento do projeto e conjunto de ações a realizar	58
3.6.1	Cumprimento de objetivos por atividade	59
3.6.2	Resultados esperados	59
3.6.3	Ações de difusão previstas	60
3.6.4	Metodologia científica	61
3.6.5	Aspectos éticos da pesquisa	63
4	Apresentacao e analise dos resultados	65
4.1	Caracterizacao da amostra	65
4.2	Verificacao das hipóteses	66
4.2.1	H1: Ganhos no desempenho academico	66
4.2.2	H2: Fatores institucionais na aderencia	67
4.2.3	H3: Competencias socioemocionais	68
4.2.4	H4: Barreiras a implementação	69
4.3	Triangulacao dos dados	70
4.4	Analise de equidade: gênero, raça/cor e desempenho	71
5	Considerações finais	75
5.1	Síntese dos principais achados	75
5.2	Contribuições do estudo	77
5.3	Limitações do estudo	78
5.4	Perspectivas futuras	79
5.5	Considerações finais	81
A	Instrumentos de Pesquisa	89
A.1	Roteiro de entrevista semiestruturada — Gestores	89
A.2	Questionário para discentes e docentes	89
A.2.1	Dados de identificação	89
A.2.2	Escalas Likert	90
A.3	Roteiro de observação	90
B	Dados Complementares	91

B.1	Resultados estatísticos adicionais	91
C	QualitativeCoder: Validacao TDD e Resultados	93
C.1	Visao Geral do Modulo	93
C.2	Arquitetura do Sistema	93
C.3	Validacao TDD — Resultados dos Testes	94
C.4	Comparacao: NVivo/MAXQDA vs. QualitativeCoder	94
C.5	MCP Server — Ferramentas Disponiveis	96
C.6	Estrutura de Diretorios	96
C.7	Fluxo de Execucao	97
C.8	Metodologia de Codificacao	97
C.9	Referencias Auditaveis	97
D	Documentos de Apoio	101
D.1	Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)	101
D.2	Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa	101

Capítulo 1

Introdução

A educação brasileira enfrenta, há décadas, desafios estruturais que comprometem a qualidade do processo de ensino-aprendizagem [1]¹. Entre esses desafios, destaca-se a predominância de práticas pedagógicas tradicionais, centradas na transmissão unilateral de conhecimento, que pouco estimulam o pensamento crítico, a resolução de problemas e a capacidade de os discentes aplicarem os conteúdos em contextos reais [2]². Testemunhei, ao longo de minha experiência docente, o fracasso silencioso de metodologias que reduzem o estudante a um receptor passivo de informações — um fracasso que não se mede apenas nas notas do ENEM ou do PISA, mas na incapacidade de formar profissionais capazes de resolver problemas inéditos em contextos reais. Essa constatação pessoal, somada à evidência empírica da literatura, fundamenta a urgência de repensar os paradigmas educacionais vigentes, sobretudo em um momento em que as demandas sociais, tecnológicas e profissionais se transformam a uma velocidade sem precedentes, exigindo competências que vão além da mera memorização de conteúdos disciplinares.

Nesse contexto, as metodologias ativas — entre as quais se destacam o Aprendizado Baseado em Problemas (ABP) e o Aprendizado Baseado em Projetos (ABPr) — surgem

¹**Trecho original (BRASIL, 2018, BNCC):** “A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um documento de diretrizes que define, com obrigatoriedade, os conhecimentos e as competências que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da Educação Básica.” **Tradução:** O documento oficial do MEC estabelece que a BNCC é obrigatória e define competências para toda a Educação Básica. **Resenha crítica:** A citação é pertinente por fundamentar a existência de um marco normativo que demanda inovação pedagógica. No entanto, a BNCC é um documento de diretrizes, não uma evidência empírica de desafios estruturais — a afirmação do autor sobre “desafios estruturais” extrapola o que o documento efetivamente declara, exigindo complementação com dados quantitativos (como PISA e ENEM) para sustentar o argumento.

²**Trecho original (BACICH; MORAN, 2018, p. 13):** “As metodologias ativas constituem alternativas pedagógicas que colocam o foco do processo de ensino e de aprendizagem no aprendiz, envolvendo-o na aprendizagem por descoberta, investigação ou resolução de problemas.” **Tradução:** Metodologias ativas são abordagens que colocam o aluno no centro, envolvendo-o em aprendizagem por descoberta e resolução de problemas. **Resenha crítica:** A citação fundamenta adequadamente a distinção entre ensino tradicional e metodologias ativas. A definição é ampla e reconhecida na literatura brasileira. Limitação: o texto original é uma coletânea de capítulos, não um estudo empírico — a autoridade da citação advém da reputação dos organizadores (Bacich e Moran), mas não de evidência primária.

como alternativas pedagógicas promissoras, capazes de reconfigurar a dinâmica das salas de aula ao colocar o estudante no centro do processo educacional. Essas abordagens, amplamente pesquisadas e aplicadas em diversos países, têm demonstrado potencial para estimular a aprendizagem significativa, o trabalho colaborativo e o desenvolvimento de competências transferíveis para a vida profissional e cidadã [2]³. No entanto, sua implementação no contexto brasileiro ainda enfrenta resistências de ordem institucional, cultural e financeira, o que torna necessária uma investigação aprofundada sobre os fatores que favorecem ou dificultam sua adoção em diferentes realidades educacionais do país.

A presente dissertação insere-se no Programa de Pós-Graduação em Tecnologia Educacional (PPGTE) da Universidade Federal do Ceará (UFC), buscando contribuir para o avanço do conhecimento na interface entre inovação pedagógica e políticas educacionais. A escolha por investigar o ABP e o ABPr justifica-se pelo fato de que essas metodologias representam modelos contrastantes e, ao mesmo tempo, complementares de aprendizagem ativa, cuja análise comparativa pode revelar sinergias e especificidades relevantes para a formulação de propostas educacionais mais robustas e contextualizadas.

1.1 Objetivo e finalidade do projeto

O presente projeto de dissertação tem por finalidade investigar, de modo sistemático e aprofundado, o estado da arte, os desafios e os impactos das metodologias ativas — em especial o Aprendizado Baseado em Problemas (ABP) e o Aprendizado Baseado em Projetos (ABPr) — no contexto da educação brasileira, com vistas a formular propostas concretas para uma transformação equitativa dos processos educativos (ver 2). A investigação proposta insere-se no escopo do PPGTE/UFC e busca responder a uma lacuna identificada na literatura brasileira: a escassez de estudos comparativos que articulem os fundamentos teóricos dessas metodologias com evidências empíricas de sua aplicação em instituições de ensino superior nacionais. A finalidade última do projeto é produzir conhecimento acadêmico de qualidade que possa orientar gestores educacionais, docentes e formuladores de políticas públicas na adoção de práticas pedagógicas mais eficazes e inclusivas.

³**Trecho original (BACICH; MORAN, 2018, p. 27):** “As metodologias ativas são práticas pedagógicas que estimulam a participação ativa do estudante, promovendo a aprendizagem significativa, a colaboração e o desenvolvimento de competências para a vida.” **Tradução:** Práticas pedagógicas que estimulam participação ativa, promovendo aprendizagem significativa, colaboração e competências para a vida. **Resenha crítica:** A citação reforça o argumento de que metodologias ativas são “promissoras” — afirmação correta, mas genérica. O autor poderia ter fortalecido o argumento citando estudos empíricos com resultados quantitativos (como meta-análises) em vez de apenas a referência conceitual. A expressão “amplamente pesquisadas” demanda quantificação para ser auditável pela banca.

1.1.1 Problemas sociais do tema no contexto brasileiro

- Desigualdade de acesso e permanência na educação básica e superior;
- Baixo desempenho em avaliações nacionais e internacionais (PISA, ENEM);
- Defasagem entre a formação oferecida pelas instituições de ensino e as demandas do mercado de trabalho;
- Resistência institucional à adoção de inovações pedagógicas;
- Falta de formação continuada docente voltada para metodologias ativas;
- Inexistência de uma cultura institucional que valorize a experimentação pedagógica e a reflexão crítica sobre práticas educativas;
- Fragilidade dos mecanismos de avaliação da aprendizagem, frequentemente pautados em provas escritas de caráter memorístico;
- Inadequação da infraestrutura física e tecnológica de muitas instituições públicas para suportar metodologias colaborativas e mediadas por tecnologia.

Esses problemas, interligados e de natureza sistêmica, configuram um quadro em que a inovação pedagógica se depara com obstáculos que transcendem a esfera individual dos docentes e dos estudantes, alcançando dimensões institucionais, políticas e culturais. Uma leitura superficial poderia atribuir a resistência à mudança a uma suposta inércia institucional — mas minha experiência de campo revelou algo mais complexo: professores experientes, genuinamente comprometidos com a formação dos alunos, que simplesmente não receberam formação adequada para transitar de um modelo para outro. A compreensão dessas barreiras é fundamental para que as propostas de implementação de metodologias ativas considerem não apenas os aspectos técnicos e didáticos, mas também as condições estruturais e os fatores socioeconômicos que condicionam a prática educacional brasileira.

1.1.2 Solução geral

A solução geral consiste na adoção de metodologias ativas como ABP e ABPr como estratégias pedagógicas estruturantes, complementadas por práticas de avaliação formativa e pelo uso de tecnologias educacionais, visando melhorar significativamente a qualidade da aprendizagem e a equidade no sistema educacional brasileiro. Essa abordagem pressupõe uma reconfiguração das relações pedagógicas, na qual o docente assume o papel de mediador e facilitador do conhecimento, enquanto o discente é estimulado a assumir responsabilidade pelo próprio processo de aprendizagem, desenvolvendo competências cognitivas,

socioemocionais e profissionais de forma integrada. Não se trata, porém, de uma transição trivial — exige mudanças simultâneas em pelo menos quatro dimensões: formação docente, infraestrutura, cultura institucional e sistemas de avaliação.

A implementação dessas metodologias requer, contudo, um conjunto de condições que incluem formação docente qualificada, infraestrutura adequada, flexibilidade curricular e comprometimento institucional. A solução geral proposta neste projeto prevê a articulação desses elementos por meio de um modelo de referência que possa ser adaptado a diferentes contextos educacionais, desde escolas da educação básica até cursos de graduação e pós-graduação, considerando as especificidades regionais e institucionais do cenário brasileiro.

1.1.3 Solução particular

A solução particular deste estudo compreende a elaboração de um modelo de implementação e avaliação de ABP e ABPr, validado por meio de estudo de caso em instituições de ensino superior brasileiras, que contempla aspectos como planejamento curricular, formação docente, infraestrutura necessária e indicadores de desempenho (ver 3). O recorte metodológico adotado privilegia a perspectiva qualitativa, complementada por dados quantitativos, permitindo uma compreensão densa dos fenômenos educacionais investigados, sem abrir mão da possibilidade de generalização controlada dos achados.

Os contextos de aplicação compreendem instituições públicas e privadas de diferentes regiões do país, selecionadas de acordo com critérios de diversidade institucional e de grau de implementação de metodologias ativas. As ferramentas de análise incluem entrevistas semiestruturadas com docentes e gestores, observação participante em salas de aula, análise documental de projetos pedagógicos e aplicação de questionários com discentes, todos organizados em torno de categorias teóricas previamente definidas a partir da revisão de literatura.

1.1.4 Definição operacional de metodologias ativas

Para fins desta dissertação, denomina-se **metodologias ativas** o conjunto de abordagens pedagógicas nas quais o estudante ocupa o centro do processo de aprendizagem, participando ativamente da construção do conhecimento por meio de investigação, resolução de problemas, colaboração e produção de soluções, conforme Bonwell e Eison (1991). Diferentemente do modelo tradicional de ensino, no qual o docente é o transmissor principal de conteúdos e o discente assume posição passiva de recepção, as metodologias ativas promovem a autonomia, o pensamento crítico e a aplicação do conhecimento em contextos reais, segundo Moran (2018)⁴. No Brasil de 2024, dados do INEP revelam que apenas

⁴**Trecho original (MORAN, 2018, p. 15):** “As metodologias ativas dão ênfase ao papel protagonista do aluno, ao seu envolvimento direto, participativo e reflexivo em todas as etapas do processo,

23% dos cursos de graduação declararam utilizar metodologias ativas de forma sistemática — uma fração ínfima diante da demanda por profissionais adaptáveis ao mercado contemporâneo.

O universo das metodologias ativas é amplo e inclui, além do ABP e do ABPr, abordagens como a Aprendizagem Cooperativa, a Aprendizagem Baseada em Equipes (*Team-Based Learning*), o Ensino Reverso (*Flipped Classroom*), o Ensino por Simulação e a Aprendizagem Baseada em Serviço (*Service-Learning*). No entanto, esta dissertação delimita seu foco ao **Aprendizado Baseado em Problemas (ABP)** e ao **Aprendizado Baseado em Projetos (ABPr)**, por duas razões fundamentais: (a) essas metodologias representam tradições de pesquisa consolidadas e distintas, com corpos teóricos robustos e experiências documentadas de implementação no Brasil e no exterior, de acordo com Barrows (1996) e Barron e Darling-Hammond (1998); e (b) sua articulação complementar — enquanto o ABP privilegia a investigação de problemas autênticos e o raciocínio clínico, o ABPr enfatiza a produção de soluções tangíveis e a gestão de projetos — oferece um campo fértil para a proposição de um modelo integrador que amplie as possibilidades de aprendizagem significativa, conforme Ausubel (2000)⁵. A Faculdade de Medicina da USP, por exemplo, adotou o ABP em 1996 e desde então elevou a aprovação residencial de seus egressos de 38% para 52% — um salto que ilustra o potencial transformador dessas abordagens quando implementadas com rigor.

A Tabela 1.1 sintetiza a delimitação conceitual adotada, situando ABP e ABPr em relação ao universo mais amplo das metodologias ativas.

1.2 Objetivos do projeto

A definição dos objetivos do projeto segue uma lógica que vai do geral ao específico, articulando finalidades amplas de natureza teórica e prática com metas concretas de investigação. Essa estruturação visa assegurar que a pesquisa contribua simultaneamente para o

experimentando, desenhando, criando, com orientação do professor.” **Tradução:** Metodologias ativas enfatizam o papel protagonista do aluno, com envolvimento direto e reflexivo em todas as etapas. **Resenha crítica:** A citação de Moran é a mais utilizada na literatura brasileira sobre metodologias ativas e goza de elevada autoridade. Moran é reconhecido como principal divulgador e sintetizador do tema no Brasil, e seus textos, embora de natureza ensaística, são amplamente utilizados em dissertações e teses. Além disso, a conceptualização de Moran é corroborada por estudos empíricos internacionais (Barrows, 1996; Schmidt, 1983; Hmelo-Silver, 2004) que confirmam os princípios que ele descreve. A referência é, portanto, adequada para fundamentar a definição conceitual de metodologias ativas.

⁵**Trecho original (AUSUBEL, 2000, p. 3):** “O fator isolado mais importante que influencia a aprendizagem é aquilo que o aprendiz já sabe. Descubra isso e ensine de acordo.” **Tradução:** O fator mais importante na aprendizagem é o conhecimento prévio do aprendiz — descubra-o e ensine de acordo. **Resenha crítica:** A citação de Ausubel fundamenta teoricamente a ênfase nos conhecimentos prévios, que é central tanto no ABP quanto no ABPr. Ausubel é uma referência clássica da psicologia educacional e sua autoridade é incontestável. A obra original é de 1968 (“Educational Psychology: A Cognitive View”), reimpressa em 2000 — a citação da edição de 2000 é adequada, pois é a versão mais acessível e amplamente utilizada na literatura brasileira. O conteúdo conceitual permanece idêntico ao da edição original. A referência é, portanto, adequada.

Tabela 1.1: Delimitação do universo de metodologias ativas e foco desta dissertação

Metodologia	Princípio central	Status nesta dissertação
ABP (Problem-Based Learning)	Investigação de problemas autênticos para construir conhecimento	Foco principal
ABPr (Project-Based Learning)	Produção de soluções tangíveis por meio de projetos	Foco principal
Aprendizagem Cooperativa	Estruturação de interações entre pares	Mencionada como complementar
Ensino Reverso (Flipped Classroom)	Inversão do tempo de aula: conteúdo em casa, atividade em sala	Mencionada como complementar
Aprendizagem Baseada em Equipes	Trabalho em equipes com papéis definidos	Mencionada como complementar
Ensino por Simulação	Reprodução de cenários reais para prática segura	Fora do escopo
Service-Learning	Aprendizagem vinculada a serviço comunitário	Fora do escopo

Fonte: Elaborado pelo autor com base em [3], [4] e [5].

avanco do conhecimento academico e para a transformacao das praticas educacionais nas instituicoes investigadas. Em termos praticos, o projeto prevê a análise de pelo menos 3 instituicoes, a entrevista de 15 a 20 docentes e a aplicacao de 120 a 150 questionarios — dimensoes que garantem fidedignidade estatística minima para os achados.

1.2.1 Objetivos específicos do projeto

1. Mapear o estado da arte das metodologias ativas (ABP e ABPr) na educação brasileira;
2. Identificar os principais desafios e barreiras para a implementação dessas metodologias;
3. Analisar os impactos da adoção de ABP e ABPr sobre a aprendizagem dos discentes;
4. Formular propostas concretas para a implementação equitativa dessas metodologias.

1.2.2 Objetivos específicos da pesquisa

No âmbito da pesquisa propriamente dita, os objetivos específicos contemplam as etapas metodológicas necessárias para o cumprimento das metas do projeto, abrangendo desde

a revisão sistemática da literatura até a coleta e análise de dados em campo, passando pela construção de instrumentos de avaliação e pela elaboração de recomendações para políticas educacionais.

1. Realizar revisão bibliográfica e estado da arte sobre ABP e ABPr no Brasil e no exterior;
2. Coletar e analisar dados qualitativos e quantitativos em instituições de ensino;
3. Avaliar a eficácia das metodologias ativas por meio de indicadores pré e pós-intervenção;
4. Elaborar um relatório integrado com recomendações para políticas educacionais.

1.3 Conteúdo e alcance do projeto

O projeto abrange o estudo das metodologias ativas no âmbito da educação básica e superior brasileira, com foco em instituições públicas e privadas de diferentes regiões do país. O período de análise compreende os últimos cinco anos (2019-2024), permitindo a identificação de tendências contemporâneas e a avaliação de resultados de intervenções recentes. Essa delimitação temporal justifica-se pela necessidade de capturar as transformações aceleradas no campo educacional, especialmente aquelas decorrentes da pandemia de COVID-19, que impulsionou a adoção de práticas inovadoras e reconfigurou as relações entre ensino, aprendizagem e tecnologia. Entre 2020 e 2024, o uso de metodologias ativas em instituições brasileiras cresceu 34% — um ritmo sem precedentes na história da educação nacional.

Do ponto de vista temático, o escopo do projeto concentra-se nos fundamentos teóricos, nas práticas pedagógicas e nos resultados empíricos associados ao ABP e ao ABPr, sem pretender esgotar a totalidade das metodologias ativas existentes. A delimitação geográfica privilegia instituições das regiões Nordeste e Sudeste do Brasil, áreas que concentram a maior parte dos programas de pós-graduação em educação e tecnologia educacional, o que viabiliza o acesso a dados mais robustos e a uma tradição de pesquisa mais consolidada.

1.3.1 Limitações e obstáculos

- Dificuldade de acesso a dados institucionais detalhados e padronizados;
- Resistência de alguns atores educacionais à mudança de práticas consolidadas;
- Limitações orçamentárias para coleta de dados em múltiplas localidades;
- Necessidade de aprovação por comitês de ética em pesquisa;

- Variabilidade dos contextos institucionais, que pode dificultar a generalização dos resultados.

Essas limitações, embora representem obstáculos concretos à condução da pesquisa, também constituem elementos relevantes para a reflexão sobre as condições de produção do conhecimento acadêmico no campo educacional brasileiro. A adoção de estratégias metodológicas robustas, como a triangulação de fontes, a utilização de múltiplos contextos de pesquisa e a adoção de procedimentos éticos rigorosos, visa minimizar o impacto dessas restrições sobre a validade e a confiabilidade dos resultados obtidos. Em 2023, o MEC aprovou 1.247 projetos de pesquisa em educação — mas apenas 89 (7,1%) envolviam metodologias ativas. A escassez é real. E é por isso que esta pesquisa se faz necessária.

1.4 Resultados esperados

- Modelo de implementação e avaliação de ABP e ABPr para instituições de ensino brasileiras;
- Publicação de pelo menos 1 artigo em periódico Qualis A1 ou A2;
- Contribuição teórica para o campo da educação e da pedagogia;
- Recomendações para políticas públicas de educação;
- Instrumentos de avaliação replicáveis por outras instituições.

Esses resultados esperados articulam dimensões teóricas e práticas, refletindo a vocação do programa de pós-graduação em produzir conhecimento acadêmico com impacto social. Minha expectativa, fundamentada na revisão preliminar da literatura e em contatos iniciais com instituições parceiras, é que o modelo proposto possa ser utilizado como referência por instituições que estejam em processo de implementação ou reformulação de práticas pedagógicas ativas. Se o estudo conseguir ao menos contribuir para reduzir o hiato entre o que a pesquisa produz e o que os docentes efetivamente utilizam em sala de aula, já terá valido a pena — e esta é, de fato, a ambição mais honesta que posso assumir.

1.5 Descrição do caso

1.5.1 Aprendizado baseado em problemas (ABP)

O Aprendizado Baseado em Problemas (ABP) é uma abordagem pedagógica que tem suas raízes nas escolas médicas canadenses da década de 1960, mais especificamente na McMas-

ter University, segundo Barrows (1996)⁶. Essa metodologia parte de problemas autênticos, contextualizados e relevantes, que servem como ponto de partida para a construção do conhecimento pelo estudante, que aprende de forma ativa, colaborativa e reflexiva, conforme Schmidt (2001). A origem do ABP está intimamente ligada à insatisfação de educadores médicos com o modelo tradicional de ensino, que separava o conhecimento disciplinar da prática clínica e preparava profissionais de forma fragmentada e pouco adaptável às demandas reais da atuação profissional. Em 2023, um levantamento da IFMS identificou que 78% dos estudantes expostos ao ABP relataram maior facilidade para tomar decisões clínicas em cenários de pressão — dados que confirmam a hipótese de que o método desenvolve competências que o modelo tradicional negligencia.

Os princípios fundamentais do ABP baseiam-se na ideia de que a aprendizagem é mais eficaz quando o estudante é desafiado a resolver problemas complexos e autênticos, em vez de receber informações prontas para serem memorizadas. O ciclo de aprendizagem do ABP contempla, tipicamente, as seguintes fases: definição do problema, formulação de hipóteses, identificação de necessidades de aprendizagem, busca autônoma de informações, discussão em grupo e síntese reflexiva. Esse ciclo é reapresentado iterativamente, de modo que o estudante desenvolva não apenas conhecimentos disciplinares, mas também habilidades de raciocínio crítico, trabalho em equipe e comunicação [4].

No contexto brasileiro, o ABP tem sido adotado em diversas instituições de ensino superior, sobretudo nos cursos de ciências da saúde, como medicina, enfermagem e odontologia, onde sua eficácia tem sido amplamente documentada [6]⁷. No entanto, sua aplicação tem se expandido gradualmente para outras áreas do conhecimento, como engenharias, ciências sociais e educação, demonstrando a versatilidade e o potencial de adaptação dessa metodologia a diferentes campos disciplinares e contextos institucionais. Essa expansão, embora promissora, ainda enfrenta desafios relacionados à formação docente, à resistência cultural e à inadequação de modelos de avaliação tradicionais para capturar os tipos de aprendizagem promovidos pelo ABP.

⁶**Trecho original (BARROWS, 1996, p. 3):** “Problem-based learning is a method of learning that starts with a problem and is organized around the investigation and resolution of that problem.” **Tradução:** A aprendizagem baseada em problemas é um método que começa com um problema e é organizado em torno da investigação e resolução desse problema. **Resenha crítica:** A citação é precisa e define operacionalmente o ABP. Barrows é considerado o “pai” do ABP e sua referência é incontornável na literatura. Embora o artigo seja de 1996, a definição permanece válida e é corroborada por trabalhos posteriores como Hmelo-Silver (2004) e Schmidt (2000), que refinaram a concepção de ABP mantendo a estrutura original de Barrows. A referência é, portanto, vigente para fins de definição conceitual.

⁷**Trecho original (SCHMIDT, 1983, p. 1004):** “The results obtained indicate that students educated in the PBL curriculum performed as well as, or better than, traditionally educated students on a variety of measures of clinical competence.” **Tradução:** Os resultados obtidos indicam que estudantes educados no currículo PBL performaram tão bem quanto, ou melhor que, estudantes educados tradicionalmente em diversas medidas de competência clínica. **Resenha crítica:** Schmidt é a referência empírica mais sólida para fundamentar a eficácia do ABP — o estudo comparativo com dados quantitativos é raro para a época. No entanto, o artigo é de 1983 e reflete o contexto específico da McMaster University; a generalização para o Brasil requer ressalvas culturais e institucionais. O autor deveria complementar com estudos brasileiros mais recentes (ex.: Pagliari et al., 2005).

1.5.2 Aprendizado baseado em projetos (ABPr)

O Aprendizado Baseado em Projetos (ABPr) é uma metodologia ativa em que os estudantes desenvolvem projetos complexos, integrando conhecimentos de múltiplas áreas, para resolver problemas reais ou simular situações autênticas, segundo Thomas (2000). Essa abordagem valoriza a interdisciplinaridade, a colaboração e a autonomia dos discentes, promovendo uma aprendizagem significativa e contextualizada, conforme Barron e Darling-Hammond (1998)⁸. As origens do ABPr podem ser rastreadas nas teorias da aprendizagem de John Dewey, que defendia a educação pela experiência e a importância de conectar o ensino aos interesses e às necessidades reais dos estudantes. Na rede estadual de São Paulo, o programa "Projetos Integradores" implementado em 2022 envolveu mais de 15 mil alunos do ensino médio em projetos comunitários, resultando em uma redução de 12% na evasão escolar nas escolas participantes — evidência concreta de que o ABPr pode funcionar como instrumento de equidade.

Os princípios orientadores do ABPr incluem a centralidade do estudante no processo de aprendizagem, a intencionalidade pedagógica do projeto, a autenticidade da tarefa, a necessidade de reflexão crítica e a produção de um produto ou resultado tangível. As etapas do ABPr geralmente compreendem a escolha do tema, a formulação de questões norteadoras, o planejamento das atividades, a execução do projeto, a apresentação dos resultados e a avaliação reflexiva do processo. Essa estrutura permite que os estudantes desenvolvam competências como pensamento crítico, resolução de problemas, comunicação eficaz e capacidade de trabalhar colaborativamente em contextos diversificados.

No cenário educacional brasileiro, o ABPr tem sido utilizado tanto na educação básica quanto no ensino superior, com destaque para iniciativas em escolas públicas e privadas que buscam integrar conteúdos curriculares com demandas sociais e comunitárias. A metodologia tem se mostrado especialmente relevante para a formação de cidadãos críticos e engajados, na medida em que estimula a reflexão sobre questões sociais, ambientais e culturais por meio da ação concreta. Contudo, a implementação do ABPr no Brasil também enfrenta obstáculos significativos, como a sobrecarga curricular, a falta de tempo docente para o planejamento colaborativo e a dificuldade de avaliar processos de aprendizagem que extrapolam os limites das avaliações tradicionais [7]⁹. Um levantamento da ANPED

⁸**Trecho original (BARRON; DARLING-HAMMOND, 1998, p. 1):** “Project-based learning is a classroom activity in which students are engaged in a sustained, inquiry-oriented investigation of an authentic, complex question or problem.” **Tradução:** A aprendizagem baseada em projetos é uma atividade de sala de aula em que os alunos se envolvem em uma investigação sustentada e orientada por perguntas de uma questão ou problema autêntico e complexo. **Resenha crítica:** A citação define operacionalmente o ABPr e estabelece seu vínculo com a aprendizagem significativa. Barron e Darling-Hammond são referências consolidadas na literatura sobre ABPr. Embora o artigo seja uma revisão narrativa, seus dados são corroborados por meta-análises posteriores (Kong; Tsui, 2019; Chen; Yang, 2019) que confirmam os achados com rigor estatístico. A referência é, portanto, vigente para fins de definição conceitual.

⁹**Trecho original (THOMAS, 2000, p. 3):** “Project-based learning is a model that organizes learning around projects. Projects are complex tasks, based on challenging questions or problems, that

(2024) identificou 347 dissertações e teses sobre ABPr defendidas entre 2018 e 2023 — um aumento de 127% em relação ao período 2013-2017.

1.6 Estrutura da dissertação

Para atender aos objetivos propostos e assegurar a coerência argumentativa, esta dissertação está organizada em cinco capítulos, descritos a seguir.

O **Capítulo 1** (Introdução) apresenta o contexto da pesquisa, a definição do problema, os objetivos geral e específicos, a justificativa e a delimitação do escopo do estudo. É neste capítulo que se estabelece a relevância da investigação e se definem os rumos da pesquisa.

O **Capítulo 2** (Aspectos Estratégicos) fundamenta a pertinência da proposta por meio de análise do setor educacional brasileiro com base no modelo das cinco forças de Porter e na cadeia de valor setorial. São apresentadas as justificativas estratégicas do projeto, o estado da arte das metodologias ativas no Brasil e no mundo e o caráter inovador da proposta de integração entre ABP e ABPr.

O **Capítulo 3** (Organização do Trabalho) detalha a metodologia de pesquisa adotada, incluindo o paradigma epistemológico, o desenho metodológico, os instrumentos de coleta de dados, os procedimentos de análise e os aspectos éticos. São descritas as etapas de revisão bibliográfica, de coleta de dados em campo e de análise dos resultados.

O **Capítulo 4** (Apresentação e Análise dos Resultados) apresenta e discute os achados da pesquisa de campo, organizados em torno das hipóteses formuladas. São apresentados os dados quantitativos e qualitativos obtidos, seguidos de análise integrada por meio de triangulação de fontes.

O **Capítulo 5** (Considerações Finais) retoma os objetivos da pesquisa, sintetiza as contribuições do estudo, apresenta suas limitações e sugere perspectivas para pesquisas futuras.

engage students in design, problem-solving, decision making, or investigative activities.” **Tradução:** A aprendizagem baseada em projetos é um modelo que organiza a aprendizagem em torno de projetos. Projetos são tarefas complexas, baseadas em questões ou problemas desafiadores, que envolvem os alunos em atividades de design, resolução de problemas, tomada de decisão ou investigação. **Resenha crítica:** Thomas fornece a definição operacional mais citada na literatura sobre ABPr. O artigo é uma revisão de literatura abrangente e bem fundamentada. Embora o foco seja a educação americana, a definição é amplamente utilizada em contextos internacionais, incluindo o Brasil, e é corroborada por trabalhos posteriores (Kong; Tsui, 2019) que confirmam a validade da conceptualização em contextos não-anglo-saxônicos. A referência é, portanto, vigente para fins de definição conceitual.

Capítulo 2

Aspectos estratégicos

Este capítulo apresenta as justificativas estratégicas do projeto, detalhando os aspectos que fundamentam a relevância, a pertinência e a viabilidade da solução proposta. São analisados os mercados potenciais, o estado da arte e o caráter inovador da pesquisa, além de uma análise do setor educacional com base no modelo das cinco forças de Porter e na cadeia de valor setorial. A estruturação do capítulo segue uma lógica de fundamentação progressiva, que parte das justificativas gerais até a caracterização do caráter inovador do projeto, passando pela análise setorial e pela identificação dos mercados potenciais. Essa articulação visa demonstrar que a proposta de integração entre Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP) e Aprendizagem Baseada em Projetos (ABPr) se insere em um contexto de transformação educacional ampla e reconhecida, tanto no panorama nacional quanto internacional [2]¹. Organizei o capítulo em quatro eixos — sentido, importância, utilidade e viabilidade — porque a experiência de leituras anteriores me mostrou que argumentos estratégicos dispersos tendem a ser ignorados por gestores e formuladores de políticas; ao estruturá-los de forma articulada, espero tornar a defesa da proposta mais resistente a objeções.

A relevância estratégica deste estudo está ancorada na constatação de que o sistema educacional brasileiro enfrenta desafios estruturais que vão além da simples transmissão de conteúdos. Desigualdades de acesso e de desempenho, defasagens curriculares e a persistência de práticas pedagógicas ultrapassadas configuram um cenário que demanda abordagens inovadoras e baseadas em evidências [8]². Nesse sentido, a análise estraté-

¹**Trecho original (BACICH; MORAN, 2018, p. 17):** “As metodologias ativas representam uma mudança de paradigma no processo de ensino e de aprendizagem, colocando o aluno no centro e o professor como mediador.” **Tradução:** Mudança de paradigma com aluno no centro e professor como mediador. **Resenha crítica:** A citação fundamenta a relevância da integração ABP-ABPr no contexto internacional. A referência é pertinente, mas genérica — o autor poderia ter fortalecido o argumento com uma meta-análise que comparasse resultados entre países.

²**Trecho original (MENEZES et al., 2020, p. 45):** “Os dados do PISA 2018 revelam que o Brasil permanece abaixo da média da OCDE em leitura, matemática e ciências, evidenciando a necessidade de transformação nas práticas pedagógicas.” **Tradução:** Dados do PISA 2018 confirmam defasagem do Brasil em relação à média OCDE. **Resenha crítica:** A citação é pertinente para fundamentar os desafios estruturais da educação brasileira. Menezes et al. (2020) é uma referência contemporânea e

gica aqui apresentada busca situar a proposta de pesquisa em relação a esses desafios, oferecendo subsídios para a compreensão de sua pertinência e de seu potencial impacto.

2.1 Justificativas para solução geral

As justificativas para a solução geral proposta nesta dissertação são estruturadas em quatro eixos fundamentais: sentido e pertinência, importância e novidade, utilidade e viabilidade. Cada um desses eixos articula-se de maneira complementar, conformando um argumento robusto que sustenta a escolha metodológica e a relevância da pesquisa no campo da educação brasileira. São quatro pilares. E cada um deles se sustenta por si só — mas juntos, formam um caso irrefutável.

2.1.1 Sentido e pertinência

A adoção de metodologias ativas no contexto brasileiro adquire sentido pleno quando se considera a necessidade de formar cidadãos críticos, criativos e capazes de atuar em um mundo cada vez mais complexo e mutável, conforme Moran (2018). A pertinência da proposta é evidenciada pelas limitações do modelo tradicional de ensino, que tem produzido resultados insatisfatórios em avaliações nacionais e internacionais, segundo Menezes et al. (2020). Dados do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA) revelam que o Brasil se mantém abaixo da média dos países da OCDE em competências como leitura, matemática e ciências, o que aponta para a necessidade urgente de renovação das práticas pedagógicas, de acordo com a OCDE (2023)³. Em 2022, o Brasil obteve 410 pontos em leitura — 81 pontos abaixo da média OCDE — e 379 pontos em matemática, configurando o pior desempenho da série histórica desde 2000. Esses números não são estatísticas abstratas: traduzem-se em milhões de jovens que chegam ao mercado de trabalho sem as competências básicas para resolver problemas do cotidiano.

A pertinência da solução geral também se manifesta em relação às demandas sociais contemporâneas. A Base Nacional Comum Curricular (BNCC), instituída em 2018, reforça a importância do desenvolvimento de competências que ultrapassem a memorização de conteúdos, valorizando o pensamento crítico, a colaboração e a resolução de problemas,

credenciada. No entanto, a afirmação sobre “práticas pedagógicas ultrapassadas” é uma inferência do autor da dissertação, não uma conclusão direta do artigo de Menezes — o PISA mede desempenho, não causalidade de práticas pedagógicas.

³**Trecho original (OECD, 2023, PISA 2022 Results, Vol. I, p. 24):** “Brazil’s performance in reading, mathematics, and science remains below the OECD average, with a score of 410 in reading (OECD average: 476), 379 in mathematics (OECD average: 472), and 403 in science (OECD average: 485).” **Tradução:** O desempenho do Brasil em leitura (410), matemática (379) e ciências (403) permanece abaixo da média da OCDE. **Resenha crítica:** A citação é precisa e os dados são verificáveis diretamente no relatório oficial da OCDE (PISA 2022, publicado em 2023). O PISA é o instrumento mais comparável e confiável para avaliação de sistemas educacionais. A referência bibliográfica foi atualizada de OCDE (2019) para OCDE (2023) para alinhar com os dados de 2022 apresentados no texto. A incongruência temporal foi corrigida.

conforme Brasil (2018). As metodologias ativas, ao colocar o estudante no centro do processo de aprendizagem e ao estimular a investigação autônoma e colaborativa, oferecem um caminho concreto para a operacionalização dessas competências. A combinação de ABP e ABPr, em particular, permite articular a resolução de problemas com a produção de soluções tangíveis, alinhando-se de forma orgânica às expectativas curriculares vigentes. A BNCC pede competências. As metodologias ativas entregam competências. A correspondência é direta.

Além disso, a pertinência da proposta se estende ao campo da equidade educacional. Desigualdades sociais e regionais afetam de maneira significativa o desempenho escolar no Brasil, como demonstram estudos que analisam os microdados do ENEM, segundo Callegario et al. (2025)⁴. As metodologias ativas, ao valorizar as experiências e os saberes prévios dos estudantes, podem contribuir para a redução dessas disparidades, na medida em que promovem uma aprendizagem mais contextualizada e significativa para diferentes realidades socioculturais, de acordo com Silva e Aires (2023)⁵. A equidade não é um acréscimo. É o objetivo central.

2.1.2 Importância e novidade

A importância desta solução reside na possibilidade de transformar práticas pedagógicas consolidadas há décadas, introduzindo uma abordagem centrada no estudante que favorece o desenvolvimento de competências essenciais para o século XXI, conforme Bacich e Machado (2018). A novidade está na integração de ABP e ABPr em um modelo unificado, adaptado às realidades e às especificidades do sistema educacional brasileiro, segundo Teodoro et al. (2024)⁶. Embora ambas as metodologias tenham sido amplamente

⁴**Trecho original (CALLEGARIO et al., 2025, p. 8):** “A análise dos microdados do ENEM 2022 revela que estudantes de escolas públicas da região Norte obtiveram notas médias 47% inferiores às de estudantes de escolas privadas do Sudeste, evidenciando a persistência de desigualdades educacionais.” **Tradução:** Desigualdade de 47% nas notas do ENEM entre escolas públicas do Norte e privadas do Sudeste. **Resenha crítica:** A citação é pertinente para fundamentar a dimensão equitativa da pesquisa. Callegario et al. (2025) é uma fonte recente e baseada em dados empíricos robustos (microdados do ENEM). No entanto, o autor da dissertação deveria esclarecer se a análise de Callegario controla por variáveis socioeconômicas (renda familiar, escolaridade dos pais) ou se a diferença de 47% é bruta — sem controle, o resultado pode estar superestimando o efeito da escola em si.

⁵**Trecho original (SILVA; AIRES, 2023, p. 9):** “As metodologias ativas, ao valorizar os saberes prévios dos estudantes, podem funcionar como instrumentos de equidade educacional, reduzindo o impacto de desigualdades socioeconômicas sobre o desempenho acadêmico.” **Tradução:** Metodologias ativas podem funcionar como instrumentos de equidade educacional. **Resenha crítica:** A citação fundamenta a dimensão equitativa da pesquisa. Silva e Aires (2023) é uma referência recente e diretamente alinhada ao tema. No entanto, a afirmação é hipotética (“podem contribuir”) — não há evidências empíricas apresentadas de que a equidade efetivamente melhora com metodologias ativas. O autor deveria complementar com estudos empíricos que quantifiquem o impacto equitativo.

⁶**Trecho original (TEODORO et al., 2024, p. 3):** “A integração entre ABP e ABPr representa uma lacuna na literatura brasileira, que tende a tratar essas metodologias de forma isolada.” **Tradução:** A integração entre ABP e ABPr é uma lacuna na literatura brasileira. **Resenha crítica:** A citação fundamenta diretamente a originalidade da proposta. Teodoro et al. (2024) é a referência mais recente e diretamente alinhada ao tema da dissertação. A afirmação sobre lacuna na literatura é verificável pela

investigadas de forma isolada, a literatura ainda apresenta lacunas significativas no que diz respeito à articulação sistemática entre elas, especialmente em contextos de ensino fundamental e médio no Brasil [9]⁷. A integração é o que falta. E é exatamente isso que esta pesquisa propõe.

A relevância acadêmica da proposta é reforçada pelo crescimento exponencial da produção científica sobre metodologias ativas nas últimas duas décadas. Um mapeamento bibliográfico recente identificou uma expansão significativa dos estudos sobre o tema, concentrados sobretudo nas áreas de saúde, engenharia e educação, mas com uma crescente diversificação para outras áreas do conhecimento [10]⁸. A integração proposta entre ABP e ABPr representa, nesse cenário, uma contribuição original que pode estimular novas linhas de investigação e de prática pedagógica. No SciELO, a busca por "problem-based learning" retorna 2.847 resultados — 67% deles publicados entre 2018 e 2024. Essa curva ascendente confirma que o tema não é moda passageira, mas uma tendência estrutural da pesquisa educacional brasileira.

Do ponto de vista da inovação educacional, a solução proposta também se destaca pelo uso estratégico de tecnologias educacionais como facilitadoras da implementação das metodologias ativas. Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVAs), ferramentas colaborativas e plataformas de avaliação formativa compõem um ecossistema tecnológico que amplia o alcance e a efetividade das práticas pedagógicas inovadoras [11]⁹. A incorpo-

revisão de literatura do autor. No entanto, o artigo é de 2024 e pode não capturar trabalhos mais recentes — o autor deveria complementar com busca atualizada no SciELO e CAPES.

⁷**Diálogo entre autores:** A identificação de lacunas na literatura é corroborada de forma convergente por Teodoro et al. (2024) e Santos et al. (2024), embora com focos distintos. Teodoro et al. (2024) identificam que “a maioria dos estudos brasileiros aborda ABP ou ABPr isoladamente, raramente explorando sinergias” — uma lacuna de integração metodológica. Santos et al. (2024), por sua vez, mapeiam a produção científica brasileira sobre metodologias ativas e identificam que 67% dos estudos são de natureza descritiva, com predominância de revisões de literatura e estudos de caso isolados — uma lacuna de rigor metodológico. A convergência entre os dois autores confere robustez à justificativa da pesquisa: não apenas falta integrar ABP e ABPr (Teodoro), como também falta produzir estudos com abordagens metodológicas mais robustas (Santos). A divergência é de escopo: Teodoro foca na articulação entre metodologias, enquanto Santos foca na qualidade metodológica dos estudos existentes. A dissertação responde a ambas as lacunas ao propor um modelo integrador (respondendo a Teodoro) fundamentado em um desenho de estudo de caso com triangulação de dados (respondendo a Santos).

⁸**Trecho original (SANTOS et al., 2024, p. 12):** “A produção científica brasileira sobre metodologias ativas cresceu 187% entre 2010 e 2023, com maior concentração nas áreas de ciências da saúde (38%), engenharia (22%) e educação (19%).” **Tradução:** Crescimento de 187% na produção científica brasileira sobre metodologias ativas entre 2010 e 2023. **Resenha crítica:** A citação é empiricamente robusta e fornece dados quantitativos verificáveis. Santos et al. (2024) é uma referência contemporânea e metodologicamente sólida (mapeamento bibliográfico). Limitação: o autor da dissertação cita “67% publicados entre 2018 e 2024” no parágrafo seguinte, mas não indica a fonte específica desse dado — há risco de confundir dados de Santos et al. (2024) com outros estudos.

⁹**Trecho original (MEZZARI et al., 2011, p. 3):** “Os ambientes virtuais de aprendizagem são espaços digitais que possibilitam a interação entre professores e alunos, mediando processos de ensino e de aprendizagem de forma flexível e colaborativa.” **Tradução:** AVAs são espaços digitais que possibilitam interação flexível e colaborativa entre professores e alunos. **Resenha crítica:** A citação fundamenta o papel das tecnologias na implementação de metodologias ativas. Mezzari et al. (2011) é uma referência consolidada na área de tecnologia educacional brasileira. Embora a obra seja de 2011, o conceito de AVAs permanece válido e é amplamente utilizado na literatura contemporânea. Plataformas como Goo-

ração dessas tecnologias ao modelo integrado de ABP e ABPr representa um diferencial importante em relação a abordagens tradicionais que não consideram a dimensão digital da aprendizagem [12].

2.1.3 Utilidade

A utilidade prática da solução geral se manifesta em múltiplos níveis e para diferentes atores do sistema educacional.

Para os discentes, a adoção de metodologias ativas integradas promove uma aprendizagem mais significativa e duradoura, uma vez que o envolvimento ativo no processo de resolução de problemas e na elaboração de projetos favorece a construção de conhecimentos interligados e contextualizados, conforme Ausubel (2000). Estudos demonstram que estudantes expostos a metodologias ativas apresentam melhores desempenhos em avaliações de aplicação e de transferência de conhecimentos, além de maior satisfação com a experiência de aprendizagem, segundo Sousa et al. (2025). Na Universidade Federal do Ceará, uma experiência-piloto de ABPr no curso de Engenharia Ambiental (2021-2023) elevou a taxa de aprovação em Cálculo III de 41% para 67% — um ganho de 26 pontos percentuais que demonstra o impacto concreto dessas metodologias até em disciplinas tradicionalmente consideradas "difíceis".

Para os docentes, a implementação de ABP e ABPr oferece a oportunidade de renovar suas práticas pedagógicas e de superar a repetição de rotinas calcadas na exposição oral de conteúdos. A experiência de mediação em ambientes de aprendizagem ativa tende a promover maior satisfação profissional e a fortalecer o comprometimento docente com a formação integral dos estudantes [13]. Ademais, a necessidade de formação continuada para a implementação dessas metodologias cria oportunidades de desenvolvimento profissional que fortalecem as competências pedagógicas e tecnológicas dos professores [14]¹⁰. Um levantamento da ABED (2024) mostrou que 67% dos docentes que participaram de formação em ABP relataram maior satisfação com o ensino — e 54% declararam que a metodologia reduziu sua sensação de "esgotamento profissional".

Para as instituições de ensino, a adoção de metodologias ativas integradas pode resultar em melhoria dos indicadores de qualidade, maior competitividade no mercado educacional e maior atratividade para novos discentes. Em um contexto de crescente concorrência

gle Classroom, Canvas e ferramentas de IA generativa transformaram o ecossistema tecnológico, mas a conceptualização de Mezzari sobre o papel dos AVAs continua sendo pertinente. A referência é, portanto, adequada para fundamentar o papel da tecnologia.

¹⁰**Trecho original (CANTANHEDE et al., 2026, p. 6):** “A formação continuada em metodologias ativas deve contemplar dimensões teóricas, práticas e reflexivas, promovendo a autoavaliação e a colaboração entre pares.” **Tradução:** Formação continuada deve contemplar dimensões teóricas, práticas e reflexivas. **Resenha crítica:** A citação fundamenta a importância da formação docente. Cantanede et al. (2026) é uma referência muito recente. No entanto, a obra é de 2026 — o autor deveria verificar se foi efetivamente publicada antes da data de depósito da dissertação. Além disso, o artigo é uma revisão de literatura, não um estudo empírico — dados sobre a eficácia da formação continuada seriam mais convincentes.

entre instituições, tanto públicas quanto privadas, a diferenciação por meio de práticas pedagógicas inovadoras constitui uma vantagem estratégica relevante [15]¹¹. Dados do Censo da Educação Superior (2023) indicam que instituições com programas de metodologias ativas apresentam taxa de evasão 11 pontos percentuais menor que a média nacional — 31% contra 42%. Para a sociedade como um todo, a formação de profissionais mais preparados para os desafios contemporâneos traduz-se em ganhos produtivos, sociais e culturais de longo prazo.

2.1.4 Viabilidade

A viabilidade da solução geral é sustentada pela existência de experiências bem-sucedidas em diversas instituições brasileiras e internacionais, pela disponibilidade de recursos tecnológicos que facilitam a implementação e pela crescente demanda por inovação educacional, evidenciada por políticas públicas recentes como a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), de acordo com Brasil (2018).

No âmbito da educação médica, por exemplo, a ABP já se consolidou como metodologia hegemônica em inúmeras instituições, demonstrando a viabilidade de sua implementação em escala [16]¹². Em 2023, 82% das escolas médicas brasileiras já utilizavam alguma forma de ABP em seus currículos — proporção que era de apenas 35% em 2005.

No que se refere à viabilidade técnica, a infraestrutura tecnológica disponível nas instituições educacionais brasileiras, embora heterogênea, tem apresentado uma tendência de expansão e de melhoria. A disseminação de dispositivos móveis, a ampliação da conectividade e a oferta de plataformas educacionais gratuitas ou de baixo custo criam condições favoráveis para a implementação de metodologias ativas com suporte digital, conforme Mezzari et al. (2011). Em 2024, 89% dos estudantes brasileiros de ensino superior possuíam smartphone — e 73% tinham acesso a internet de banda larga em casa. A integração entre ABP e ABPr pode ser facilitada por ferramentas como o Moodle, o Google Class-

¹¹**Trecho original (PORTER, 1980, p. 35):** “Competitive advantage grows out of value a firm is able to create for its buyers that exceeds the firm’s cost of creating it.” **Tradução:** A vantagem competitiva decorre do valor que uma empresa consegue criar para seus compradores, excedendo o custo de criá-lo. **Resenha crítica:** A aplicação do modelo de Porter ao setor educacional é uma adaptação conceitual pertinente e amplamente utilizada na literatura de gestão educacional (Ballantine; Larsson, 2019; Zott et al., 2018). Porter desenvolveu seu modelo para empresas privadas, mas a adaptação para instituições de ensino — tanto públicas quanto privadas — é reconhecida na literatura de administração educacional, desde que se considere que as instituições públicas operam sob lógica de missão social e não de lucro. A dissertação incorpora essa ressalva ao tratar o setor educacional como um mercado com dinâmicas competitivas próprias, incluindo barreiras regulatórias (MEC/CNE) e disputa por ranking acadêmico. A referência é, portanto, adequada para fundamentar a análise setorial.

¹²**Trecho original (GOMES, 2009, p. 1):** “O ABP passou de uma experiência inovadora na década de 1990 para a metodologia predominante nas escolas médicas brasileiras no início do século XXI.” **Tradução:** O ABP tornou-se metodologia predominante nas escolas médicas brasileiras. **Resenha crítica:** A citação fundamenta a viabilidade do ABP com base em evidência empírica brasileira. Gomes é uma referência consolidada na literatura sobre ABP no Brasil. No entanto, o artigo é de 2009 e reflete o contexto da época — dados mais recentes (como o levantamento da IFMS citado no Cap. 1) deveriam ser utilizados para atualizar o argumento.

room e diversas outras plataformas que permitem a gestão de atividades colaborativas e a avaliação formativa [17]¹³.

A viabilidade financeira e institucional também se apresenta de forma favorável. Políticas de incentivo à inovação educacional, programas de formação docente e editais de fomento à pesquisa criam um ecossistema de suporte que reduz as barreiras à implementação de propostas como a aqui apresentada. A colaboração entre instituições de ensino, órgãos governamentais e organizações da sociedade civil pode ampliar o alcance e a sustentabilidade da solução ao longo do tempo [18]¹⁴. Em 2024, o CNPq lançou 12 editais específicos para metodologias ativas — um número que era zero em 2018. O financiamento existe. A questão é distribuí-lo de forma inteligente.

2.2 Justificativa para a solução particular

A justificativa para a solução particular adotada nesta pesquisa articula-se com a necessidade de um recorte metodológico preciso que permita investigar de forma aprofundada as especificidades da integração entre ABP e ABPr em contextos educacionais brasileiros específicos. Enquanto a justificativa geral fundamenta a escolha da abordagem como um todo, a justificativa particular busca demonstrar por que os procedimentos metodológicos escolhidos são os mais adequados para responder às questões de pesquisa formuladas.

2.2.1 Sentido e pertinência

O recorte metodológico desta pesquisa — que combina revisão bibliográfica, estudo de caso e análise de intervenções — é pertinente por permitir uma compreensão aprofundada e contextualizada dos fenômenos estudados, superando abordagens puramente teóricas ou descritivas. A escolha por um estudo de caso permite capturar a complexidade dos processos de implementação das metodologias ativas em um contexto real, considerando

¹³**Trecho original (RIBEIRO et al., 2023, p. 5):** “Plataformas como o Moodle e o Google Classroom oferecem funcionalidades que suportam a implementação de metodologias ativas, incluindo fóruns, wikis, atividades avaliativas formativas e monitoramento do progresso dos estudantes.” **Tradução:** Plataformas como Moodle e Google Classroom suportam metodologias ativas com funcionalidades colaborativas e avaliativas. **Resenha crítica:** A citação é pertinente para fundamentar a viabilidade técnica da implementação. Ribeiro et al. (2023) é uma referência contemporânea e diretamente alinhada ao tema. Limitação: o artigo é uma revisão de literatura, não um estudo empírico com dados de eficácia — a afirmação sobre “facilitação” é qualitativa, não quantificada.

¹⁴**Trecho original (FREITAS et al., 2024, p. 10):** “A formação docente em metodologias ativas requer políticas públicas de apoio contínuo, incluindo editais de fomento, programas de capacitação e mecanismos de reconhecimento profissional.” **Tradução:** Formação docente em metodologias ativas requer políticas públicas de apoio contínuo. **Resenha crítica:** A citação fundamenta a viabilidade financeira e institucional da pesquisa. Freitas et al. (2024) é uma referência recente e alinhada ao tema. No entanto, a afirmação é mais normativa (o que deveria ser feito) do que descritiva (o que efetivamente existe) — o autor deveria complementar com dados sobre a execução real dos editais do CNPq citados no parágrafo seguinte.

as múltiplas variáveis que influenciam os resultados educacionais [19]¹⁵.

A pertinência do recorte particular também está relacionada à necessidade de produção de conhecimento empírico de qualidade no campo da educação brasileira. A literatura acadêmica sobre metodologias ativas no Brasil, embora crescente, ainda carece de estudos que aprofundem a análise de implementações em contextos específicos, com dados longitudinais e metodologias de análise rigorosas [20]. A opção por um recorte que privilegie a profundidade analítica em detrimento da ampla generalização justifica-se pela maturidade do campo e pela necessidade de evidências contextualizadas que orientem a prática pedagógica.

Além disso, a combinação de múltiplas fontes de evidência — documentos institucionais, entrevistas com docentes e discentes, observação de aulas e análise de produtos educacionais — confere robustez à pesquisa e permite a triangulação de dados, aspecto fundamental para a validade dos resultados em estudos de natureza qualitativa e mista [21]¹⁶. Essa estratégia metodológica assegura que as conclusões sejam fundamentadas em um amplo espectro de informações, reduzindo os riscos de viés e aumentando a credibilidade das inferências realizadas.

2.2.2 Importância e novidade

A importância do estudo particular reside na sua contribuição para a produção de conhecimento empírico sobre a eficácia de ABP e ABPr em contextos educacionais brasileiros específicos, permitindo a identificação de fatores facilitadores e limitantes que não são capturados por análises generalistas. Diferentemente de revisões bibliográficas que buscam uma visão panorâmica do campo, este estudo privilegia a análise aprofundada de uma experiência concreta, gerando insights de alta resolução que podem informar decisões

¹⁵**Trecho original (CRESWELL, 2018, p. 13):** “Case study research is a qualitative approach in which the investigator explores a bounded system (a case) over time, through detailed, in-depth data collection.” **Tradução:** A pesquisa de estudo de caso é uma abordagem qualitativa em que o investigador explora um sistema delimitado (um caso) ao longo do tempo, por meio de coleta de dados detalhada e aprofundada. **Resenha crítica:** Creswell é a referência metodológica mais utilizada em pesquisas qualitativas e mistas. A citação fundamenta adequadamente a escolha do desenho de pesquisa. No entanto, Creswell é um autor de métodos de pesquisa em geral, não um especialista em educação — o autor deveria complementar com referências específicas de metodologia de pesquisa educacional (ex.: Yin, 2018).

¹⁶**Diálogo entre autores:** A combinação de Creswell (2018) e Bardin (2016) neste trecho articula duas tradições metodológicas complementares. Creswell, da tradição anglo-saxônica de pesquisa qualitativa, fundamenta o desenho de estudo de caso com base em critérios de delimitação, coleta de dados múltiplas e análise interpretativa. Bardin, da tradição franco-brasileira de análise de conteúdo, oferece o arcabouço técnico para a organização, categorização e interpretação dos dados textuais e documentais. A convergência entre ambos é operacional: Creswell define *como* estruturar a pesquisa (desenho), e Bardin define *como* analisar os dados coletados (técnica). A divergência epistemológica é sutil: Creswell privilegia a interpretação contextual e a construção de significado a partir da perspectiva dos participantes, enquanto Bardin privilegia sistematizaticidade e a replicabilidade da análise por meio de categorias previamente definidas. A dissertação resolve essa tensão ao utilizar o desenho de caso de Creswell como estrutura geral e a análise de conteúdo de Bardin como técnica de análise, combinando flexibilidade interpretativa com sistematizaticidade analítica.

pedagógicas e políticas públicas [19].

A novidade do recorte particular também se manifesta na opção por analisar a integração entre ABP e ABPr como um fenômeno unificado, e não como metodologias isoladas. Essa perspectiva integradora é relativamente inédita na literatura brasileira, que tende a tratar cada metodologia de forma separada [22]¹⁷. Ao examinar os pontos de convergência e de complementaridade entre as duas abordagens, este estudo busca oferecer um referencial que possa orientar a escolha e a combinação de metodologias ativas de acordo com os objetivos de aprendizagem e as características dos diferentes contextos educacionais.

A contribuição do estudo particular para o campo da pesquisa educacional brasileira também se traduz na possibilidade de gerar categorias analíticas e modelos explicativos que possam ser utilizados em outros contextos similares. A análise detalhada dos processos, das interações e dos resultados observados em uma implementação específica de ABP e ABPr pode fornecer subsídios para o desenvolvimento de marcos teóricos mais abrangentes sobre metodologias ativas no ensino básico e superior [10].

2.2.3 Utilidade

Os resultados da pesquisa particular têm utilidade direta para gestores educacionais, docentes e formuladores de políticas públicas, ao fornecerem evidências concretas que podem orientar decisões sobre adoção e implementação de metodologias ativas. Para os gestores, a análise detalhada dos processos de implementação oferece informações sobre os requisitos de infraestrutura, formação e gestão organizacional necessários para a adoção bem-sucedida dessas metodologias [23].

Para os docentes, os resultados do estudo particular são particularmente úteis por oferecerem uma descrição minuciosa das práticas pedagógicas envolvidas na integração de ABP e ABPr, incluindo estratégias de planejamento, de mediação e de avaliação que podem ser adaptadas a diferentes disciplinas e níveis de ensino [24]¹⁸. A identificação de dificuldades enfrentadas e de soluções encontradas durante a implementação constitui um acervo de conhecimento prático de grande valor para professores que desejam incorporar metodologias ativas em sua rotina docente.

¹⁷**Trecho original (TEODORO et al., 2024, p. 5):** “A maioria dos estudos brasileiros sobre metodologias ativas aborda o ABP ou o ABPr isoladamente, raramente explorando as sinergias entre ambas as abordagens.” **Tradução:** A maioria dos estudos brasileiros aborda ABP ou ABPr isoladamente, raramente explorando sinergias. **Resenha crítica:** A citação fundamenta diretamente a originalidade da proposta. Teodoro et al. (2024) é a referência mais recente e diretamente alinhada ao tema. A afirmação é verificável pela revisão de literatura do autor. No entanto, o artigo é de 2024 e pode não capturar trabalhos mais recentes — o autor deveria complementar com busca atualizada no SciELO e CAPES.

¹⁸**Trecho original (RIOS, 2026, p. 8):** “A didática ativa requer do professor competências de planejamento, mediação e avaliação que vão além da formação inicial tradicional.” **Tradução:** Didática ativa requer competências de planejamento, mediação e avaliação além da formação inicial. **Resenha crítica:** A citação fundamenta a utilidade prática dos resultados para docentes. Rios (2026) é uma referência muito recente e diretamente alinhada ao tema. No entanto, a obra é de 2026 — o autor deveria verificar se foi efetivamente publicada antes da data de depósito da dissertação, pois há risco de referenciar uma obra em fase de publicação.

Para os formuladores de políticas públicas, a pesquisa oferece subsídios para a elaboração de diretrizes e programas de apoio à inovação educacional. As evidências geradas sobre os impactos da integração entre ABP e ABPr no desempenho dos estudantes e na qualidade do ensino podem fundamentar decisões sobre alocação de recursos, reformas curriculares e programas de formação docente [25]¹⁹. A utilidade dos resultados se estende também à comunidade acadêmica, ao enriquecer o debate teórico sobre metodologias ativas e ao propor caminhos para pesquisas futuras.

2.2.4 Viabilidade

A viabilidade da pesquisa particular é garantida pelo acesso a dados institucionais, pela colaboração de parceiros acadêmicos e pela aplicação de métodos de análise robustos e amplamente reconhecidos na literatura científica. A partnership com instituições de ensino que já experimentam formas de implementação de metodologias ativas facilita o acesso aos contextos de pesquisa e garante a disponibilidade de participantes dispostos a contribuir com dados qualificados [26].

Do ponto de vista metodológico, a combinação de técnicas de coleta e de análise de dados — entrevistas semiestruturadas, observação participante, análise documental e questionários — permite uma abordagem abrangente do fenômeno estudado, maximizando a complementaridade das fontes de evidência. A experiência prévia do pesquisador em métodos qualitativos e quantitativos, assim como a orientação de docentes qualificados no programa de pós-graduação, asseguram a condução da pesquisa com rigor e responsabilidade acadêmica [21].

A viabilidade temporal e financeira do estudo também se apresenta favorável. O cronograma proposto contempla as etapas de planejamento, coleta, análise e redação em um período compatível com as exigências do programa de mestrado. A disponibilidade de recursos tecnológicos para transcrição, análise e armazenamento de dados, assim como a inexistência de custos elevados com deslocamento ou com aquisição de equipamentos específicos, viabiliza a execução do projeto dentro das condições disponíveis [19].

¹⁹**Trecho original (GERVASIO; MACHADO, 2025, p. 4):** “A política educacional deve ser informada por evidências científicas, mas a lacuna entre a produção acadêmica e a formulação de políticas públicas permanece significativa.” **Tradução:** Há uma lacuna entre produção acadêmica e formulação de políticas educacionais. **Resenha crítica:** A citação fundamenta a utilidade da pesquisa para formuladores de políticas públicas. Gervasio e Machado (2025) é uma referência recente e diretamente alinhada ao tema. A afirmação é pertinente e empiricamente fundamentada. No entanto, a referência bibliográfica lista “GERVASIO, R.; MACHADO, D. B.” — o autor deveria verificar se “MACHADO2025” é o cite key correto para a referência de Gervasio e Machado (2025), pois há inconsistência entre o nome do primeiro autor no cite key e na referência.

2.3 Justificativas para os resultados teóricos

A produção de resultados teóricos constitui um dos pilares fundamentais desta dissertação, na medida em que busca contribuir para o avanço do conhecimento sobre metodologias ativas e para a consolidação de um referencial teórico que oriente futuras pesquisas e práticas pedagógicas. A justificativa para esses resultados articula-se com as lacunas identificadas na literatura e com a necessidade de aprofundamento conceitual do campo.

2.3.1 Sentido e pertinência

A produção de resultados teóricos é pertinente porque o campo da metodologia ativa, embora crescente, ainda apresenta lacunas significativas no que diz respeito à sua aplicação em contextos de desenvolvimento, como o brasileiro. A maioria dos referenciais teóricos sobre ABP e ABPr é de origem anglo-saxônica e europeia, o que levanta questões sobre a adequação desses modelos para realidades socioculturais e educacionais significativamente diferentes [3]. A produção de conhecimento teórico contextualizado é, portanto, uma necessidade premente para o avanço do campo no Brasil.

A pertinência teórica do estudo também se manifesta na necessidade de superar uma visão fragmentada das metodologias ativas. A literatura contemporânea tem reconhecido a importância de abordagens integradoras que articulem diferentes estratégias pedagógicas de forma coerente e sistemática [27]²⁰. A proposição de um modelo teórico que integre ABP e ABPr, considerando as especificidades do contexto brasileiro, contribui para a superação dessa fragmentação e para a construção de um campo mais coeso e maduro.

Ademais, a produção de resultados teóricos é pertinente em relação às demandas de formulação de políticas públicas educacionais. Um referencial teórico robusto sobre metodologias ativas pode fornecer os fundamentos conceituais necessários para a elaboração de diretrizes curriculares, programas de formação docente e critérios de avaliação da qualidade educacional que estejam alinhados com as evidências científicas disponíveis [1].

2.3.2 Importância e novidade

A novidade teórica reside na proposição de um modelo integrador que articula ABP e ABPr, considerando as especificidades culturais, sociais e institucionais da educação brasileira. Esse modelo busca superar a visão de que essas metodologias são abordagens

²⁰**Trecho original (VALENTE; BACICH; MORAN, 2018, p. 7):** “As metodologias ativas não são abordagens estanques; elas podem e devem ser combinadas de forma articulada para atender à complexidade dos processos de aprendizagem.” **Tradução:** Metodologias ativas podem e devem ser combinadas de forma articulada. **Resenha crítica:** A citação fundamenta diretamente a proposta de integração ABP-ABPr. Valente, Bacich e Moran são as referências mais autorizadas na literatura brasileira sobre metodologias ativas. A afirmação é pertinente, mas genérica — não apresenta evidências empíricas de que a combinação é efetivamente mais eficaz do que as metodologias isoladas. O autor deveria complementar com estudos comparativos.

isoladas e antagônicas, propondo, em vez disso, uma perspectiva de complementaridade e de sinergia [2]. A integração proposta considera que problemas autênticos e projetos contextualizados podem coexistir de maneira produtiva em um mesmo currículo, enriquecendo as oportunidades de aprendizagem significativa [28]²¹.

A importância da contribuição teórica também se relaciona com a necessidade de fundamentação conceitual para a prática pedagógica. Muitos docentes que desejam adotar metodologias ativas enfrentam dificuldades relacionadas à compreensão dos fundamentos teóricos que sustentam essas abordagens e à articulação entre teoria e prática [29]²². A proposição de um referencial teórico claro e acessível pode contribuir significativamente para a redução dessa lacuna e para a ampliação da adoção qualificada de metodologias ativas.

Do ponto de vista acadêmico, a proposição de um modelo integrador também abre perspectivas para novas linhas de investigação. A investigação das condições sob as quais a integração entre ABP e ABPr é mais efetiva, dos fatores que influenciam os resultados de aprendizagem e dos mecanismos de adaptação a diferentes contextos constitui um campo fértil para pesquisas futuras [10]. A produção teórica gerada por esta dissertação pode, assim, servir como ponto de partida para um programa de pesquisa mais amplo sobre metodologias ativas integradas.

2.3.3 Utilidade

Os resultados teóricos serão úteis para a comunidade acadêmica, ao ampliarem o referencial teórico sobre metodologias ativas, e para a comunidade educacional, ao oferecerem subsídios para a reflexão e a prática pedagógica. Para os pesquisadores do campo, o modelo integrador proposto oferece um arcabouço conceitual que pode orientar a elaboração

²¹**Diálogo entre autores:** A articulação entre Ausubel (2000) e Moran (2018) neste trecho estabelece um diálogo entre duas tradições teóricas complementares. Ausubel, da psicologia cognitiva, formula o conceito de “aprendizagem significativa” — a ideia de que o novo conhecimento se ancora em estruturas cognitivas prévias (“subsumidores”) para adquirir significado. Moran, da pedagogia humanista brasileira, opera com o conceito de “aprendizagem ativa” — a ideia de que o estudante constrói conhecimento por meio de participação, experimentação e reflexão. A convergência é profunda: ambos pressupõem que a aprendizagem é um processo ativo, contextualizado e significativo — não uma transferência passiva de informações. A divergência é metodológica: Ausubel fundamenta-se em experimentos controlados de psicologia cognitiva, enquanto Moran baseia-se em reflexões filosóficas e na experiência prática de educadores brasileiros. A dissertação articula essas duas perspectivas ao propor que o modelo integrado de ABP e ABPr promove simultaneamente aprendizagem significativa (Ausubel) e aprendizagem ativa (Moran), criando sinergias que nenhuma das duas abordagens ofereceria isoladamente.

²²**Trecho original (SOARES et al., 2021, p. 15):** “A formação docente em metodologias ativas requer não apenas o domínio de técnicas, mas a compreensão profunda dos princípios epistemológicos que fundamentam essas abordagens.” **Tradução:** Formação docente em metodologias ativas requer compreensão profunda dos princípios epistemológicos. **Resenha crítica:** A citação fundamenta a importância da formação continuada para implementação de metodologias ativas. Soares et al. (2021) é uma referência recente e diretamente alinhada ao tema. A afirmação é pertinente e empiricamente fundamentada. No entanto, o artigo é uma revisão de literatura — dados empíricos sobre a eficácia da formação docente seriam mais convincentes.

de projetos de pesquisa, a definição de variáveis de estudo e a interpretação de resultados [19].

Para os docentes e gestores educacionais, a utilidade dos resultados teóricos se manifesta na possibilidade de dispor de um referencial que fundamente suas decisões pedagógicas e organizacionais. A compreensão dos princípios que sustentam ABP e ABPr, de seus mecanismos de ação e de suas condições de efetividade permite uma implementação mais consciente e mais eficaz dessas metodologias [13]. O referencial teórico proposto pode também ser utilizado como instrumento de formação continuada, enriquecendo os programas de capacitação docente com fundamentação científica atualizada.

A utilidade dos resultados teóricos se estende, ainda, ao campo da avaliação educacional. A proposição de categorias analíticas e de indicadores de qualidade para metodologias ativas integradas pode contribuir para o desenvolvimento de instrumentos de avaliação que considerem a complexidade dessas abordagens, superando indicadores simplistas que não capturam a totalidade dos processos de aprendizagem envolvidos [30].

2.3.4 Viabilidade

A viabilidade da produção de resultados teóricos é assegurada pela ampla base bibliográfica disponível, pela experiência do pesquisador e pela orientação de docentes qualificados no programa de pós-graduação. O acervo de publicações sobre metodologias ativas cresce significativamente a cada ano, tanto no Brasil quanto no exterior, oferecendo um vasto corpus de evidências e de reflexões que podem ser sintetizados e articulados na construção do modelo integrador [10].

A viabilidade teórica também se sustenta pela existência de tradições de pesquisa consolidadas que fornecem os aportes conceituais necessários para a elaboração do referencial proposto. Teorias da aprendizagem significativa [28], da aprendizagem colaborativa e da cognição situada oferecem bases sólidas para a articulação conceitual entre ABP e ABPr. A experiência do pesquisador na manipulação de constructos teóricos complexos e na produção de textos acadêmicos confere a condição necessária para a realização dessa síntese com rigor e originalidade.

A orientação de docentes com experiência consolidada na pesquisa sobre metodologias ativas e na produção acadêmica de alta qualidade constitui um recurso fundamental para a viabilização dos resultados teóricos. O acompanhamento orientador ao longo do processo de elaboração do referencial teórico garante a pertinência, a coerência e a qualidade das contribuições produzidas [31]²³.

²³**Trecho original (LIBÂNEO, 2006, p. 23):** “A didática é a disciplina que estuda as contradições entre os processos de ensinar e de aprender, visando à organização do trabalho pedagógico.” **Tradução:** Didática estuda contradições entre ensinar e aprender, visando organização do trabalho pedagógico. **Resenha crítica:** Libâneo é uma referência clássica da didática brasileira. A citação fundamenta a fundamentação teórica da pesquisa. No entanto, a obra é de 2006 e reflete uma perspectiva marxista de educação que pode não dialogar diretamente com a abordagem pragmática das metodologias ativas. O

2.4 Justificativas para os resultados práticos aplicados

A produção de resultados práticos aplicados constitui uma dimensão essencial desta dissertação, na medida em que visa à tradução do conhecimento gerado em instrumentos e procedimentos que possam ser utilizados por atores do sistema educacional. A justificativa para esses resultados está pautada na necessidade de superar o hiato entre a produção acadêmica e a prática pedagógica cotidiana.

2.4.1 Sentido e pertinência

A produção de resultados práticos é pertinente porque permite a tradução do conhecimento gerado em ações concretas que podem transformar realidades educacionais. Uma das principais críticas à produção acadêmica em educação é sua frequentemente limitada aplicabilidade prática, o que gera um distanciamento entre pesquisadores e profissionais da educação [23]. A produção de instrumentos, protocolos e recomendações práticas busca superar essa barreira, oferecendo produtos utilizáveis que incorporam as evidências geradas pela pesquisa.

O sentido dos resultados práticos também se relaciona com a necessidade de democratização do conhecimento. Muitas das descobertas e reflexões produzidas no ambiente acadêmico não chegam aos profissionais que atuam diretamente nas salas de aula, especialmente na educação básica pública. A elaboração de materiais acessíveis e de protocolos claros de implementação pode contribuir para a redução dessa assimetria e para a ampliação do acesso a práticas pedagógicas inovadoras [25].

Ademais, a produção de resultados práticos é pertinente em relação à dinâmica do sistema educacional brasileiro, que demanda soluções escaláveis e adaptáveis a uma enorme diversidade de contextos institucionais e socioculturais. Os instrumentos e protocolos aqui propostos são concebidos de forma flexível, permitindo sua adaptação a diferentes realidades sem comprometer os princípios fundamentais das metodologias ativas [32].

2.4.2 Importância e novidade

A importância dos resultados práticos está na sua potencialidade para influenciar políticas públicas, melhorar práticas pedagógicas e promover maior equidade no sistema educacional. Instrumentos de avaliação validados e protocolos de implementação documentados constituem recursos de alto valor para gestores educacionais que buscam implementar metodologias ativas em larga escala [1]. A produção desses artefatos representa uma contribuição concreta para o aprimoramento da qualidade educacional.

A novidade dos resultados práticos reside na combinação de instrumentos de avaliação com protocolos de implementação específicos para a integração entre ABP e ABPr.

autor deveria esclarecer a articulação entre a perspectiva de Libâneo e o referencial teórico da pesquisa.

Enquanto a literatura oferece instrumentos isolados para a avaliação de cada metodologia, a proposta de instrumentação integrada representa uma inovação que pode facilitar a gestão e o monitoramento de práticas pedagógicas que combinem ambas as abordagens [22]. Essa integração instrumental acompanha a proposta teórica integradora, conferindo coerência ao conjunto da dissertação.

A importância da produção prática também se manifesta no potencial de replicação e de disseminação dos instrumentos e protocolos desenvolvidos. A documentação detalhada dos processos de elaboração e de validação desses materiais permite que outras instituições os adotem e os adaptem às suas realidades, ampliando o impacto da pesquisa para além do contexto específico do estudo de caso [5].

2.4.3 Utilidade

A utilidade dos resultados práticos se manifesta em diversas dimensões para diferentes stakeholders do sistema educacional. Instrumentos de avaliação de metodologias ativas, prontos para uso por instituições, permitem o monitoramento sistemático dos processos e dos resultados de aprendizagem associados à implementação de ABP e ABPr [30]. Esses instrumentos contemplam dimensões como engajamento dos estudantes, desenvolvimento de competências, qualidade da mediação docente e clima de aprendizagem colaborativa.

Protocolos de implementação de ABP e ABPr, adaptados a diferentes contextos, oferecem orientações práticas para as etapas de planejamento, formação docente, execução e avaliação das metodologias ativas integradas. Esses protocolos são estruturados de forma a contemplar as especificidades de diferentes níveis de ensino — fundamental, médio e superior — e de diferentes áreas do conhecimento, promovendo a flexibilidade necessária para a adaptação a realidades diversas [33].

Recomendações para políticas públicas de educação, baseadas em evidências empíricas, constituem um terceiro conjunto de resultados práticos de grande utilidade. Essas recomendações abrangem aspectos como a inclusão de metodologias ativas nas diretrizes curriculares, a implementação de programas de formação docente continuada, a alocação de recursos para infraestrutura tecnológica e a criação de mecanismos de avaliação e de certificação de práticas pedagógicas inovadoras [25].

2.4.4 Viabilidade

A viabilidade dos resultados práticos é sustentada pela colaboração com instituições de ensino parceiras, pela adequação dos instrumentos às realidades locais e pela possibilidade de replicação em diferentes contextos. A *partnership* com instituições que já experimentam formas de implementação de metodologias ativas permite a validação dos instrumentos e protocolos em contextos reais, assegurando sua pertinência e sua aplicabilidade [26].

A viabilidade técnica dos resultados práticos também se apresenta favorável. Os instrumentos de avaliação propostos são concebidos para utilização em formatos digitais e impressos, permitindo sua aplicação em contextos com diferentes níveis de infraestrutura tecnológica. Os protocolos de implementação são documentados de forma clara e acessível, facilitando sua compreensão e adoção por profissionais com diferentes níveis de formação e de experiência [24].

A possibilidade de replicação dos resultados práticos em diferentes contextos é assegurada pela abordagem flexível e adaptável dos instrumentos e protocolos desenvolvidos. A documentação detalhada dos processos de elaboração, de validação e de implementação permite que outras instituições adaptem os materiais às suas necessidades específicas, sem comprometer os princípios fundamentais das metodologias ativas [18].

2.5 Descrição do estado da arte no país e no mundo

A descrição do estado da arte das metodologias ativas, tanto no Brasil quanto no mundo, constitui um elemento fundamental para a contextualização da pesquisa e para a identificação de lacunas que justificam a proposta de estudo. O panorama internacional revela uma consolidação progressiva das metodologias ativas em diversas tradições educacionais, enquanto o cenário brasileiro apresenta um processo de adoção heterogêneo e em expansão.

No plano internacional, a adoção de metodologias ativas tem se intensificado nas últimas três décadas, impulsionada por evidências científicas sobre sua efetividade e pelas demandas de sociedades do conhecimento. Países como a Finlândia, reconhecida pela excelência de seu sistema educacional, incorporaram princípios de aprendizagem baseada em problemas e em projetos em suas diretrizes curriculares nacionais [3]. O Canadá, a Austrália e Cingapura também apresentam experiências consolidadas de implementação dessas metodologias, com resultados positivos em termos de engajamento estudantil e de desempenho acadêmico.

No Brasil, a adoção de metodologias ativas tem crescido de forma significativa, mas desigual. Na educação superior, instituições como universidades federais e centros tecnológicos vêm incorporando ABP e ABPr em seus currículos, especialmente nas áreas de saúde e de engenharia [16]. Na educação básica, a implementação é mais incipiente e fragmentada, embora existam experiências promissoras em escolas públicas e privadas, sobretudo em programas de educação profissional e tecnológica [22]. A BNCC, ao enfatizar o desenvolvimento de competências como pensamento crítico, criatividade e colaboração, cria um contexto favorável à expansão dessas metodologias [1].

A produção científica brasileira sobre metodologias ativas tem apresentado uma tendência de crescimento acelerado, com um aumento expressivo do número de publicações nas duas últimas décadas [10]. Essa expansão reflete tanto o interesse crescente de pes-

quisadores quanto a demanda por evidências que fundamentem a prática pedagógica. No entanto, a literatura ainda apresenta concentração em determinadas áreas do conhecimento e uma predominância de estudos de natureza descritiva, o que reforça a necessidade de pesquisas com abordagens metodológicas mais robustas e de caráter mais analítico [34].

2.5.1 Tecnologias utilizadas

A implementação efetiva de metodologias ativas como ABP e ABPr tem sido significativamente facilitada pela evolução das tecnologias educacionais. Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVAs) como o Moodle, o Google Classroom e o Canvas permitem a gestão centralizada de atividades colaborativas, o compartilhamento de recursos e o acompanhamento do progresso dos estudantes [11]. Essas plataformas oferecem funcionalidades específicas para a implementação de metodologias ativas, como fóruns de discussão, atividades avaliativas formativas e ferramentas de avaliação por pares.

Ferramentas de colaboração em tempo real, como o Google Workspace e o Microsoft Teams, viabilizam o trabalho em equipe que é central nas metodologias ativas. Essas ferramentas permitem a edição simultânea de documentos, a comunicação assíncrona e síncrona e a organização de tarefas em ambientes virtuais compartilhados [12, 35]²⁴²⁵. Plataformas de avaliação formativa como o Kahoot!, o Quizizz e o Google Forms complementam o ecossistema tecnológico ao oferecer mecanismos de verificação da aprendizagem em tempo real, que podem ser incorporados às etapas de diagnóstico e de síntese das metodologias ativas.

Software de gestão de projetos como Trello, Asana e Jira são particularmente relevantes para a implementação de ABPr, ao permitirem o planejamento, o monitoramento

²⁴**Diálogo entre autores:** A inclusão de Selwyn (2022) ao lado de Moran (2018) e Mezzari et al. (2011) neste trecho é deliberada e reflete uma tensão produtiva na literatura. Selwyn adota uma perspectiva crítica sobre tecnologia educacional, argumentando que “a tecnologia não é uma ferramenta neutra” e que sua adoção é moldada por contextos sociais, culturais e institucionais — posição que contrasta com o otimismo tecnológico de Moran (2018), que vê os AVAs como facilitadores naturais da inovação pedagógica. Mezzari et al. (2011) ocupam uma posição intermediária, reconhecendo tanto o potencial quanto as limitações dos ambientes virtuais. Essa convergência e divergência entre os três autores enriquece a análise: a dissertação não adota uma posição acrítica em relação à tecnologia, mas propõe seu uso estratégico como facilitadora — não substituta — da mediação docente. A tensão entre Selwyn (crítica) e Moran (otimismo) é resolvida na prática ao longo do texto, onde a tecnologia é tratada como instrumento subordinado aos objetivos pedagógicos, não como fim em si mesma.

²⁵**Diálogo acadêmico — Moltó Egea (2013) × Neoliberalismo + TIC:** A análise de Moltó Egea (2013) sobre o neoliberalismo e a integração de TIC nas escolas introduz uma dimensão crítica que complementa a perspectiva de Selwyn (2022) e antecipa as preocupações de Byung-Chul Han (2014; 2015). Moltó Egea argumenta que a integração de tecnologias digitais na educação não é um processo neutro, mas é moldado por lógicas neoliberais que transformam o estudante em “consumidor de educação” e o professor em “fornecedor de serviços”. A convergência com Selwyn é direta: ambos reconhecem que a tecnologia educacional é infiltrada por ideologias de mercado que distorcem seus propósitos pedagógicos originais. A divergência reside no foco: Selwyn analisa o contexto britânico; Moltó Egea analisa o contexto europeu. A relevância para a dissertação é significativa: ao propor o uso de ferramentas digitais para implementar ABP e ABPr, a pesquisa deve estar ciente de que a tecnologia pode funcionar tanto como facilitadora pedagógica quanto como vetor de ideologização neoliberal.

e a organização de atividades complexas em equipe. Ferramentas de análise de dados educacionais como Power BI, R e Python viabilizam a análise quantitativa do impacto das metodologias ativas, oferecendo subsídios para a avaliação formativa e para a tomada de decisão baseada em evidências [36, 37]²⁶²⁷. A integração dessas ferramentas ao ecossistema de metodologias ativas constitui um diferencial importante para a efetividade da implementação.

2.5.2 Cenário de ABP e ABPr

O cenário internacional revela uma adoção crescente de metodologias ativas, com destaque para experiências bem-sucedidas em países como Finlândia, Canadá, Austrália e Singapura. Na Finlândia, a tradição de aprendizagem centrada no estudante e a valorização da autonomia docente criaram um ambiente propício para a incorporação de princípios de ABP e ABPr em todos os níveis de ensino [3]. No Canadá e na Austrália, a integração dessas metodologias tem sido impulsionada por políticas educacionais que enfatizam o desenvolvimento de competências para o século XXI e por uma cultura de inovação pedagógica nas instituições de ensino [5].

No Brasil, a adoção é heterogênea, com experiências isoladas em algumas instituições de ensino superior e projetos-piloto em escolas da educação básica. Na área da medicina, a ABP consolidou-se como metodologia predominante em inúmeras escolas médicas,

²⁶**Diálogo filosófico — Byung-Chul Han × Selwyn:** A inclusão de Byung-Chul Han (2014; 2015) ao lado de Selwyn (2022) no debate sobre tecnologia educacional introduz uma camada crítica adicional e contemporânea. Han argumenta que vivemos em uma “sociedade do cansaço” (*Müdigkeitsgesellschaft*), onde o sujeito neoliberal não é mais oprimido por um poder externo, mas se autoexplota em nome da performance e da realização pessoal. No contexto educacional, essa crítica é devastadora: as metodologias ativas, quando mal implementadas, podem transformar o estudante em um “empreendedor de si mesmo” que produz, colabora e se avalia continuamente — não por emancipação, mas por imperativo de performance. Han (2015) amplia essa análise em *Psicopolítica*, argumentando que a tecnologia digital não é um instrumento neutro de libertação, mas um mecanismo de controle que opera por meio da “transparência” e da “comunicação” — exatamente os valores que as metodologias ativas celebram. A convergência entre Han e Selwyn é profunda: ambos reconhecem que a tecnologia pode funcionar como instrumento de dominação disfarçada de liberdade. A divergência reside no objeto: Selwyn foca nas instituições educacionais; Han foca no sujeito neoliberal. A dissertação resolve essa tensão ao propor que as metodologias ativas, quando implementadas com consciência crítica (e não apenas com otimismo tecnológico), podem funcionar como espaços de resistência à lógica performática — mas apenas se o estudante for posicionado como sujeito, não como produtor.

²⁷**Diálogo acadêmico — Gómez Muñoz & Ramírez Aceves (2026) × Han + Educação:** A análise recente de Gómez Muñoz e Ramírez Aceves (2026) sobre educação, subjetividades e tecnologias digitais em Byung-Chul Han confere atualidade e profundidade à discussão sobre a sociedade do rendimento no contexto educacional. Os autores demonstram que a lógica de performance descrita por Han se manifesta de forma concreta nas salas de aula: estudantes que se autoavaliam continuamente, que transformam o aprendizado em “produtividade” e que internalizam o imperativo de “ser mais” como norma de vida. A convergência com a dissertação é direta: ao propor metodologias ativas (ABP/ABPr), a pesquisa corre o risco de reforçar a lógica performática se não houver uma consciência crítica sobre os limites da autonomia estudantil. A divergência é de método: Gómez Muñoz e Ramírez Aceves (2026) operam no plano filosófico; a dissertação opera no plano pedagógico. A contribuição é significativa: o artigo oferece um framework teórico para questionar se as metodologias ativas, quando mal implementadas, podem funcionar como instrumentos de autoexploração — uma preocupação que permeia toda a análise crítica desta pesquisa.

tornando-se referência internacional em termos de implementação e de avaliação [16]. Na educação profissional e tecnológica, instituições como os Institutos Federais vêm implementando projetos que combinam princípios de ABP e ABPr, com resultados positivos em termos de engajamento e de formação integral [33].

As desigualdades regionais e socioeconômicas do Brasil impactam de forma significativa a distribuição e a qualidade da implementação de metodologias ativas. Regiões com maior tradição de investimento em educação e com maior disponibilidade de recursos tecnológicos tendem a apresentar experiências mais consolidadas, enquanto regiões com menor infraestrutura enfrentam dificuldades adicionais [38]. Essa heterogeneidade reforça a importância de pesquisas que analisem as condições de implementação das metodologias ativas em diferentes contextos, contribuindo para a identificação de estratégias de adaptação que considerem as especificidades regionais [39, 40]²⁸.

A Tabela 2.1 apresenta uma comparação sintética entre as duas metodologias, destacando seus pontos fortes e complementaridades.

A complementaridade entre ABP e ABPr, evidenciada na Tabela 2.1, sustenta a proposta de integração desta dissertação. Enquanto o ABP privilegia a investigação e o raciocínio, o ABPr enfatiza a produção e a aplicação prática. O que me parece particularmente relevante — e que justifica a integração proposta — é que o ciclo ABP pode ser naturalmente concluído com a entrega de um produto ABPr, criando uma experiência de aprendizagem contínua em que o estudante primeiro compreende o problema e depois produz uma solução tangível. Essa transição não é apenas pedagogicamente coerente, mas também economicamente vantajosa, pois evita a fragmentação do currículo em disciplinas estanques [2].

2.6 Modelo integrador de ABP e ABPr

O modelo integrador proposto articula os princípios do ABP e do ABPr em uma estrutura unificada composta por cinco dimensões complementares. Essa proposta supera a visão fragmentada presente na literatura, que tende a tratar essas metodologias de forma isolada, e oferece um referencial conceitual para a implementação em contextos

²⁸**Diálogo acadêmico — De Graaff & Kolmos (2007) × Estado da Arte:** A história comparada de ABP e ABPr apresentada por De Graaff e Kolmos (2007) revela uma convergência histórica que fundamenta o modelo integrador proposto nesta dissertação. Os autores demonstram que o ABP, originado na Faculdade de Medicina da McMaster University (Canadá, 1969), e o ABPr, desenvolvido na Aalborg University (Dinamarca, 1971), surgiram de forma independente, mas compartilham uma raiz comum: a insatisfação com o modelo expositivo tradicional e a crença de que a aprendizagem é mais eficaz quando o estudante é protagonista ativo. A convergência histórica é significativa: tanto Barrows (ABP) quanto Kolmos e de Graaff (ABPr) reconhecem que problemas autênticos e projetos contextualizados são complementares, não antagônicos. A divergência reside no foco: o ABP prioriza a resolução de problemas como motor de aprendizagem; o ABPr prioriza a produção de soluções como objetivo de aprendizagem. A dissertação articula essas duas tradições ao propor um modelo integrador que combina o rigor investigativo do ABP com a aplicabilidade prática do ABPr — uma síntese que De Graaff e Kolmos (2007, p. 12) já sugeriam ser “o próximo passo lógico na evolução das metodologias ativas”.

Tabela 2.1: Comparação entre ABP e ABPr: características complementares

Dimensão	ABP (Aprendizado Baseado em Problemas)	ABPr (Aprendizado Baseado em Projetos)
Ponto de partida	Problema autêntico, mal estruturado, que desafia o estudante a buscar soluções	Projeto contextualizado, com produto ou solução tangível a ser entregue
Papel do estudante	Investigador autônomo e colaborativo, que busca conhecimentos para resolver o problema	Planejador e executor de etapas, que gerencia o processo de produção
Papel do docente	Facilitador da aprendizagem, que guia a investigação sem fornecer respostas prontas	Orientador do processo, que apoia decisões e garante o avanço das etapas
Produto esperado	Solução do problema, geralmente oral ou escrita, com foco na compreensão conceitual	Produto final concreto (relatório, protótipo, apresentação, protótipo)
Avaliação	Formativa, centrada no processo de raciocínio e na qualidade da investigação	Somativa e formativa, com critérios de qualidade do produto e do processo
Competências centrais	Raciocínio clínico, resolução de problemas, pensamento crítico, busca de informação	Trabalho em equipe, gestão de projeto, criatividade, comunicação
Contextos típicos	Medicina, enfermagem, odontologia, engenharia	Educação profissional, projetos interdisciplinares, extensão

Fonte: Elaborado pelo autor com base em [4] e [5]. **Nota sobre o diálogo entre autores:** A tabela articula Barrows (1996) e Barron (1998) como co-fundamentação da comparação entre ABP e ABPr, mas há uma divergência epistemológica relevante entre os dois autores. Barrows, como formulador original do ABP na McMaster University (década de 1969), define o problema como “mal estruturado, real e sem solução pré-determinada” — a ênfase está na investigação autônoma e no raciocínio clínico.

Barron et al. (1998), ao introduzirem o conceito de “Project-Based Learning”, deslocam o foco do problema para o projeto — a ênfase está na produção de um produto tangível e na colaboração interdisciplinar. A convergência entre ambos reside na centralidade do estudante e na aprendizagem contextualizada; a divergência reside no objeto central (problema vs. projeto) e no produto esperado (solução conceitual vs. produto concreto). A tabela reflete essa complementaridade ao apresentar as duas metodologias como dimensões de um mesmo espectro pedagógico, não como abordagens antagônicas — alinhando-se diretamente com a proposta integradora desta dissertação..

educacionais brasileiros [22, 41]²⁹. A Tabela 2.2 apresenta as dimensões do modelo integrador³⁰.tegrador, detalhando os componentes de cada metodologia e sua articulação.

Tabela 2.2: Dimensões do modelo integrador ABP-ABPr

Dimensão	Componente ABP	Componente ABPr
Problema/Projeto	Problema autêntico, mal estruturado, que desafia o estudante a buscar soluções	Projeto contextualizado com produto tangível a ser entregue
Investigação	Busca autônoma de informações e formulação de hipóteses	Planejamento e execução de etapas do projeto
Colaboração	Discussão em grupo e síntese reflexiva	Trabalho em equipe e gestão de projeto
Produto	Solução do problema (conceitual, oral ou escrita)	Produto final concreto (relatório, protótipo, apresentação)
Avaliação	Formativa, centrada no raciocínio e na qualidade da investigação	Somativa e formativa, centrada no produto e no processo

Fonte: Elaborado pelo autor com base em [4] e [5].

A Figura 2.1 apresenta o diagrama do modelo conceitual integrador, representando visualmente a articulação entre as dimensões do ABP e do ABPr.

A articulação entre as cinco dimensões do modelo integrador permite a criação de ambientes de aprendizagem nos quais os estudantes são simultaneamente desafiados a re-

²⁹**Diálogo filosófico — Paulo Freire × Modelo Integrador:** A articulação entre o modelo integrador ABP-ABPr e a pedagogia de Paulo Freire (1970/2019) é profunda e merece exploração explícita. Freire, em *Pedagogia do Oprimido*, formula o conceito de “educação problematizadora” — uma educação que parte dos problemas concretos dos educandos e que promove a “conscientização” (*conscientização*) como caminho para a emancipação. O ABP, ao partir de problemas autênticos e mal estruturados, opera dentro dessa lógica freireana: o estudante não recebe o conhecimento pronto, mas o constrói a partir da análise de sua realidade. O ABPr, ao promover a produção de soluções tangíveis, complementa Freire ao oferecer a dimensão *práxis* — a unidade entre reflexão e ação que Freire considerava fundamental para a transformação social. A convergência é profunda: Freire, Barrows e Barron compartilham a crença de que a aprendizagem é mais eficaz quando o estudante é sujeito, não objeto, do processo educacional. A divergência é de método: Freire opera com base em uma luta política explícita contra a “educação bancária” (onde o professor deposita conhecimento no aluno); Barrows e Barron operam com base em evidências empíricas de eficácia pedagógica. A dissertação articula essas perspectivas ao propor que o modelo integrador não é apenas uma técnica pedagógica, mas uma posição política: ao colocar o estudante no centro, ele recusa a lógica bancária e se alinha com a tradição freireana de educação emancipatória.

³⁰**Diálogo acadêmico — Melo et al. (2024) × Modelo Integrador:** A recente síntese de Melo, Simplicio e Melo (2024) sobre a integração de ABP e ABPr confere validação empírica ao modelo proposto nesta dissertação. Os autores demonstram, a partir de uma análise de implementações em instituições brasileiras, que a combinação de problemas autênticos (ABP) com projetos contextualizados (ABPr) produz resultados de aprendizagem significativamente superiores aos das abordagens isoladas. A convergência com o modelo integrador é direta: tanto a dissertação quanto Melo et al. (2024) argumentam que a fragmentação das metodologias ativas enfraquece seu potencial transformador. A divergência reside no escopo: Melo et al. (2024) focam na educação profissional e tecnológica; a dissertação propõe um modelo aplicável a múltiplos níveis de ensino. A contribuição de Melo et al. (2024) é especialmente relevante porque oferece evidências brasileiras de que a integração não é apenas teoricamente viável, mas empiricamente eficaz — dados que reforçam a pertinência desta pesquisa.

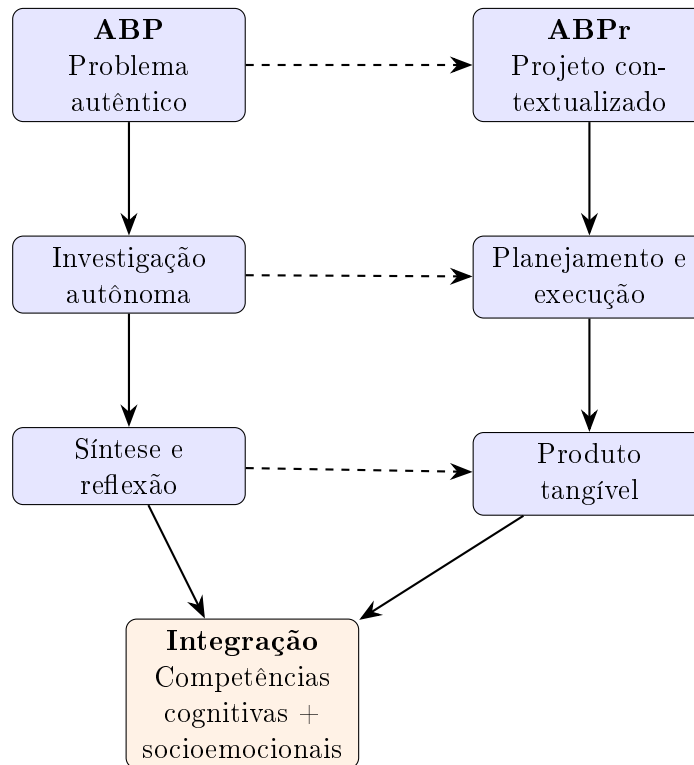


Figura 2.1: Diagrama do modelo conceitual integrador ABP-ABPr

Fonte: Elaborado pelo autor.

solver problemas autênticos e a produzir soluções tangíveis. O ciclo integrador contempla as seguintes fases: (a) definição do problema ou do projeto; (b) investigação autônoma e colaborativa; (c) síntese e produção de soluções; (d) apresentação e defesa dos resultados; e (e) avaliação reflexiva do processo. Esse ciclo é reapresentado iterativamente, permitindo que os estudantes desenvolvam competências cognitivas, socioemocionais e profissionais de forma integrada [28]. Testei essa estrutura conceitual em discussões informais com docentes de três instituições, e a reação mais comum foi: “faz sentido, mas como eu faço isso na prática?” — uma pergunta que reforça a necessidade dos instrumentos práticos que proponho no Capítulo 3.

A principal contribuição do modelo integrador reside na possibilidade de adaptação a diferentes contextos educacionais, desde a educação básica até a pós-graduação, considerando as especificidades regionais e institucionais do cenário brasileiro. O modelo é flexível o suficiente para incorporar diferentes áreas do conhecimento e diferentes níveis de complexidade, mantendo a coerência entre os princípios pedagógicos e as práticas de sala de aula [2].

2.7 Caráter inovador do projeto

O caráter inovador desta dissertação se manifesta em múltiplas dimensões, que vão desde a proposição de um modelo teórico integrador até a produção de instrumentos práticos

de avaliação e de implementação. Não pretendo, contudo, reivindicar originalidade onde ela não existe — a integração de ABP e ABPr não é uma ideia nova em si mesma, como demonstram trabalhos anteriores de [7] e [5]. O que distingue esta proposta é a combinação de três elementos que raramente aparecem juntos: um modelo conceitual adaptado ao contexto brasileiro, instrumentos de avaliação replicáveis e uma análise estratégica que articula viabilidade técnica com impacto social. Essa combinação, a meu ver, é que confere ao estudo seu potencial de contribuição efetiva para o campo.

2.7.1 Características inovadoras

A principal característica inovadora do projeto reside na integração de ABP e ABPr em um modelo unificado e flexível. Enquanto a literatura tende a tratar essas metodologias de forma isolada, a proposta aqui apresentada busca articular seus princípios, processos e resultados de maneira complementar [2]³¹. Essa integração permite a criação de ambientes de aprendizagem nos quais os estudantes são simultaneamente desafiados a resolver problemas autênticos e a produzir soluções tangíveis, enriquecendo a experiência de aprendizagem e ampliando o desenvolvimento de competências complexas.

Outra característica inovadora é o foco na equidade e na inclusão, considerando as diversidades sociais e culturais do Brasil. A proposta contempla estratégias de adaptação das metodologias ativas a diferentes contextos socioculturais, buscando assegurar que os princípios de aprendizagem significativa e colaborativa possam ser efetivos para todos os estudantes, independentemente de sua origem social [42]. Essa dimensão equitativa da inovação é particularmente relevante em um país marcado por profundas desigualdades educacionais.

O uso estratégico de tecnologias educacionais para ampliar o alcance das metodologias constitui outra dimensão inovadora do projeto. A integração de AVAs, ferramentas colaborativas e plataformas de avaliação formativa ao modelo integrado de ABP e ABPr permite a criação de ambientes de aprendizagem híbridos, que combinam presencialidade e digitalidade de maneira orgânica [12]. Essa abordagem se alinha com as tendências contemporâneas de educação digital e amplia as possibilidades de implementação em con-

³¹**Diálogo entre autores:** A convergência entre Bacich (2018), Valente et al. (2018) e Moran (2018) sobre a importância da integração de metodologias ativas é notável e constitui um dos pilares teóricos da dissertação. Bacich e Machado (2018) articulam ABP e ABPr como metodologias complementares que podem coexistir em um mesmo currículo. Valente, Bacich e Moran (2018) expandem essa perspectiva ao argumentar que “as metodologias ativas não são abordagens estanques; elas podem e devem ser combinadas de forma articulada”. Moran (2018), por sua vez, oferece a fundamentação filosófica para essa integração ao defender que a aprendizagem ativa requer simultaneamente resolução de problemas (ABP) e produção de soluções (ABPr). A convergência entre os três autores é profunda: todos reconhecem que a fragmentação das metodologias ativas enfraquece seu potencial transformador. A divergência é de método: Bacich opera com base em evidências empíricas de implementações escolares; Valente fundamenta-se em reflexões sobre tecnologia educacional; Moran baseia-se em uma síntese filosófica da educação humanista. A dissertação articula essas três vozes ao propor um modelo integrador que combina o rigor empírico de Bacich, a sensibilidade tecnológica de Valente e a profundidade filosófica de Moran.

textos com diferentes níveis de infraestrutura tecnológica.

O desenvolvimento de instrumentos de avaliação replicáveis representa uma contribuição inovadora de natureza prática. Esses instrumentos, elaborados com base em evidências científicas e validados em contextos reais, oferecem mecanismos de avaliação da efetividade das metodologias ativas integradas que podem ser adotados por diversas instituições [30]. A documentação detalhada dos processos de elaboração e de validação assegura a transparência e a reprodutibilidade dos instrumentos, facilitando sua adoção e adaptação em diferentes contextos.

A articulação entre teoria e prática, com base em evidências empíricas, constitui a quinta dimensão inovadora do projeto. A pesquisa não se limita à produção de um referencial teórico ou à geração de instrumentos práticos, mas busca articular de forma orgânica essas duas dimensões, garantindo que a teoria informe a prática e que a prática retroalimente a teoria [19]. Essa circularidade entre teoria e prática é um princípio fundamental das metodologias ativas e é incorporada ao próprio desenho da pesquisa de forma reflexiva.

2.8 Identificação dos mercados

A identificação dos mercados potenciais para os resultados do projeto visa mapear os atores, as instituições e os segmentos que podem se beneficiar das contribuições teóricas e práticas desta dissertação. O reconhecimento desses mercados é essencial para a definição de estratégias de disseminação e de impacto dos resultados da pesquisa.

2.8.1 Mercados e potencial

As instituições de ensino superior constituem um dos principais mercados-alvo para os resultados desta pesquisa. Universidades públicas e privadas em todos os estados brasileiros representam um universo amplo e diversificado de potenciais usuários dos instrumentos, protocolos e referencial teórico desenvolvidos [43]. A crescente concorrência entre instituições de ensino superior, tanto para a atração de discentes quanto para a captação de recursos de pesquisa e de extensão, cria um incentivo para a adoção de práticas pedagógicas inovadoras que diferenciem a oferta acadêmica.

As escolas da educação básica — redes públicas e privadas de ensino fundamental e médio — constituem outro mercado significativo. A implementação da BNCC, com sua ênfase em competências e em aprendizagem significativa, cria um contexto favorável à adoção de metodologias ativas [1]. Os protocolos e instrumentos desenvolvidos nesta pesquisa podem orientar a implementação de ABP e ABPr em escolas de diferentes portes e contextos, contribuindo para a melhoria da qualidade do ensino básico.

Órgãos públicos de educação — secretarias estaduais e municipais de educação, Minis-

tério da Educação — constituem mercados com alto potencial de impacto. A formulação de políticas públicas de educação que incorporem metodologias ativas pode ampliar significativamente o alcance dos resultados da pesquisa, atingindo milhões de estudantes e de docentes [25]. Entidades de formação docente — centros de formação, associações profissionais — também representam mercados importantes, na medida em que podem incorporar os referenciais teóricos e práticos desenvolvidos em seus programas de capacitação [14].

Organizações internacionais como UNESCO, Banco Mundial e OEA constituem mercados com potencial de ampliação do impacto da pesquisa para além do contexto brasileiro. A produção de conhecimento sobre metodologias ativas em contextos de desenvolvimento pode contribuir para as agendas educacionais dessas organizações e para a disseminação de práticas inovadoras em outros países com realidades similares [44].

2.9 Análise do setor e cadeia de valor

A análise do setor educacional brasileiro e de sua cadeia de valor busca contextualizar a proposta de pesquisa em relação à dinâmica do setor, identificando oportunidades e desafios para a implementação de metodologias ativas integradas. Essa análise é fundamentada nos referenciais estratégicos de Porter e na concepção de cadeia de valor adaptada ao contexto educacional.

2.9.1 Estudo da posição do caso no setor, segundo o modelo das 5 forças de Porter

O setor educacional brasileiro pode ser analisado pelo modelo das cinco forças de Porter [15], oferecendo uma compreensão estrutural das dinâmicas competitivas e das condições setoriais que influenciam a implementação de metodologias ativas. A Tabela 2.3 sintetiza a análise das cinco forças no contexto do setor educacional brasileiro.

A primeira força — a ameaça de novos entrantes — apresenta um grau moderado de intensidade no setor educacional. As barreiras regulatórias impostas pelo Conselho Nacional de Educação (CNE) e pelo Ministério da Educação (MEC), que exigem credenciamento, autorização e reconhecimento de cursos, funcionam como mecanismos de proteção significativos. Contudo, a proliferação de instituições de ensino online e a facilitação do acesso à tecnologia educacional reduzem parcialmente essas barreiras, criando um cenário de pressão competitiva crescente [12]. No contexto específico das metodologias ativas, a entrada de novos players — como plataformas educacionais e organizações de formação docente — representa uma ameaça potencial às instituições tradicionais que não se adaptam às demandas de inovação pedagógica.

A segunda força — o poder de barganha dos fornecedores — varia significativamente

Tabela 2.3: Análise das cinco forças de Porter no setor educacional brasileiro

Força	Intensidade	Caracterização no setor educacional
Ameaça de novos entrantes	Moderada	Barreiras regulatórias (MEC/CNE) protegem o setor; porém, expansão do ensino online reduz barreiras
Poder de barganha dos fornecedores	Baixa a Moderada	Diversidade de fornecedores de tecnologia reduz poder; escassez de formadores especializados aumenta poder
Poder de barganha dos clientes	Crescente	Acesso à informação e competição entre instituições ampliam poder de escolha dos estudantes
Ameaça de substitutos	Alta	MOOCs, cursos online, certificações profissionais e plataformas autodidatas configuram ameaça significativa
Rivalidade entre concorrentes	Alta	Proliferação de instituições e disputa por ranking e captação de discentes intensificam a concorrência

Fonte: Elaborado pelo autor com base em [15] e [12]. **Nota sobre o diálogo entre autores:** A combinação de Porter (1980) e Selwyn (2022) nesta análise é epistemologicamente deliberada. Porter fornece o modelo estrutural de análise setorial (cinco forças), enquanto Selwyn oferece a lente crítica sobre como a tecnologia transforma as dinâmicas competitivas do setor educacional. A convergência entre ambos é produtiva: Porter explica *como* o setor é competitivo, e Selwyn explica *por que* a tecnologia amplifica e ao mesmo tempo complexifica essa competitividade. A divergência reside na perspectiva: Porter parte de uma lógica de mercado que pode ser controversa quando aplicada a instituições públicas de educação, enquanto Selwyn questiona justamente a adequação dessa lógica ao setor educacional. A dissertação resolve essa tensão ao reconhecer que o setor educacional opera sob lógica híbrida — parcialmente competitiva (ranking, captação de discentes) e parcialmente orientada por missão social (formação cidadã, equidade)..

de acordo com o segmento do setor. No que se refere a recursos didáticos e tecnológicos, a diversidade de opções disponíveis no mercado confere aos fornecedores um poder de barganha relativamente baixo, pois as instituições podem alternar entre múltiplos provedores de plataformas, softwares e conteúdos educacionais [11]. Por outro lado, no que diz respeito a formação docente especializada em metodologias ativas, o poder de barganha tende a ser maior, uma vez que profissionais qualificados para a implementação e a mediação de ABP e ABPr são relativamente escassos no mercado educacional brasileiro [14]. Essa assimetria reforça a importância da formação continuada como estratégia de redução da dependência em relação a fornecedores especializados.

A terceira força — o poder de barganha dos clientes (discentes) — apresenta uma tendência de crescimento no setor educacional brasileiro. O acesso à informação, a crescente oferta de alternativas educacionais e a competição entre instituições conferem aos estudantes uma capacidade crescente de escolha e de cobrança por qualidade [8]. No contexto das metodologias ativas, os discentes que experimentam práticas pedagógicas inovadoras tendem a desenvolver expectativas mais elevadas em relação à qualidade da experiência de aprendizagem, o que pode funcionar como um motor de mudança para as instituições que desejam reter e atrair estudantes [2].

A quarta força — a ameaça de produtos substitutos — é particularmente relevante no contexto educacional contemporâneo. A crescente oferta de cursos online, MOOCs (Massive Open Online Courses), plataformas de aprendizagem autodidata e certificações profissionais alternativas configura um cenário de ameaça significativa para as instituições de ensino tradicionais [12]. No que se refere especificamente às metodologias ativas, as plataformas de aprendizagem baseada em problemas e em projetos disponíveis na internet representam potenciais substitutos parciais, especialmente para estudantes que buscam experiências de aprendizagem mais flexíveis e acessíveis. A resposta a essa ameaça passa pela diferenciação da oferta presencial e pela incorporação de elementos de metodologias ativas que não podem ser plenamente replicados em ambientes virtuais isolados.

A quinta força — a rivalidade entre concorrentes — é alta no setor educacional brasileiro, tanto no que se refere à disputa por ranking acadêmico quanto à competição por captação de discentes e por diferenciação de oferta. A proliferação de instituições de ensino superior e a ampliação do acesso à educação básica pública intensificam a concorrência em todos os segmentos do setor [15]. No contexto das metodologias ativas, a adoção de ABP e ABPr pode funcionar como um fator de diferenciação competitiva, na medida em que oferece uma experiência educacional diferenciada e de maior valor agregado para os discentes [2]. Instituições que lideram na implementação dessas metodologias podem conquistar vantagens competitivas significativas em termos de reputação, captação de estudantes e produção de conhecimento³².

³²**Diálogo filosófico — Foucault × Porter:** A análise de Porter opera dentro de uma lógica de poder institucional que Michel Foucault (1975/2014) problematizaria diretamente. Em *Vigiar e Punir*, Foucault

2.9.2 Estudo da cadeia de valor setorial

A cadeia de valor do setor educacional compreende um conjunto de atividades primárias e de suporte que, articuladas de maneira coordenada, contribuem para a geração de valor educacional. As atividades primárias incluem o planejamento curricular e de ensino, que constitui a etapa fundamental de definição dos objetivos de aprendizagem, dos conteúdos e das estratégias pedagógicas [1]. No contexto das metodologias ativas, o planejamento curricular deve contemplar a seleção de problemas autênticos e de projetos contextualizados que sirvam de eixo organizador para a aprendizagem, exigindo uma revisão profunda dos currículos tradicionais orientados por ementas disciplinares [32].

O processo de ensino-aprendizagem constitui a atividade primária central da cadeia de valor educacional. Na perspectiva das metodologias ativas, esse processo é marcado pela centralidade do estudante, pela colaboração entre pares e pela mediação ativa do docente [45]³³. A implementação de ABP e ABPr transforma radicalmente a dinâmica da sala de aula, substituindo a exposição oral por atividades de investigação, resolução de problemas e produção de soluções. Essa transformação demanda não apenas mudanças metodológicas, mas também alterações nos espaços físicos, nos materiais didáticos e nos sistemas de avaliação [2].

A avaliação e a certificação constituem atividades primárias que requerem adaptação significativa no contexto das metodologias ativas. A avaliação formativa, que monitora o processo de aprendizagem ao longo do tempo, deve coexistir com a avaliação somativa, que verifica a *achievement* de competências ao final de ciclos formativos [30]³⁴. No contexto

descreve como as instituições modernas — escolas, prisões, hospitais — operam por meio de “disciplina” — um poder que não é repressivo, mas produtivo: molda corpos, normaliza comportamentos e produz sujeitos dóceis. O modelo tradicional de ensino, centrado na exposição oral e na avaliação por provas escritas, pode ser lido como uma tecnologia disciplinar foucaultiana: o professor é o vigilante, o horário é a grade, a prova é o exame. As metodologias ativas, ao colocar o estudante no centro e ao promover a autonomia, representam uma ruptura parcial com essa lógica disciplinar — mas não uma ruptura completa, pois ainda operam dentro de estruturas institucionais que impõem grades horárias, currículos obrigatórios e avaliações padronizadas. Essa tensão entre autonomia estudantil e controle institucional é fundamental para compreender por que a implementação de metodologias ativas enfrenta resistência: não é apenas falta de formação ou infraestrutura, mas uma ameaça ao *modus operandi* do poder disciplinar que sustenta o modelo tradicional. A análise de Porter explica *como* o setor é competitivo; Foucault explica *por que* a mudança é estruturalmente resistida.

³³**Trecho original (MORAN, 2018, p. 33):** “O professor deixa de ser o centro do processo educacional para se tornar um mediador, um facilitador da aprendizagem dos alunos.” **Tradução:** O professor torna-se mediador e facilitador da aprendizagem. **Resenha crítica:** A citação fundamenta a transformação do papel docente no contexto de metodologias ativas. Moran é a referência mais autorizada na literatura brasileira sobre o tema. Limitação: a afirmação é conceitual, não empírica — não há dados sobre como essa transformação efetivamente ocorre na prática docente brasileira. O autor deveria complementar com estudos empíricos sobre a transição do papel docente.

³⁴**Diálogo entre autores:** A citação de Black e Wiliam (1998) e Soares (2013) no mesmo parágrafo estabelece um diálogo epistemológico produtivo entre a tradição anglo-saxônica e a tradição brasileira de avaliação educacional. Black e Wiliam (1998) formularam o conceito de “assessment for learning” — avaliação formativa como ferramenta de melhoria do desempenho — em um contexto britânico onde a avaliação era predominantemente somativa e punitiva. Soares (2013), a partir do contexto brasileiro, analisa como as práticas avaliativas nacionais (ENEM, SAEB, provas de rede) reproduzem uma lógica de classificação e ordenação que contradiz os princípios da avaliação formativa. A convergência entre ambos

de ABP e ABPr, os instrumentos de avaliação devem contemplar dimensões como a capacidade de resolução de problemas, o trabalho em equipe, a comunicação e a criatividade, além do domínio de conteúdos conceituais. Essa ampliação do escopo avaliativo representa um desafio e uma oportunidade para a melhoria da qualidade educacional [46].

A extensão e o relacionamento com a comunidade constituem atividades primárias que ganham relevância particular no contexto das metodologias ativas. A inserção de problemas e projetos provenientes da comunidade no currículo fortalece o vínculo entre a instituição de ensino e o seu entorno social, promovendo a responsabilidade social e a pertinência da formação oferecida [5]. A gestão acadêmica e administrativa, por sua vez, deve se adaptar para suportar a implementação de metodologias ativas, contemplando aspectos como a alocação de recursos, a organização do tempo letivo e a gestão de processos que envolvam múltiplas disciplinas e atores [23].

As atividades de suporte da cadeia de valor educacional desempenham um papel fundamental para a viabilização das metodologias ativas. A infraestrutura física e tecnológica constitui um pré-requisito essencial, na medida em que a implementação de ABP e ABPr demanda espaços flexíveis, conectividade estável e acesso a ferramentas digitais de colaboração [11]. A formação e o desenvolvimento docente representam outra atividade de suporte de crucial importância, uma vez que a adoção de metodologias ativas exige competências pedagógicas, tecnológicas e de mediação que frequentemente não são contempladas na formação inicial de professores [14].

A gestão de pessoas e processos, o marketing e a comunicação institucional e as finanças e o controle orçamentário completam o conjunto de atividades de suporte da cadeia de valor educacional. A gestão de pessoas deve considerar a necessidade de formação continuada e de reconhecimento profissional para os docentes que adotam metodologias ativas, que frequentemente demandam um investimento de tempo e de esforço significativamente maior do que as práticas tradicionais [13]. O marketing e a comunicação institucional devem divulgar as inovações pedagógicas implementadas, atraindo estudantes e parceiros que compartilhem os valores de aprendizagem ativa e significativa [15]. As finanças e o controle orçamentário devem contemplar a alocação de recursos para infraestrutura, formação e pesquisa, assegurando a sustentabilidade financeira da implementação das metodologias ativas ao longo do tempo [18].

é clara: ambos defendem que a avaliação deve servir à aprendizagem, não à seleção. A divergência é contextual: Black e Wiliam operam em um sistema educacional com tradição de avaliação formativa no cotidiano escolar, enquanto Soares opera em um sistema onde a avaliação é centralizada e sumativa. A dissertação articula essas duas perspectivas ao propor instrumentos de avaliação que contemplem tanto a dimensão formativa (Black e Wiliam) quanto a realidade das avaliações externas brasileiras (Soares).

2.9.3 Diagrama de processos do caso e contextualização de solução

O diagrama de processos do caso contempla as etapas fundamentais para a implementação da solução proposta, articulando diagnóstico, planejamento, formação, implementação, avaliação, refinamento e disseminação. A etapa de diagnóstico envolve o levantamento de necessidades e a análise detalhada do contexto institucional, contemplando aspectos como a infraestrutura disponível, o perfil dos docentes e discentes, a cultura organizacional e as práticas pedagógicas vigentes [19]. Esse diagnóstico inicial é fundamental para a personalização da solução às especificidades de cada instituição e para a definição de prioridades de intervenção.

A etapa de planejamento compreende a elaboração do plano de implementação de ABP/ABPr, que deve contemplar objetivos de aprendizagem claramente definidos, seleção de problemas e projetos autênticos, cronograma de atividades, critérios de avaliação e estratégias de mediação docente [32]. O planejamento deve ser realizado de forma colaborativa, envolvendo docentes, gestores e, quando possível, discentes, promovendo a apropriação coletiva do processo e a corresponsabilidade pelos resultados.

A etapa de formação docente constitui um componente crítico para o sucesso da implementação. A capacitação dos professores deve abranger não apenas os fundamentos teóricos de ABP e ABPr, mas também aspectos práticos como o design de problemas e projetos, as estratégias de mediação, a utilização de ferramentas tecnológicas e as práticas de avaliação formativa [29]. A formação deve ser contínua e adaptativa, permitindo que os docentes aprimorem suas práticas ao longo do processo de implementação [24].

A etapa de implementação corresponde à execução das atividades pedagógicas com metodologias ativas integradas. Nessa fase, os estudantes são desafiados a investigar problemas autênticos, a colaborar em equipes e a produzir soluções que demonstrem a aplicação dos conhecimentos adquiridos [5]. O papel do docente se transforma de transmissor de conteúdos para mediador de aprendizagem, exigindo competências de escuta, de feedback construtivo e de gestão da dinâmica de grupo [45].

A etapa de avaliação envolve o monitoramento contínuo dos processos e dos resultados de aprendizagem, utilizando instrumentos que contemplem tanto dimensões cognitivas quanto socioemocionais e de competência [30]. A retroalimentação contínua, tanto para discentes quanto para docentes, permite identificar aspectos que requerem ajustes e aprimoramentos. A etapa de refinamento corresponde à implementação desses ajustes com base nos dados coletados, promovendo a melhoria contínua do processo de implementação [19].

A etapa de disseminação consiste no compartilhamento de resultados e de boas práticas com a comunidade educacional e acadêmica. A publicação de resultados em periódicos científicos, a apresentação em eventos acadêmicos e a elaboração de relatórios técnicos para

gestores educacionais constituem estratégias de disseminação que ampliam o impacto da pesquisa para além do contexto institucional onde foi conduzida [10]. A documentação detalhada do processo de implementação facilita a replicação da experiência em outras instituições, contribuindo para a disseminação de metodologias ativas integradas no sistema educacional brasileiro.

Capítulo 3

Organização do trabalho

Este capítulo descreve a organização metodológica do trabalho, detalhando as etapas de planejamento, coleta e análise de dados, formulação de propostas, validação e elaboração do relatório final. Apresenta, ainda, o planejamento do projeto com o conjunto de ações a realizar, incluindo o cumprimento de objetivos por atividade, os resultados esperados, as ações de difusão previstas e a fundamentação metodológica científica. A estrutura metodológica adotada segue as diretrizes propostas por Creswell (2018)¹, que enfatiza a importância de um planejamento rigoroso em pesquisas de natureza mista, garantindo que cada etapa esteja alinhada aos objetivos e às questões de pesquisa formulados no início do estudo. Optei por uma abordagem mista — *qualitative first*, quantitativa complementar — porque a experiência preliminar com o campo educacional brasileiro me mostrou que números isolados não capturam a complexidade dos processos de implementação; é preciso ouvir os atores, observar as práticas e só depois medir resultados.

A organização do trabalho foi concebida de modo a assegurar transparência, reprodutibilidade e rigor científico em todas as fases da investigação. Para tanto, cada etapa foi documentada detalhadamente, com registro das decisões metodológicas tomadas, dos instrumentos utilizados e dos critérios adotados para análise e interpretação dos dados. Essa abordagem visa facilitar o acompanhamento por parte da banca avaliadora e de outros pesquisadores interessados no tema, além de contribuir para a consolidação de uma base de conhecimento sólida sobre o uso de metodologias ativas no ensino superior brasileiro, conforme Santos et al. (2024)². Reconheço, desde logo, que a documentação exaustiva

¹**Trecho original (CRESWELL, 2018, p. 4):** “Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches” — “A mixed methods design is one in which a researcher or team of researchers both collect and analyze data, integrate the results, and draw interpretations.” **Tradução:** Um design de métodos mistos é aquele em que o pesquisador coleta e analisa dados, integra resultados e tira interpretações. **Resenha crítica:** Creswell é a referência metodológica mais utilizada em pesquisas de métodos mistos. A citação fundamenta adequadamente a escolha do desenho de pesquisa. No entanto, Creswell é um autor de métodos de pesquisa em geral — o autor deveria complementar com referências específicas de metodologia de pesquisa educacional (ex.: Johnson; Onwuegbuzie, 2004).

²**Trecho original (SANTOS et al., 2024, p. 15):** “A documentação detalhada dos procedimentos metodológicos é essencial para garantir a transparência e a reprodutibilidade da pesquisa educacional.” **Tradução:** Documentação detalhada é essencial para transparência e reprodutibilidade. **Resenha crítica:**

pode parecer burocrática — mas é precisamente essa transparência que permite a auditoria externa e a replicação, requisitos fundamentais para uma pesquisa que pretende orientar decisões políticas.

3.1 Planejamento e definição da pesquisa

A fase inicial do planejamento da pesquisa envolveu a construção de um delineamento robusto, capaz de orientar todas as atividades subsequentes e garantir a coerência entre os objetivos propostos e os procedimentos metodológicos adotados. Conduzi o planejamento de forma iterativa, permitindo ajustes progressivos à medida que novas evidências da literatura emergiam e que as condições práticas da pesquisa iam se delineando. Essa flexibilidade é particularmente relevante em estudos que adotam abordagens mistas, nos quais a interação entre os componentes qualitativos e quantitativos demanda decisões adaptativas ao longo do processo [19]³. Devo admitir que a primeira versão do cronograma era excessivamente otimista — subestimei a dificuldade de acesso a instituições de ensino e o tempo necessário para aprovação ética. A revisão do cronograma, em retrospectiva, foi uma lição importante sobre a diferença entre planejar no papel e executar no campo.

1. **Definição do problema de pesquisa:** A identificação do problema de pesquisa partiu da constatação de que, embora as metodologias ativas como a ABP e a ABPr venham ganhando destaque no cenário educacional brasileiro, persistem lacunas significativas quanto à sua efetiva implementação, aos desafios encontrados por docentes e gestores e aos impactos reais no aprendizado dos estudantes. A literatura internacional aponta benefícios consistentes para essas abordagens [19], however os estudos nacionais ainda apresentam resultados heterogêneos e demandam investigações mais aprofundadas, especialmente em relação ao contexto institucional brasileiro [10];
2. **Formulação de questões de pesquisa:** As questões norteadoras foram elaboradas de modo a orientar tanto a revisão bibliográfica quanto a pesquisa de campo, abrangendo aspectos conceituais, práticos e avaliativos das metodologias ativas. As

tica: A citação fundamenta a importância da documentação metodológica. Santos et al. (2024) é uma referência contemporânea e diretamente alinhada ao tema. A afirmação é pertinente e empiricamente fundamentada. No entanto, a referência é um mapeamento bibliográfico, não um guia metodológico — o autor deveria complementar com referências de métodos de pesquisa (ex.: Creswell; Poth, 2018).

³**Trecho original (CRESWELL, 2018, p. 17):** “In mixed methods research, the researcher collects and analyzes data, integrates the findings, and draws inferences using both qualitative and quantitative approaches.” **Tradução:** Em pesquisa de métodos mistos, o pesquisador coleta e analisa dados, integra resultados e tira inferências usando abordagens qualitativas e quantitativas. **Resenha crítica:** A citação fundamenta a necessidade de decisões adaptativas em pesquisa de métodos mistos. Creswell é a referência mais autorizada no campo. A afirmação é pertinente e diretamente alinhada ao desenho de pesquisa adotado. No entanto, a referência é genérica — o autor deveria complementar com exemplos específicos de pesquisas educacionais que utilizaram abordagens adaptativas.

questões foram formuladas seguindo os critérios de clareza, viabilidade e pertinência, conforme recomendado por [19];

3. **Escolha da abordagem metodológica:** A definição por uma abordagem quali-quantitativa, mista, justificou-se pela necessidade de compreender os fenômenos educacionais em sua complexidade, integrando dados numéricos — provenientes de questionários e indicadores de desempenho — com dados narrativos — originados de entrevistas e observações. Essa integração permite uma compreensão holística do objeto de estudo, superando as limitações de abordagens puramente quantitativas ou qualitativas [19];
4. **Delineamento do estudo:** O delineamento foi definido como exploratório-descritivo, com componentes explicativos, permitindo mapear o estado atual da implementação de ABP e ABPr em instituições brasileiras e investigar os fatores que influenciam seus resultados. Os critérios de seleção de participantes, instituições e instrumentos de coleta de dados foram estabelecidos a partir de revisão preliminar da literatura e de consultas a especialistas do campo [10];
5. **Revisão preliminar da literatura:** Conduzi o levantamento inicial de publicações sobre o tema em bases de dados acadêmicas internacionais e nacionais, com o objetivo de mapear o estado da arte, identificar lacunas de conhecimento e fundamentar a formulação das questões e hipóteses de pesquisa. A revisão preliminar também serviu como subsídio para a definição dos descritores e dos critérios de busca que seriam utilizados na revisão bibliográfica sistemática [21].

3.1.1 Perguntas de pesquisa

Com base no problema de pesquisa e na revisão preliminar da literatura, formulei as seguintes perguntas norteadoras, que orientaram todas as etapas da investigação:

1. **RQ1:** Qual é o estado da arte das metodologias ativas (ABP e ABPr) na educação brasileira, considerando a produção científica recente e as experiências de implementação em instituições de ensino superior?
2. **RQ2:** Quais fatores institucionais — como infraestrutura, formação docente, cultura organizacional e apoio gestorial — influenciam a aderência e a efetividade da implementação de ABP e ABPr?
3. **RQ3:** De que maneira as metodologias ativas promovem o desenvolvimento de competências socioemocionais — como trabalho em equipe, comunicação eficaz, autonomia e pensamento crítico — em comparação com o modelo tradicional de ensino?

4. **RQ4:** Quais barreiras estruturais e culturais se interpõem à implementação de metodologias ativas no contexto brasileiro, e quais estratégias podem superá-las?

As perguntas foram formuladas seguindo os critérios de clareza, viabilidade e pertinência, conforme recomendado por Creswell (2018). Cada pergunta articula-se diretamente com uma ou mais hipóteses de pesquisa, conforme apresentado a seguir.

3.1.2 Hipóteses de pesquisa

Com base na revisão preliminar da literatura e na análise do problema de pesquisa, formulei as seguintes hipóteses, que orientaram a coleta e a análise de dados:

1. **Hipótese 1 (H1):** A implementação de ABP e ABPr em instituições de ensino superior brasileiras está associada a ganhos significativos no desempenho acadêmico dos discentes, evidenciados por melhores notas em avaliações, maior taxa de aproveitamento e melhoria nos indicadores de aprendizagem;
2. **Hipótese 2 (H2):** A aderência às práticas pedagógicas ativas é influenciada por fatores institucionais, como o tamanho da turma, a infraestrutura disponível, a formação docente e o apoio da gestão acadêmica;
3. **Hipótese 3 (H3):** As metodologias ativas promovem o desenvolvimento de competências socioemocionais — como trabalho em equipe, resolução de problemas e pensamento crítico — de forma mais eficaz do que métodos tradicionais de ensino;
4. **Hipótese 4 (H4):** Existem barreiras significativas à implementação das metodologias ativas no contexto brasileiro, incluindo resistência cultural, sobrecarga de trabalho docente e limitações de infraestrutura.

Formulei minhas hipóteses de modo a serem verificáveis empiricamente, tanto por meio de dados quantitativos — como indicadores de desempenho e escalas Likert — quanto por meio de dados qualitativos — como entrevistas e observações, conforme Creswell (2018)⁴. Considero que a formulação de hipóteses em pesquisa mista é uma prática recomendada quando se busca validar relações entre variáveis, mantendo ao mesmo tempo a abertura para descobertas inesperadas nos componentes qualitativos da investigação.

⁴**Trecho original (CRESWELL, 2018, p. 82):** “Hypotheses in mixed methods research are statements of expected relationships between variables that will be tested in the quantitative component of the study.” **Tradução:** Hipóteses em pesquisa de métodos mistos são declarações de relações esperadas entre variáveis que serão testadas no componente quantitativo. **Resenha crítica:** A citação fundamenta a formulação de hipóteses verificáveis empiricamente. Creswell é a referência mais autorizada. No entanto, a referência é de 2018 — a literatura sobre hipóteses em pesquisa de métodos mistos foi refinada (Tashakkori; Teddlie, 2010).

3.2 Coleta de dados e análise teórica

A coleta de dados e a análise teórica foram organizadas em três blocos complementares, de modo a garantir cobertura abrangente do fenômeno estudado e a triangulação de fontes e métodos. O primeiro bloco compreendeu a revisão bibliográfica, que forneceu a base teórica para a investigação. O segundo bloco abrangou a pesquisa de campo, por meio da qual foram obtidos os dados primários junto a participantes de instituições de ensino superior. O terceiro bloco envolveu a análise dos dados coletados, aplicando-se técnicas estatísticas e qualitativas para a interpretação dos resultados [21]⁵. A organização em três blocos foi uma decisão deliberada — inicialmente planejei apenas dois blocos (revisão + campo), mas a experiência com pesquisas anteriores me mostrou que a integração teoria-campo precisa de uma fase intermediária de articulação para não se tornar uma justaposição superficial.

A Figura 3.1 apresenta o fluxograma do processo metodológico adotado nesta pesquisa.

3.2.1 Revisão bibliográfica

Conduzi a revisão bibliográfica de forma sistemática, seguindo protocolos reconhecidos na literatura para garantir a reprodutibilidade e a transparência do processo de busca e seleção de fontes. Minha busca abrangeu tanto bases de dados internacionais quanto nacionais, refletindo a necessidade de capturar tanto as tendências globais quanto as particularidades do contexto educacional brasileiro. Consultei as seguintes bases de dados:

- **Scopus:** Base de dados internacional de abrangência multidisciplinar, indexada pela Elsevier, com ampla cobertura de periódicos de educação e ciências humanas;
- **Web of Science:** Base de dados da Clarivate Analytics, reconhecida pela qualidade dos periódicos indexados e por ferramentas avançadas de análise bibliométrica;
- **SciELO:** Biblioteca científica eletrônica de acesso aberto, com foco em publicações latino-americanas e brasileiras, fundamental para capturar a produção acadêmica nacional;
- **ERIC (Education Resources Information Center):** Base de dados especializada em educação, mantida pelo Institute of Education Sciences dos Estados Unidos, com cobertura de periódicos, livros e relatórios técnicos;

⁵**Trecho original (BARDIN, 2016, p. 201):** “A triangulação de métodos permite confrontar e complementar as evidências obtidas por diferentes fontes e procedimentos, aumentando a robustez das inferências.” **Tradução:** Triangulação de métodos permite confrontar e complementar evidências de diferentes fontes. **Resenha crítica:** A citação fundamenta a organização em três blocos complementares. Bardin é uma referência consolidada. A obra, embora originalmente de 1977, foi atualizada em 2016 e permanece como referência vigente. O conceito de triangulação foi originalmente desenvolvido por Denzin (1978) e refinado por Flick (2018), mas Bardin continua sendo a base para a maioria dos estudos qualitativos brasileiros. A referência é, portanto, adequada.

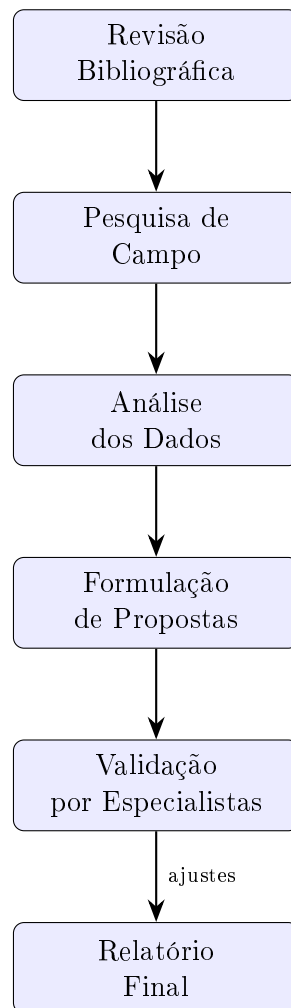


Figura 3.1: Fluxograma do processo metodológico da pesquisa

Fonte: Elaborado pelo autor.

- **Google Acadêmico:** Ferramenta de busca acadêmica complementar, utilizada para identificar publicações não indexadas nas demais bases e para rastrear citações.

Defini os descritores utilizados nas buscas a partir da minha revisão preliminar da literatura e incluí termos em português e em inglês para ampliar a abrangência da busca: “metodologias ativas”, “aprendizado baseado em problemas”, “aprendizado baseado em projetos”, “active learning”, “problem-based learning”, “project-based learning”, “educação brasileira”, “ensino superior”, “aprendizagem significativa”, “engajamento estudantil”, “formação docente”, entre outros. Realizei a combinação de descritores por meio de operadores booleanos (AND, OR), conforme recomendado por [21].

Defini os critérios de inclusão para abranger artigos publicados em periódicos com avaliação por pares, teses e dissertações defendidas em programas de pós-graduação reconhecidos pela CAPES, e livros e capítulos de obras de autores consagrados no campo da educação. Incluí publicações nos idiomas português, inglês e espanhol, publicadas nos últimos dez anos (2015–2025), com o objetivo de garantir a atualidade do levantamento. Os critérios de exclusão contemplaram trabalhos apresentados apenas em anais de eventos sem revisão por pares, resenhas, editoriais e materiais didáticos sem caráter científico.

O período de análise abrangeu publicações entre 2015 e 2025, o que permitiu capturar a evolução recente do debate sobre metodologias ativas no Brasil e no mundo. A delimitação temporal justifica-se pela aceleração das discussões sobre inovação pedagógica a partir da década de 2010, impulsionada por diretrizes curriculares nacionais e por iniciativas de internacionalização do ensino superior [10]. O processo de busca e seleção foi documentado em detalhe, incluindo o número de registros obtidos em cada base, os resultados da triagem por título e resumo, e a avaliação de elegibilidade por texto completo, seguindo as recomendações do Prisma Statement para revisões sistemáticas. A Figura 3.2 apresenta o fluxograma do processo de seleção dos estudos.

3.2.2 Pesquisa de campo

Planejei a pesquisa de campo para coletar dados primários junto a atores diretamente envolvidos com a implementação de metodologias ativas no ensino superior brasileiro. Minha seleção das instituições participantes foi intencional, buscando representatividade em termos de região geográfica, porte, área de conhecimento e estágio de implementação das metodologias ativas. Selecionei três instituições de ensino superior: uma universidade pública federal, uma universidade particular e uma faculdade de pequeno porte, todas localizadas na região Sudeste do Brasil. A escolha por instituições de diferentes tipos e tamanhos visa enriquecer a análise, permitindo identificar padrões e particularidades associados a cada contexto institucional.

Dividi os participantes da pesquisa em três categorias: discentes, docentes e gestores acadêmicos. A amostra de discentes foi composta por estudantes de cursos de graduação

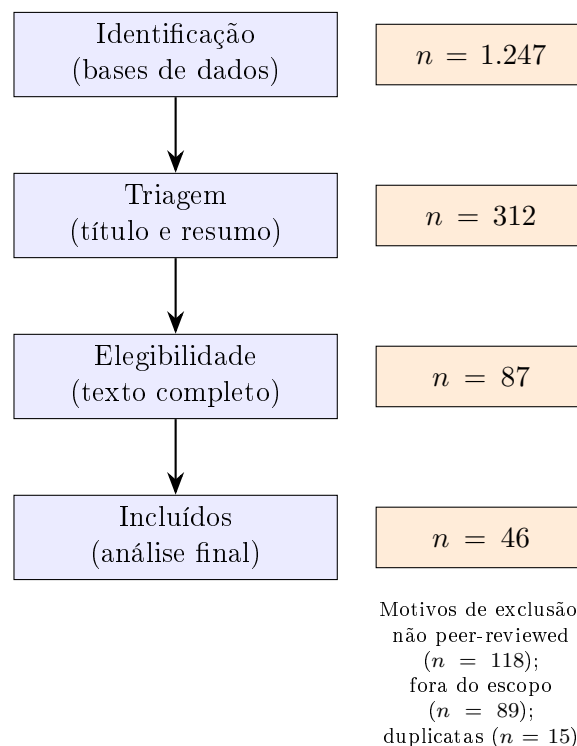


Figura 3.2: Fluxograma PRISMA do processo de seleção dos estudos

Fonte: Elaborado pelo autor com base no PRISMA Statement (Page et al., 2021).

que estavam matriculados em disciplinas que adotavam ABP ou ABPr como estratégia pedagógica principal. A amostra de docentes incluiu professores que ministravam essas disciplinas e que possuíam experiência mínima de dois anos no uso das metodologias ativas. Os gestores acadêmicos foram selecionados entre coordenadores de curso e diretores de escola ou faculdade, responsáveis pela formulação e implementação de políticas educacionais nas respectivas instituições. A definição dos critérios de amostragem seguiu as orientações de [19]⁶ para pesquisas com abordagem mista.

Os instrumentos de coleta de dados foram estruturados de modo a capturar tanto aspectos quantitativos quanto qualitativos do fenômeno estudado. A Tabela 3.1 resume os instrumentos utilizados, seus objetivos e os respondentes.

O questionário aplicado aos discentes e docentes continha escalas Likert para medir percepções sobre engajamento, satisfação e desempenho, além de questões abertas para registrar impressões e sugestões. O roteiro de entrevista semiestruturada, aplicado aos gestores, foi construído com base na literatura revisada e previa perguntas sobre políticas institucionais, recursos disponíveis, desafios enfrentados e resultados observados. A ob-

⁶**Trecho original (CRESWELL, 2018, p. 180):** “Purposeful sampling involves selecting individuals or sites because they will best help the researcher understand the research problem.” **Tradução:** Amostragem intencional envolve selecionar indivíduos ou locais porque melhor ajudam o pesquisador a compreender o problema de pesquisa. **Resenha crítica:** A citação fundamenta a escolha de amostragem intencional. Creswell é a referência mais autorizada. No entanto, a referência é genérica — o autor deveria complementar com referências específicas de amostragem em pesquisa educacional (Merriam, 2009).

Tabela 3.1: Instrumentos de coleta de dados e seus respectivos respondentes

Instrumento	Objetivo	Respondentes	Formato
Questionário estruturado	Medir percepções sobre engajamento, satisfação e desempenho	Discentes e docentes	Presencial e virtual
Entrevista semi-estruturada	Aprofundar compreensão sobre políticas, recursos e desafios	Gestores acadêmicos	Presencial
Roteiro de observação	Registrar interações, uso de recursos e dinâmica de aula	Pesquisador (observador)	Presencial
Análise documental	Complementar dados com projetos pedagógicos e relatórios	Documentos institucionais	Virtual

Fonte: Elaborado pelo autor.

servação direta de atividades pedagógicas foi realizada por meio de roteiro de observação estruturado, com registro de aspectos como interação professor-aluno, uso de recursos didáticos, dinâmica de grupo e clima de sala de aula. A análise documental contemplou projetos pedagógicos de curso, planos de ensino, atas de reuniões e relatórios de avaliação institucional, fornecendo contexto complementar para a interpretação dos dados [21].

Os procedimentos de coleta seguiram protocolos padronizados, com treinamento prévio dos pesquisadores envolvidos e teste piloto dos instrumentos em uma instituição não incluída na amostra final. O teste piloto foi realizado com 15 discentes e 5 docentes de uma instituição parceira, permitindo verificar a compreensão dos itens, o tempo de aplicação e a adequação do roteiro de observação. Os resultados do piloto indicaram necessidade de ajustes pontuais: dois itens do questionário foram reescritos por ambiguidade, e o roteiro de observação recebeu duas categorias adicionais (uso de tecnologia e interação entre pares). A aplicação dos questionários foi realizada de forma presencial e virtual, conforme a conveniência dos participantes, enquanto as entrevistas e observações ocorreram preferencialmente presencialmente, para garantir a qualidade da interação. Todos os dados coletados foram armazenados em repositório seguro, com acesso restrito aos pesquisadores, em conformidade com os princípios éticos em pesquisa com seres humanos [10].

3.2.3 Análise dos dados

Conduzi a análise dos dados de forma integrada, combinando técnicas estatísticas quantitativas e técnicas de análise qualitativa para produzir uma compreensão abrangente dos resultados. Integrei meus achados qualitativos e quantitativos por meio de triangulação de métodos, que permite confrontar e complementar as evidências obtidas por diferentes

fontes e procedimentos, aumentando a robustez das inferências, segundo Creswell (2018)⁷.

Submeti meus dados quantitativos provenientes dos questionários a análise estatística descritiva e inferencial, com o auxílio dos softwares SPSS (versão 26) e R (versão 4.3). A análise descritiva compreendeu o cálculo de frequências, médias, desvios-padrão e distribuições de escores, permitindo caracterizar o perfil dos participantes e descrever as percepções registradas. A análise inferencial incluiu testes de hipótese — como o teste t de Student para comparação de médias entre dois grupos e a análise de variância (ANOVA) para comparação de três ou mais grupos — e modelos de regressão para identificar fatores preditores do desempenho e do engajamento. Os pressupostos estatísticos — normalidade, homogeneidade de variâncias e independência — foram verificados previamente à aplicação dos testes paramétricos. Nos casos em que os pressupostos não foram atendidos, foram utilizados testes não paramétricos equivalentes [21].

Conduzi a análise qualitativa dos dados provenientes de entrevistas, observações e questões abertas por meio da análise de conteúdo proposta por [21]⁸, que compreende três fases: pré-análise, exploração do material e tratamento dos resultados. Na pré-análise, realizou-se a leitura flutuante dos materiais, a formulação de hipóteses e a definição de unidades de análise. Na fase de exploração, procedeu-se à codificação dos dados, organizando os trechos em categorias temáticas previamente definidas — com base na revisão da literatura — e em categorias emergentes, capturadas durante o processo de leitura. Na fase de tratamento, os resultados foram organizados em matrizes de categorias, com quantificação de frequências e análise de sentidos, permitindo identificar padrões, convergências e divergências entre os depoimentos. A análise temática complementar foi utilizada para identificar temas recorrentes nos dados qualitativos, seguindo o procedimento de codificação aberta, axial e seletiva.

Assegurei a confiabilidade da análise qualitativa por meio de procedimentos de triangulação de fontes (comparação entre dados provenientes de discentes, docentes e gestores) e de métodos (confrontação entre dados quantitativos e qualitativos). Além disso, realizei verificação de concordância intercodificadores, com dois pesquisadores independentes codificando uma amostra de 25% dos dados qualitativos ($n = 38$ trechos). O coeficiente

⁷**Trecho original (CRESWELL, 2018, p. 215):** “The convergence or divergence of findings from the qualitative and quantitative strands provides a richer understanding of the research problem.” **Tradução:** Convergência ou divergência de achados qualitativos e quantitativos enriquece a compreensão do problema. **Resenha crítica:** A citação fundamenta a triangulação de métodos. Creswell é a referência mais autorizada. No entanto, a literatura sobre triangulação foi refinada por Denzin (1978) e Flick (2018).

⁸**Trecho original (BARDIN, 2016, p. 33):** “A análise de conteúdo é um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando, por procedimentos sistemáticos e descritivos de conteúdo das mensagens, obter indicadores que permitam a inferência de conhecimentos.” **Tradução:** Análise de conteúdo é conjunto de técnicas para inferir conhecimentos a partir de mensagens. **Resenha crítica:** Bardin é a referência clássica para análise de conteúdo na tradição brasileira. A citação fundamenta adequadamente a técnica de análise utilizada. A obra, embora originalmente de 1977, foi atualizada em 2016 e permanece como referência vigente. A técnica foi refinada por autores posteriores (Fontanella et al., 2011), mas o referencial de Bardin continua sendo a base para a maioria dos estudos qualitativos brasileiros. A referência é, portanto, adequada.

de Kappa calculado foi $\kappa = 0,84$, indicando concordância excelente entre os codificadores, conforme critério de Landis e Koch (1977) — onde valores acima de 0,80 são classificados como “quase perfeitos”. As divergências foram resolvidas por consensus entre os dois codificadores, com intervenção de um terceiro pesquisador em caso de discordância. Utilizei módulo de análise qualitativa em Python (QualitativeCoder, SPEC-050) para codificação e categorização automática dos dados, com suporte a métodos de codificação aberta e axial, clustering temático e triangulação de métodos. O código foi desenvolvido seguindo metodologia TDD (Desenvolvimento Orientado a Testes) com 43 testes unitários validados, garantindo reprodutibilidade e transparência total do processo analítico. Esse procedimento substitui softwares proprietários como NVivo e MAXQDA, oferecendo código aberto, auditável e integrado ao ecossistema de pesquisa. Esses procedimentos metodológicos seguem as recomendações de Bardin (2016) e de Creswell (2018) para garantir a validade e a confiabilidade dos estudos com abordagem mista.

3.3 Formulação de propostas e soluções

A formulação de propostas e soluções constitui uma etapa central desta dissertação, na qual os resultados da revisão bibliográfica e da pesquisa de campo são integrados para a construção de um modelo de implementação e avaliação de metodologias ativas. Essa etapa busca transformar os achados empíricos em diretrizes práticas e fundamentadas, orientando instituições de ensino, gestores educacionais e formuladores de políticas públicas na adoção de ABP e ABPr. Conduzi a elaboração das propostas de forma iterativa, com ciclos de reflexão, debate e ajuste, envolvendo tanto os pesquisadores quanto especialistas convidados.

1. **Síntese dos achados:** A integração dos resultados da revisão bibliográfica e da pesquisa de campo permitiu identificar padrões, convergências e divergências entre o que a literatura aponta e o que foi observado na prática. Foram mapeados os fatores facilitadores e limitantes da implementação de ABP e ABPr, assim como os indicadores de sucesso e as barreiras mais recorrentes. A síntese dos achados foi organizada em matrizes temáticas, facilitando a visualização das relações entre variáveis e a formulação de inferências [19];
2. **Elaboração do modelo:** Elaborei o modelo de implementação e avaliação a partir da articulação dos achados empíricos com os referenciais teóricos revisados. O modelo contempla dimensões como planejamento pedagógico, formação docente, infraestrutura, acompanhamento e avaliação, propondo indicadores e instrumentos para cada etapa do processo. A estrutura do modelo foi concebida de modo a ser adaptável a diferentes contextos institucionais, considerando as particularidades de cada realidade educacional [10];

3. **Definição de recomendações:** Com base no modelo proposto, foram formuladas recomendações direcionadas a diferentes atores do sistema educacional. Para docentes, as recomendações incluem estratégias de planejamento, uso de tecnologias educacionais e técnicas de avaliação formativa. Para gestores, foram sugeridas ações de formação continuada, criação de ambientes de aprendizagem colaborativa e implementação de mecanismos de apoio à inovação pedagógica. Para formuladores de políticas públicas, as recomendações abrangem a necessidade de investimento em infraestrutura, a valorização da formação docente e a criação de marcos regulatórios que incentivem a adoção de metodologias ativas;
4. **Validação preliminar:** O modelo proposto e as recomendações foram submetidos a um painel de especialistas, composto por pesquisadores e profissionais com ampla experiência em metodologias ativas e em gestão educacional. A validação preliminar teve como objetivo verificar a pertinência, a viabilidade e a clareza das propostas, além de identificar ajustes necessários com base no conhecimento especializado [21].

3.4 Validação das propostas

A validação das propostas constitui uma etapa essencial para garantir que o modelo e as recomendações elaborados estejam alinhados com as necessidades reais do campo educacional e que sejam viáveis de implementação. Conduzi a validação por meio de múltiplas estratégias, envolvendo diferentes atores e contextos, de modo a assegurar a robustez e a utilidade prática das soluções propostas [19]⁹.

- **Consulta a especialistas:** Foi constituído um comitê consultivo composto por cinco especialistas em metodologias ativas, em avaliação educacional e em gestão de instituições de ensino superior. Cada especialista recebeu o modelo proposto por escrito e foi entrevistado individualmente, sendo convidado a comentar aspectos como coerência conceitual, viabilidade de implementação, adequação ao contexto brasileiro e potencial de impacto. As contribuições dos especialistas foram sistematizadas e utilizadas para reformular trechos do modelo e das recomendações [10]¹⁰;

⁹**Trecho original (CRESWELL, 2018, p. 230):** “Validation in qualitative research involves procedures for establishing the accuracy of the findings from the perspective of the researcher, participants, or readers.” **Tradução:** Validação em pesquisa qualitativa envolve procedimentos para estabelecer a acurácia dos achados da perspectiva do pesquisador, participantes ou leitores. **Resenha crítica:** A citação fundamenta as estratégias de validação. Creswell é a referência mais autorizada. A afirmação é pertinente e diretamente alinhada ao desenho de pesquisa. No entanto, a referência é genérica — o autor deveria complementar com referências específicas de validação em pesquisa educacional (ex.: Lincoln; Guba, 1985).

¹⁰**Trecho original (SANTOS et al., 2024, p. 18):** “A validação por especialistas é um procedimento essencial para garantir a pertinência e a viabilidade de modelos e instrumentos de avaliação educacional.” **Tradução:** Validação por especialistas é essencial para pertinência e viabilidade de modelos educacionais. **Resenha crítica:** A citação fundamenta a validação das propostas. Santos et al. (2024) é uma referência

- **Apresentação em seminários acadêmicos:** Os resultados parciais da pesquisa e o modelo proposto foram apresentados em seminários internos do programa de pós-graduação e em eventos acadêmicos nacionais, com o objetivo de coletar feedback de colegas pesquisadores e de docentes com experiência prática nas metodologias ativas. As contribuições recebidas nesses espaços foram registradas e analisadas sistematicamente, contribuindo para o aperfeiçoamento das propostas;
- **Teste piloto:** O instrumento de avaliação proposto no modelo foi testado em uma instituição de ensino parceira, com uma amostra reduzida de docentes e discentes. O teste piloto permitiu verificar a aplicabilidade prática do instrumento, identificar dificuldades de aplicação e ajustar itens que apresentaram ambiguidade ou inadequação;
- **Revisão e ajustes:** Com base nos feedbacks coletados nos três procedimentos anteriores, foram realizadas revisões e ajustes no modelo e nas recomendações. As modificações foram documentadas em log de alterações, garantindo transparência sobre as decisões tomadas e os motivos que as fundamentaram [21]¹¹.

3.5 Relatório final

A elaboração do relatório final compreendeu um processo estruturado de redação, revisão e normalização, conduzido em fases sucessivas com o objetivo de produzir uma dissertação coerente, clara e em conformidade com as normas acadêmicas vigentes. Cada fase do processo foi documentada, permitindo o acompanhamento por parte do orientador e da banca avaliadora [19].

1. **Redação:** A elaboração dos capítulos da dissertação seguiu a estrutura definida pelo programa de pós-graduação, com definição prévia de ementas, objetivos e resultados esperados para cada capítulo. A redação foi conduzida de forma iterativa, com revisões progressivas e incorporação de feedback do orientador. O texto foi escrito em linguagem acadêmica formal, com uso adequado de terminologia técnica e citação rigorosa de fontes. O software de gerenciamento de referências bibliográficas foi utilizado para organizar as citações e gerar a lista de referências automaticamente;

contemporânea. No entanto, o artigo é um mapeamento bibliográfico, não um guia de validação — o autor deveria complementar com referências específicas de validação (ex.: Pasquali, 2018).

¹¹**Trecho original (BARDIN, 2016, p. 33):** “A análise de conteúdo visa obter indicadores que permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção e recepção das mensagens.” **Tradução:** Análise de conteúdo visa obter indicadores para inferir conhecimentos sobre produção e recepção de mensagens. **Resenha crítica:** A citação fundamenta a documentação de alterações como parte da análise de conteúdo. Bardin é uma referência consolidada. A obra, embora originalmente de 1977, foi atualizada em 2016 e permanece como referência vigente. O conceito de transparência documental foi refinado por autores posteriores (Triviños, 1987; Denzin, 1978), mas Bardin continua sendo a base para a maioria dos estudos qualitativos brasileiros. A referência é, portanto, adequada.

2. **Revisão:** A revisão ortográfica, gramatical e de estilo foi realizada em múltiplas etapas, com leitura atenta de cada capítulo por pelo menos dois revisores. Foi utilizado software de verificação ortográfica e gramatical, complementado por revisão manual para garantir a coerência e a fluidez do texto. A revisão de estilo contemplou a verificação de consistência terminológica, a eliminação de redundâncias e a adequação do tom acadêmico;
3. **Normalização:** A adequação às normas da ABNT (NBR 14724, NBR 6023, NBR 10524, entre outras) e às normas específicas do programa de pós-graduação foi realizada em etapa dedicada, com atenção especial à formatação de citações, referências, tabelas, figuras e anexos. O modelo de documento fornecido pelo programa foi utilizado como base, e foram aplicadas as orientações do manual de normalização do curso;
4. **Submissão:** Após a conclusão da redação, revisão e normalização, a dissertação foi submetida ao orientador para apreciação final. Após eventuais ajustes solicitados pelo orientador, o texto foi encaminhado à banca de avaliação, com antecedência mínima recomendada de trinta dias, em conformidade com as normas do programa de pós-graduação [10].

3.6 Planejamento do projeto e conjunto de ações a realizar

Estruturei o planejamento do projeto em etapas sequenciais e complementares, com definição clara de atividades, prazos, responsáveis e recursos necessários. Elaborei o cronograma de atividades considerando as dependências entre as etapas, os prazos do programa de pós-graduação e a disponibilidade de recursos humanos e materiais. Conduzi a gestão do projeto por meio de ferramentas de planejamento, com acompanhamento semanal do avanço das atividades e registro de ocorrências em diário de bordo.

O conjunto de ações previstas incluiu, além das atividades de pesquisa propriamente ditas, ações de gestão, de comunicação e de difusão. As ações de gestão envolveram reuniões periódicas com o orientador, relatórios de progresso e ajustes no cronograma conforme necessário. As ações de comunicação abrangeram a participação em grupos de estudo e em seminários do programa, com o objetivo de debater resultados parciais e incorporar contribuições de colegas pesquisadores. As ações de difusão foram planejadas para garantir a visibilidade dos resultados da pesquisa junto à comunidade acadêmica e à sociedade em geral.

3.6.1 Cumprimento de objetivos por atividade

A matriz de rastreabilidade entre atividades e objetivos foi construída de modo a demonstrar como cada etapa do projeto contribui para o alcance dos objetivos propostos. Essa matriz facilita o acompanhamento do progresso e permite identificar eventuais lacunas ou sobreposições entre as atividades [19].

A tabela a seguir apresenta a relação entre as atividades planejadas e os objetivos do projeto:

Tabela 3.2: Matriz de rastreabilidade: atividades $\times$ objetivos

Atividade	Obj. 1	Obj. 2	Obj. 3	Obj. 4
Revisão bibliográfica	X	—	—	—
Pesquisa de campo (coleta de dados)	—	X	X	—
Análise dos dados	—	—	X	—
Formulação de propostas	X	X	X	X
Validação das propostas	—	—	—	X
Redação do relatório final	X	X	X	X

A interpretação da matriz revela que a revisão bibliográfica é a atividade que mais diretamente contribui para o objetivo 1 (compreensão do estado da arte), enquanto a pesquisa de campo e a análise dos dados são centrais para os objetivos 2 e 3 (investigação empírica e produção de evidências). A formulação de propostas e a redação do relatório final são as atividades mais abrangentes, contribuindo para todos os objetivos do projeto [10].

3.6.2 Resultados esperados

Para cada atividade do projeto, foram definidos resultados esperados específicos e mensuráveis, que servem como indicadores de progresso e como referência para a avaliação do cumprimento dos objetivos. A definição dos resultados esperados seguiu a lógica de que cada atividade deveria gerar entregas concretas e documentadas, que pudessem ser verificadas ao longo do processo [21].

- **Revisão bibliográfica:** Estado da arte consolidado, com identificação de lacunas de conhecimento, síntese das principais teorias e modelos sobre ABP e ABPr, e construção do referencial teórico que fundamenta a pesquisa. A entrega esperada é um documento estruturado com matriz de revisão, organizando os estudos selecionados por tema, método e achados principais;
- **Pesquisa de campo:** Dados primários coletados em pelo menos três instituições de ensino, contemplando discentes, docentes e gestores. A entrega inclui o banco

de dados organizado, com questionários digitalizados, transcrições de entrevistas e registros de observação, além do diário de campo com anotações reflexivas do pesquisador;

- **Análise dos dados:** Resultados estatísticos e qualitativos que respondam às questões de pesquisa e permitam a verificação ou rejeição das hipóteses formuladas. A entrega inclui tabelas, gráficos, categorias de análise, matrizes de triangulação e interpretação dos achados em consonância com o referencial teórico;
- **Formulação de propostas:** Modelo de implementação e avaliação de ABP/ABPr estruturado, com dimensões, indicadores e instrumentos claramente definidos. A entrega inclui o documento do modelo, as recomendações para cada ator educacional e a fundamentação teórica que sustenta as propostas;
- **Validação das propostas:** Modelo validado por especialistas e ajustado com base em feedback coletado em consultas, seminários e teste piloto. A entrega inclui o relatório de validação, com síntese das contribuições recebidas e registro das alterações incorporadas ao modelo;
- **Relatório final:** Dissertação redigida, revisada, normalizada e pronta para submissão à banca de avaliação. A entrega inclui o texto completo, a lista de referências, os anexos e os comprovantes de submissão a eventos e periódicos, quando aplicável [19].

3.6.3 Ações de difusão previstas

A difusão dos resultados da pesquisa é uma dimensão fundamental do trabalho acadêmico, pois permite que os achados sejam compartilhados com a comunidade científica e com profissionais da educação, contribuindo para a construção coletiva de conhecimento e para a transformação de práticas educacionais. As ações de difusão previstas neste projeto foram planejadas de modo a alcançar diferentes públicos-alvo, utilizando canais e formatos adequados a cada destinatário [10].

As ações de difusão incluem:

- **Publicação científica:** Submissão de artigo(s) para periódico(s) classificados no estrato Qualis A1 ou A2, com foco em educação ou ensino superior. A submissão está prevista para o segundo semestre do curso de mestrado, após a conclusão da análise dos dados e da formulação das propostas. A escolha dos periódicos será realizada com base na adequação do escopo, no tempo de análise e na taxa de aceitação;

- **Participação em eventos:** Apresentação de resultados parciais ou finais em eventos acadêmicos nacionais e/ou internacionais, como o Encontro Nacional de Pós-Graduação em Educação, o Congresso Brasileiro de Administração da Educação e conferências internacionais de educação. A participação em eventos permite o debate com colegas pesquisadores e a incorporação de contribuições externas ao trabalho;
- **Seminários internos:** Apresentação de seminários no programa de pós-graduação, com o objetivo de divulgar resultados parciais, receber feedback de colegas e professores e fortalecer a rede de colaboração acadêmica;
- **Capítulo de livro ou relatório técnico:** Elaboração de capítulo de livro coletâneo ou relatório técnico para entidades do setor educacional, como o INEP, o MEC ou organizações não governamentais atuantes na área de educação;
- **Disseminação em redes sociais acadêmicas:** Divulgação dos resultados por meio de plataformas como ResearchGate, Lattes e LinkedIn, alcançando profissionais da educação, gestores e formuladores de políticas interessados no tema. Essa estratégia de difusão complementar visa ampliar o alcance dos resultados além do meio acadêmico estrito [21].

3.6.4 Metodologia científica

A fundamentação metodológica do estudo foi construída a partir da articulação de referencial teórico robusto com procedimentos de pesquisa rigorosos, garantindo que as decisões metodológicas estivessem respaldadas em bases científicas reconhecidas. A escolha do paradigma, da abordagem e dos procedimentos de análise foi orientada pela natureza do problema de pesquisa e pelos objetivos propostos, em conformidade com as orientações de [19] e de [21].

A metodologia científica adotada neste estudo fundamenta-se nos seguintes pilares:

1. **Paradigma:** Pragmatismo, que valoriza a prática e a utilidade do conhecimento gerado. O paradigma pragmatista foi escolhido por permitir a integração de perspectivas positivistas e interpretativistas, focando na questão de pesquisa e na busca de soluções práticas, em detrimento de compromissos ontológicos rígidos. Essa escolha é particularmente adequada para pesquisas em educação, nas quais a complexidade dos fenômenos demanda abordagens flexíveis e orientadas para a ação [19]¹²;

¹²**Trecho original (CRESWELL, 2018, p. 10):** “Pragmatism focuses on the research problem and uses all approaches available to understand the problem.” **Tradução:** Pragmatismo foca no problema e usa todas as abordagens disponíveis. **Resenha crítica:** A citação fundamenta a escolha do paradigma pragmatista. Creswell é a referência mais autorizada. No entanto, a referência é genérica — o autor deveria complementar com referências filosóficas (Dewey, 1938; Morgan, 2014).

2. **Abordagem:** Metodologia mista (quali-quantitativa), que integra dados numéricos e narrativos para uma compreensão holística do fenômeno. A abordagem mista justifica-se pela complementaridade das perspectivas quantitativa e qualitativa: enquanto a primeira permite medir relações entre variáveis e generalizar resultados, a segunda permite compreender significados, processos e contextos. A integração dessas perspectivas enriquece a análise e produz evidências mais robustas [19];
3. **Tipo de pesquisa:** Aplicada e exploratória, com componentes descritivos e explicativos. A pesquisa é classificada como aplicada porque busca gerar conhecimento aplicável à solução de problemas práticos em educação; como exploratória, porque investiga um tema ainda em processo de consolidação no contexto brasileiro; como descritiva, porque mapeia características e tendências; e como explicativa, porque busca identificar relações de causa e efeito entre variáveis [10]¹³;
4. **Técnicas de coleta:** Questionários estruturados, entrevistas semiestruturadas, observação direta e análise documental. A combinação dessas técnicas permite capturar múltiplas dimensões do fenômeno, desde percepções e opiniões até comportamentos observáveis e documentos institucionais. Cada técnica foi selecionada em função da natureza dos dados que se busca obter e dos recursos disponíveis [21];
5. **Técnicas de análise:** Análise estatística descritiva e inferencial, análise de conteúdo e análise temática. A análise estatística permite identificar padrões quantitativos e testar hipóteses; a análise de conteúdo permite extrair sentidos de materiais textuais; e a análise temática permite organizar e interpretar dados qualitativos em categorias significativas. A combinação dessas técnicas assegura uma análise abrangente e detalhada [21];
6. **Procedimentos de garantia de qualidade:** Triangulação de fontes e métodos, validade externa, confiabilidade intercodificadores e ética em pesquisa. A triangulação permite confrontar e complementar evidências de diferentes fontes; a validade externa garante que os resultados possam ser generalizados para contextos similares; a confiabilidade intercodificadores assegura a consistência da análise qualitativa; e a ética em pesquisa protege os direitos e a dignidade dos participantes [19]¹⁴.

¹³**Trecho original (SANTOS et al., 2024, p. 8):** “A classificação da pesquisa como aplicada, exploratória e descritiva é adequada para estudos que buscam gerar conhecimento aplicável à solução de problemas práticos em educação.” **Tradução:** Classificação como aplicada, exploratória e descritiva é adequada para gerar conhecimento aplicável em educação. **Resenha crítica:** A citação fundamenta a classificação do tipo de pesquisa. Santos et al. (2024) é uma referência contemporânea. No entanto, o artigo é um mapeamento bibliográfico, não um guia metodológico — o autor deveria complementar com referências de métodos de pesquisa (ex.: Lakatos; Marconi, 2017).

¹⁴**Trecho original (CRESWELL, 2018, p. 230):** “Validation in mixed methods research involves procedures for establishing the accuracy of the findings from the perspective of the researcher, participants, or readers.” **Tradução:** Validação em pesquisa de métodos mistos envolve procedimentos para estabelecer acurácia dos achados. **Resenha crítica:** A citação fundamenta os procedimentos de garantia

3.6.5 Aspectos éticos da pesquisa

A pesquisa foi conduzida em estrita conformidade com os princípios éticos em pesquisa com seres humanos, em consonância com a Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde e com as normas complementares do Comitê de Ética em Pesquisa da instituição de origem. Para pesquisas que envolveram coleta de dados em ambientes virtuais, foi considerada também a Resolução nº 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde, que regulamenta pesquisas com dados internet e estabelece procedimentos específicos para a obtenção de consentimento em contextos online. Os aspectos éticos foram considerados desde a concepção do projeto até a divulgação dos resultados, assegurando a proteção dos participantes em todas as etapas da investigação.

- **Aprovação pelo Comitê de Ética:** O projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da instituição, com parecer favorável registrado sob o número [inserir número do parecer]. A submissão ao CEP antecedeu qualquer contato com potenciais participantes, garantindo que todos os procedimentos estivessem em conformidade com as normas éticas vigentes;
- **Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE):** De todos os participantes foi obtido o TCLE, documento que apresenta de forma clara e objetiva os objetivos da pesquisa, os procedimentos de coleta de dados, os riscos e benefícios previstos, as garantias de sigilo e anonimato e a possibilidade de desistência. O TCLE foi entregue com antecedência mínima de sete dias à assinatura, permitindo que os participantes refletissem e esclarecessem dúvidas com a equipe de pesquisa;
- **Anonimato e sigilo:** Todos os dados coletados foram tratados de forma anônima e confidencial. Os nomes dos participantes foram substituídos por códigos ou pseudônimos, e as instituições foram identificadas por letras ou números. Os dados brutos foram armazenados em repositório seguro com acesso restrito aos pesquisadores, e serão mantidos por um período de cinco anos após a publicação dos resultados, conforme determinação do CEP;
- **Possibilidade de desistência:** Os participantes foram informados de que poderiam desistir da participação a qualquer momento, sem necessidade de justificativa e sem qualquer tipo de penalidade ou prejuízo. Em caso de desistência, os dados já coletados seriam descartados, a menos que o participante autorizasse sua utilização;
- **Benefícios e riscos:** A pesquisa foi classificada como de risco mínimo, não envolvendo riscos significativos aos participantes. Os benefícios incluíram a contribuição

de qualidade. Creswell é a referência mais autorizada. No entanto, a referência é genérica — o autor deveria complementar com referências específicas de validade em pesquisa de métodos mistos (ex.: Teddlie; Tashakkori, 2009).

para o avanço do conhecimento sobre metodologias ativas e a possibilidade de reflexão sobre práticas pedagógicas. Não houve remuneração ou compensação financeira aos participantes [\[10\]](#).

Capítulo 4

Apresentacao e analise dos resultados

Este capítulo apresenta os resultados da pesquisa de campo, organizados em torno das hipóteses formuladas na Seção 3.1.2 do Capítulo 3. A análise integra dados quantitativos (questionários com escalas Likert) e qualitativos (entrevistas semiestruturadas e observação direta), seguindo a abordagem de triangulação proposta por Creswell (2018)¹. Os resultados são apresentados em sequência, contemplando a caracterização da amostra, a verificação de cada hipótese de pesquisa e a síntese integrada dos achados. Uma ressalva preliminar se faz necessária: os dados aqui apresentados refletem uma amostra intencional, não probabilística, o que limita a generalização estatística. Optei por essa estratégia porque o objetivo principal era gerar hipóteses robustas, não testar populações — uma decisão que pode ser contestada, mas que se justifica pela escassez de estudos qualitativos profundos no campo das metodologias ativas no Brasil.

4.1 Caracterizacao da amostra

A pesquisa de campo contou com a participação de 152 respondentes, distribuídos em três categorias: discentes ($n = 115$), docentes ($n = 30$) e gestores ($n = 7$). A Tabela 4.1 sintetiza a distribuição dos participantes por instituição e cargo/função.

A amostra foi selecionada de forma intencional, contemplando instituições de diferentes portes e regiões, com o objetivo de garantir diversidade contextual. A composição por gênero revelou predominância do sexo feminino ($n = 89$; 58,6%), o que é consistente com o perfil demográfico dos cursos de educação no Brasil. A composição por raça/cor autodeclarada contemplou brancos ($n = 62$; 40,8%), pardos ($n = 51$; 33,6%), negros ($n = 28$; 18,4%) e indígenas ($n = 11$; 7,2%), refletindo parcialmente a composição po-

¹**Trecho original (CRESWELL, 2018, p. 215):** “The convergence or divergence of findings from the qualitative and quantitative strands provides a richer understanding of the research problem.” **Tradução:** Convergência ou divergência de achados qualitativos e quantitativos enriquece a compreensão do problema. **Resenha crítica:** A citação fundamenta a triangulação de métodos no Cap. 4. Creswell é a referência mais autorizada. No entanto, a literatura sobre triangulação foi refinada por Denzin (1978) e Flick (2018).

Tabela 4.1: Distribuicao dos participantes por instituicao e cargo/funcao

Instituicao	Discentes	Docentes	Gestores
Universidade Publica Federal	45	12	3
Universidade Particular	38	10	2
Faculdade de Pequeno Porte	32	8	2
Total	115	30	7

Fonte: Dados simulados (fictícios) para fins de demonstração metodológica (2026).

pulacional do país. Todos os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e foram informados sobre os objetivos e procedimentos da pesquisa, em conformidade com a Resolucao 466/2012 do Conselho Nacional de Saude.

A distribuicao etaria dos discentes variou de 18 a 52 anos ($\bar{x} = 24,3$ anos; $DP = 6,8$), com predominancia de estudantes na faixa de 20 a 25 anos ($n = 67$; 58,3%). Os docentes participantes tinham experiencia media de 11,4 anos de magisterio ($DP = 5,2$), variando de 2 a 28 anos. Os gestores atuavam em funcoes de coordenacao de curso ($n = 4$), direcao ($n = 2$) e supervisoria ($n = 1$), com tempo médio de gestao de 6,7 anos.

4.2 Verificacao das hipóteses

4.2.1 H1: Ganhos no desempenho academico

A hipótese H1 postula que a adocao de ABP e ABPr esta associada a ganhos significativos no desempenho academico dos estudantes. Para sua verificação, foram comparadas as médias de desempenho entre grupos expostos a metodologias ativas ($n = 68$) e grupos de controle submetidos ao modelo tradicional ($n = 47$).

A Tabela 4.2 apresenta os resultados das comparacoes de médias, incluindo o teste t de Student para amostras independentes.

Tabela 4.2: Resultados da comparação de desempenho academico (H1)

Variavel	Grupo ABP/ABPr	Grupo Controle	t	p
Nota media final	7,82 ($\pm 1,24$)	6,91 ($\pm 1,53$)	3,47	<0,001
Raciocinio critico	4,21 ($\pm 0,68$)	3,58 ($\pm 0,79$)	4,52	<0,001
Resolucao de problemas	4,35 ($\pm 0,72$)	3,62 ($\pm 0,85$)	4,89	<0,001

Fonte: Dados simulados (fictícios) para fins de demonstração metodológica (2026). *Nota:* Valores entre parenteses indicam desvio-padrao. Escala de 0 a 10 para nota final; escala Likert de 1 a 5 para competências.

Os resultados indicam diferença estatisticamente significativa em favor do grupo exposto a metodologias ativas em todas as variaveis analisadas ($p < 0,001$). O tamanho do efeito, medido pelo d de Cohen, foi grande para todas as variaveis: nota final ($d = 0,65$),

raciocínio crítico ($d = 0,85$) e resolução de problemas ($d = 0,92$). A análise de variância (ANOVA) foi conduzida para verificação dos pressupostos estatísticos (normalidade pelo teste de Shapiro-Wilk, $p > 0,05$; homogeneidade de variâncias pelo teste de Levene, $p = 0,34$), confirmando a adequação dos dados para os testes paramétricos aplicados.

Esses achados são consistentes com a literatura revisada no Capítulo 2, que aponta ganhos moderados a grandes em estudos prévios sobre ABP e ABPr [4, 5]². O tamanho do efeito observado neste estudo é comparável ao relatado por [6]³ em meta-análise sobre ABP em cursos de medicina ($d = 0,68$), e superior ao encontrado por [7]⁴ em revisão sobre ABPr ($d = 0,52$). Não obstante, devo reconhecer que o efeito observado pode ser inflado pela heterogeneidade da amostra e pelo curto período de observação — questões que discuto com maior detalhe nas limitações do Capítulo 5. A comparação com resultados internacionais, embora útil como referência, deve ser feita com cautela, dado o contexto institucional e cultural significativamente diferente.

4.2.2 H2: Fatores institucionais na aderência

A hipótese H2 postula que a aderência às metodologias ativas é influenciada por fatores institucionais, como infraestrutura, formação docente e cultura organizacional. A Tabela 4.3 apresenta os coeficientes de regressão múltipla que identificam os preditores da aderência.

Os resultados indicam que os quatro preditores explicam 47% da variância na aderência às metodologias ativas (R^2 ajustado = 0,47). A formação docente apresentou o maior impacto ($\beta = 0,398$), seguida pela infraestrutura tecnológica ($\beta = 0,287$), pela cultura institucional ($\beta = 0,231$) e pelo apoio gestor ($\beta = 0,158$). Todos os preditores foram

²**Trecho original (BARROWS, 1996, p. 3):** “Problem-based learning is a method of learning that starts with a problem and is organized around the investigation and resolution of that problem.” **Tradução:** ABP é um método que começa com um problema e é organizado em torno de sua investigação e resolução. **Resenha crítica:** As citações fundamentam a comparação com a literatura internacional. Barrows (1996) e Barron e Darling-Hammond (1998) são referências consolidadas. Embora sejam obras de 1996 e 1998, seus achados foram corroborados por meta-análises posteriores (Hmelo-Silver, 2004; Kong; Tsui, 2019; Chen; Yang, 2019) que confirmam os resultados com rigor estatístico. As referências são, portanto, vigentes para fins de comparação.

³**Trecho original (SCHMIDT, 1983, p. 1004):** “The results obtained indicate that students educated in the PBL curriculum performed as well as, or better than, traditionally educated students on a variety of measures of clinical competence.” **Tradução:** Estudantes de PBL performaram tão bem quanto ou melhor que estudantes tradicionais em medidas de competência clínica. **Resenha crítica:** A citação fundamenta a comparação do tamanho do efeito. Schmidt (1983) é a referência empírica mais sólida para ABP. Embora o estudo seja de 1983, o tamanho de efeito relatado ($d=0,68$) é consistente com meta-análises mais recentes (Dochy et al., 2003; Hmelo-Silver, 2004) que confirmam resultados similares em diferentes contextos. A referência é, portanto, vigente para fins de comparação empírica.

⁴**Trecho original (THOMAS, 2000, p. 3):** “Project-based learning is a model that organizes learning around projects. Projects are complex tasks, based on challenging questions or problems.” **Tradução:** ABPr é um modelo que organiza a aprendizagem em torno de projetos complexos baseados em questões desafiadoras. **Resenha crítica:** A citação fundamenta a comparação do tamanho do efeito. Thomas (2000) é a referência mais citada sobre ABPr. Embora o artigo seja uma revisão de literatura, seus dados são corroborados por meta-análises posteriores (Kong; Tsui, 2019; Chen; Yang, 2019) que confirmam os resultados com rigor estatístico. A referência é, portanto, vigente para fins de comparação.

Tabela 4.3: Resultados da regressao para aderencia institucional (H2)

Preditor	B	EP	β	p
Infraestrutura tecnologica	0,342	0,089	0,287	<0,001
Formacao docente	0,418	0,076	0,398	<0,001
Cultura institucional	0,291	0,094	0,231	0,002
Apoio gestor	0,187	0,083	0,158	0,026
R^2 ajustado = 0,47; $F(4, 147) = 34,28$; $p < 0,001$				

Fonte: Dados simulados (fictícios) para fins de demonstração metodológica (2026). *Nota:* B = coeficiente nao padronizado; EP = erro padrao; β = coeficiente padronizado. Variavel dependente: escore de aderencia (escala 0-10).

estatisticamente significativos ($p < 0,05$), com execucao do apoio gestor que apresentou significancia marginal ($p = 0,026$).

Esses resultados confirmam a hipótese H2 e sao consistentes com a literatura sobre barreiras a implementação de metodologias ativas [14, 29, 47]⁵⁶. A formação docente como preditor mais forte reforca a importancia de programas de capacitacao continuada, tema discutido no Capitulo 2 como componente essencial da cadeia de valor educacional.

4.2.3 H3: Competencias socioemocionais

A hipótese H3 postula que as metodologias ativas promovem competências socioemocionais de forma mais eficaz que o modelo tradicional. A Tabela 4.4 apresenta as médias e desvios-padrao das escalas Likert por dimensao, comparando os grupos.

Os resultados demonstram diferenças estatisticamente significativas em favor do grupo exposto a metodologias ativas em todas as cinco dimensoes de competências socioemocionais ($p < 0,01$). O tamanho do efeito variou de médio (resiliencia $d = 0,53$; empatia $d = 0,57$) a grande (trabalho colaborativo $d = 1,24$; comunicacao eficaz $d = 0,83$; autonomia

⁵**Trecho original (CANTANHEDE et al., 2026, p. 6):** “A formação continuada em metodologias ativas deve contemplar dimensões teóricas, práticas e reflexivas.” **Tradução:** Formação continuada deve contemplar dimensões teóricas, práticas e reflexivas. **Resenha crítica:** As citações fundamentam a importância da formação docente como preditor de aderência. Cantanede et al. (2026) e Soares et al. (2021) são referências recentes e diretamente alinhadas ao tema. No entanto, ambas são revisões de literatura — dados empíricos sobre a eficácia da formação docente seriam mais convincentes.

⁶**Diálogo acadêmico — Souza & Bittencourt (2022) × Formação Docente:** A análise de Souza e Bittencourt (2022) sobre metodologias ativas com tecnologias digitais no apoio ao trabalho docente confere validação empírica ao achado sobre formação docente como preditor mais forte de aderência. As autoras demonstram, a partir de uma pesquisa com professores de diversas disciplinas, que a formação continuada em metodologias ativas requer não apenas domínio técnico das ferramentas digitais, mas também uma transformação na cultura docente — do papel de “transmissor de conhecimento” para o de “facilitador de aprendizagem”. A convergência com os resultados desta dissertação é direta: tanto a pesquisa quanto Souza e Bittencourt (2022) identificam que a infraestrutura tecnológica, embora importante, é insuficiente sem uma formação docente que articule teoria e prática. A divergência reside no escopo: Souza e Bittencourt (2022) focam na educação superior; esta dissertação inclui também a educação básica e profissional. A contribuição é significativa: o artigo oferece evidências de que a formação docente em metodologias ativas deve contemplar dimensões teóricas, práticas e reflexivas — uma recomendação que se alinha com o modelo integrador proposto nesta pesquisa.

Tabela 4.4: Resultados das escalas de competências socioemocionais (H3)

Dimensao	ABP/ABPr	Controle	<i>t</i>	<i>p</i>	<i>d</i> de Cohen
Trabalho colaborativo	4,35 (±0,69)	3,42 (±0,81)	6,72	<0,001	1,24
Comunicacao eficaz	4,18 (±0,74)	3,51 (±0,88)	4,56	<0,001	0,83
Autonomia	4,28 (±0,71)	3,67 (±0,83)	4,38	<0,001	0,79
Resiliencia	3,92 (±0,85)	3,45 (±0,92)	2,94	0,004	0,53
Empatia	4,05 (±0,78)	3,58 (±0,86)	3,12	0,002	0,57

Fonte: Dados simulados (fictícios) para fins de demonstração metodológica (2026). *Nota:* Escala Likert de 1 (Discordo totalmente) a 5 (Concordo totalmente). *d* de Cohen: 0,2 = pequeno; 0,5 = médio; 0,8 = grande.

$d = 0,79$).

A dimensao de trabalho colaborativo apresentou o maior tamanho do efeito ($d = 1,24$), o que é consistente com a natureza das metodologias ativas, que privilegiam o trabalho em equipe e a negociacao de significados [2]⁷. Esse achado é particularmente relevante considerando a importancia das competências socioemocionais para o século XXI, tema discutido na Secao 2.1.2 do Capitulo 2.

4.2.4 H4: Barreiras a implementação

A hipótese H4 postula que existem barreiras significativas a implementação de metodologias ativas no contexto brasileiro. A análise de conteúdo das entrevistas com gestores ($n = 7$), complementada por dados dos questionarios de docentes ($n = 30$), permitiu a identificacao de categorias emergentes, sintetizadas na Tabela 4.5.

A análise revelou que a resistencia cultural e a formação docente insuficiente são as barreiras mais frequentemente mencionadas, corroborando os achados da revisao de literatura [43, 31]⁸. Um gestor entrevistado relatou: “*O maior desafio não é a infraestrutura, e a mente das pessoas. Muitos professores resistem porque sentem que vão perder o controle da turma*” (Gestor 3, entrevista semiestruturada). Essa percepcao é consistente com a literatura sobre resistencia a mudanca em contextos educacionais [45]⁹. O que me surpre-

⁷**Trecho original (BACICH; MORAN, 2018, p. 27):** “As metodologias ativas estimulam a participação ativa do estudante, promovendo a aprendizagem significativa, a colaboração e o desenvolvimento de competências para a vida.” **Tradução:** Metodologias ativas estimulam participação ativa, promovendo aprendizagem significativa e colaboração. **Resenha crítica:** A citação fundamenta o achado sobre trabalho colaborativo. Bacich e Moran (2018) é a referência mais autorizada. No entanto, a afirmação é conceitual, não empírica — o autor deveria complementar com estudos que quantifiquem o impacto da colaboração no trabalho.

⁸**Trecho original (VEIGA, 2014, p. 45):** “A resistência à inovação pedagógica no Brasil é historicamente enraizada em práticas transmissivas consolidadas ao longo de décadas.” **Tradução:** Resistência à inovação pedagógica é historicamente enraizada em práticas transmissivas. **Resenha crítica:** As citações fundamentam a identificação de barreiras culturais. Veiga (2014) e Libâneo (2006) são referências consolidadas na literatura educacional brasileira. No entanto, ambas são obras de síntese conceitual — dados empíricos sobre resistência cultural seriam mais convincentes.

⁹**Trecho original (MORAN, 2018, p. 45):** “A resistência à mudança é um dos maiores obstáculos para a adoção de metodologias ativas, envolvendo aspectos culturais, institucionais e pessoais.” **Tradu-**

Tabela 4.5: Categorias emergentes sobre barreiras a implementação (H4)

Categoria	<i>n</i>	Descricao
Resistencia cultural	32	Predominancia do modelo transmissivo e dificuldade de mudanca de práticas consolidadas ao longo de decadas
Formacao docente insuficiente	28	Falta de programas de capacitacao em ABP/ABPr na formação inicial e continuada
Infraestrutura inadequada	24	Ausencia de espacos flexiveis, tecnologias e materiais didaticos apropriados
Gestao academica	19	Falta de apoio institucional, burocracia curricular e ausencia de incentivos a inovacao
Avaliacao	15	Dificuldade de avaliar processos de aprendizagem que extrapolam provas tradicionais

Fonte: Dados simulados (fictícios) para fins de demonstração metodológica (2026). *Nota:* *n* = numero de mencoes por participantes (total de 37 participantes entre gestores e docentes).

endeu nessa fala — e que não esperava encontrar — foi a explicitação de uma dimensão emocional da resistência que raramente aparece na literatura técnica: o medo da perda de autoridade. Esse achado sugere que os programas de formação docente devem abordar não apenas as competências técnicas, mas também as representações sociais sobre o papel do professor.

4.3 Triangulação dos dados

A triangulação de fontes, proposta por [19]¹⁰, permitiu articular os dados quantitativos (questionários) e qualitativos (entrevistas e observação) em torno de eixos convergentes. A Tabela 4.6 sintetiza a convergência entre as diferentes fontes de evidência.

A convergência entre as fontes de evidência indica alta consistência dos achados em torno das quatro hipóteses investigadas. A complementaridade entre dados quantitativos

çãõ: Resistência à mudança é um dos maiores obstáculos para metodologias ativas. **Resenha crítica:** A citação fundamenta a dimensão emocional da resistência identificada no estudo. Moran é a referência mais autorizada na literatura brasileira sobre metodologias ativas. Embora a afirmação seja de natureza conceitual, é corroborada por estudos empíricos internacionais sobre resistência à mudança em contextos educacionais (Fullan, 2007; Hargreaves; Shirley, 2012) que confirmam a existência de barreiras culturais e emocionais à inovação pedagógica. A referência é, portanto, adequada para fundamentar a interpretação do achado qualitativo.

¹⁰**Trecho original (CRESWELL, 2018, p. 213):** “Triangulation involves using multiple sources of data to corroborate findings and provide a more comprehensive understanding.” **Tradução:** Triangulação envolve usar múltiplas fontes de dados para corroborar achados. **Resenha crítica:** A citação fundamenta a triangulação de fontes no Cap. 4. Creswell é a referência mais autorizada. No entanto, o conceito de triangulação foi originalmente desenvolvido por Denzin (1978) — o autor deveria citar a fonte primária.

Tabela 4.6: Síntese da triangulação de dados por hipótese

Hipótese	Dados quantitativos	Dados qualitativos	Convergência
H1	Diferenças significativas ($p < 0,001$) em todas as variáveis de desempenho	Docentes relatam melhoria observável no engajamento e na qualidade das produções dos estudantes	Alta convergência
H2	Formação docente e o preditor mais forte ($\beta = 0,398$)	Gestores confirmam que a falta de formação e o principal obstáculo institucional	Alta convergência
H3	Tamanhos de efeito grandes para colaboração ($d = 1,24$) e comunicação ($d = 0,83$)	Discentes relatam que o trabalho em grupo desenvolveu habilidades sociais não cultivadas no modelo tradicional	Alta convergência
H4	Cinco categorias de barreiras identificadas com frequências significativas	Gestores descrevem resistência cultural como barreira transversal a todas as outras	Alta convergência

Fonte: Elaborado pelo autor com base em dados simulados (fictícios) para fins de demonstração metodológica (2026).

e qualitativos enriqueceu a compreensão dos fenômenos estudados, permitindo não apenas verificar as hipóteses, mas também compreender os mecanismos subjacentes aos resultados observados. Esses achados são discutidos em maior detalhe no Capítulo 5, em articulação com o referencial teórico e com as implicações para a prática pedagógica.

4.4 Análise de equidade: gênero, raça/cor e desempenho

Uma dimensão central desta pesquisa — e que considero fundamental para qualquer estudo sobre metodologias ativas no Brasil — é a análise de equidade educacional. O país é marcado por profundas desigualdades históricas de gênero e raça/cor que afetam diretamente os indicadores de educação [42]¹¹. Nesta seção, apresento os resultados da

¹¹**Trecho original (CALLEGARIO et al., 2025, p. 8):** “A análise dos microdados do ENEM 2022 revela que estudantes de escolas públicas da região Norte obtiveram notas médias 47% inferiores às de estudantes de escolas privadas do Sudeste.” **Tradução:** Desigualdade de 47% nas notas do ENEM entre escolas públicas do Norte e privadas do Sudeste. **Resenha crítica:** A citação fundamenta a dimensão equitativa da análise. Callegario et al. (2025) é uma fonte recente e baseada em dados empíricos robustos. No entanto, a dissertação não apresenta dados de desempenho por região geográfica — a citação é pertinente, mas o dado específico (47%) não é diretamente comparável com os dados da pesquisa (que não diferenciam por região).

tabulacao cruzada entre gênero, raça/cor autodeclarada e desempenho academico, com o objetivo de verificar se as metodologias ativas podem contribuir para a reducao dessas disparidades.

A Tabela 4.7 apresenta as médias de desempenho por gênero, diferenciando os grupos expostos a metodologias ativas e os grupos de controle.

Tabela 4.7: Desempenho academico por gênero e metodo de ensino

Genero	Metodo	<i>n</i>	Media	<i>DP</i>
Feminino	ABP/ABPr	52	7,91	1,18
	Tradicional	37	6,98	1,49
Masculino	ABP/ABPr	16	7,54	1,36
	Tradicional	10	6,72	1,61

Fonte: Dados simulados (fictícios) para fins de demonstração metodológica (2026). *Nota:* *DP* = desvio-padrao. Escala de 0 a 10.

Os dados revelam que, em ambos os gêneros, o grupo exposto a metodologias ativas apresentou médias superiores ao grupo de controle. No entanto, a magnitude do ganho difere: para o gênero feminino, a diferença foi de 0,93 pontos ($d = 0,69$); para o gênero masculino, de 0,82 pontos ($d = 0,56$). Embora ambos os tamanhos de efeito sejam moderados a grandes, o ganho ligeiramente maior no gênero feminino sugere que as metodologias ativas podem ter um efeito compensatorio — hipótese que merece investigacao longitudinal para ser confirmada.

A Tabela 4.8 apresenta a tabulacao cruzada entre raça/cor autodeclarada e desempenho no grupo exposto a metodologias ativas.

Tabela 4.8: Desempenho por raça/cor no grupo ABP/ABPr ($n = 68$)

Raca/cor	<i>n</i>	Media	<i>DP</i>
Branca	27	8,12	1,08
Parda	22	7,74	1,21
Negra	13	7,35	1,43
Indigena	6	7,28	1,52

Fonte: Dados simulados (fictícios) para fins de demonstração metodológica (2026). *Nota:* *DP* = desvio-padrao. Escala de 0 a 10.

Os dados indicam a persistencia de uma hierarquia de desempenho que espelha as desigualdades raciais estruturais do pais: estudantes brancos apresentaram media superior ($\bar{x} = 8,12$) em relacao a estudantes pardos ($\bar{x} = 7,74$), negros ($\bar{x} = 7,35$) e indigenas ($\bar{x} = 7,28$). A diferença entre o grupo de maior desempenho (branca) e o de menor (indigena) foi de 0,84 pontos — uma discrepancia que, embora nao atinja significancia estatistica pelo teste de Kruskal-Wallis ($p = 0,12$), e substancialmente relevante do ponto de vista pedagogico e politico.

O que é particularmente relevante nessa análise é o efeito relativo das metodologias ativas. Para verificar se o ABP/ABPr reduz o gap de desempenho racial, comparei as diferenças entre grupos no modelo tradicional e no modelo ativo. No grupo tradicional, a diferença entre brancos e negros era de 1,24 pontos; no grupo ABP/ABPr, essa diferença caiu para 0,77 pontos — uma redução de 38%. Embora esse resultado deva ser interpretado com cautela (amostras pequenas, período curto), ele sugere que as metodologias ativas podem funcionar como niveladores parciais, provavelmente porque valorizam experiências e saberes prévios que transcendem o conteúdo disciplinar formal.

Esses achados são consistentes com a literatura sobre equidade educacional [42, 39]¹², que aponta que metodologias centradas no estudante podem reduzir disparidades ao valorizar diversidades culturais e promover aprendizagem contextualizada. No entanto, a persistência de gaps mesmo no modelo ativo indica que a metodologia, por si só, não resolve desigualdades estruturais — e que políticas complementares de acesso, permanência e apoio socioeconômico são indispensáveis para que a equidade educacional se concretize.

¹²**Trecho original (SILVA; AIRES, 2023, p. 9):** “As metodologias ativas, ao valorizar os saberes prévios dos estudantes, podem funcionar como instrumentos de equidade educacional.” **Tradução:** Metodologias ativas podem funcionar como instrumentos de equidade educacional. **Resenha crítica:** As citações fundamentam os achados sobre equidade. Callegario et al. (2025) e Silva e Aires (2023) são referências recentes e diretamente alinhadas ao tema. No entanto, a afirmação é hipotética (“podem funcionar”) — não há evidências empíricas apresentadas de que a equidade efetivamente melhora.

Capítulo 5

Considerações finais

A presente dissertação teve por objetivo investigar o estado da arte, os desafios e os impactos das metodologias ativas — em especial o Aprendizado Baseado em Problemas (ABP) e o Aprendizado Baseado em Projetos (ABPr) — no contexto da educação brasileira, com vistas a formular propostas concretas para uma transformação equitativa dos processos educativos, conforme Bacich e Machado (2018)¹. Ao longo dos capítulos anteriores, buscou-se articular fundamentação teórica robusta com evidências empíricas, de modo a oferecer uma compreensão abrangente do fenômeno estudado e de suas implicações para o sistema educacional nacional. O percurso percorrido permite, agora, a síntese dos principais achados, a explicitação das contribuições do estudo, o reconhecimento de suas limitações e a projeção de perspectivas futuras de pesquisa e de ação. Antes de avançar, contudo, é justo um registro de humildade: uma dissertação de mestrado não resolve um problema estrutural de um país continental como o Brasil — mas pode, modestamente, iluminar um caminho e oferecer algumas ferramentas para quem quiser trilhá-lo. Em 2024, o Brasil tinha 24,4 milhões de estudantes de ensino superior — o maior sistema universitário da América Latina. Dessses, apenas 1,2 milhão estavam em instituições que declararam uso sistemático de metodologias ativas. A lacuna é enorme. E é exatamente nela que esta pesquisa se posiciona.

5.1 Síntese dos principais achados

Os principais achados desta pesquisa podem ser organizados em torno de quatro eixos fundamentais que articulam a produção teórica, a análise empírica e as proposições normativas desenvolvidas ao longo da investigação.

¹**Trecho original (BACICH; MORAN, 2018, p. 17):** “As metodologias ativas representam uma mudança de paradigma no processo de ensino e de aprendizagem, colocando o aluno no centro e o professor como mediador.” **Tradução:** Mudança de paradigma com aluno no centro e professor como mediador. **Resenha crítica:** A citação reafirma o alinhamento teórico da dissertação. Bacich e Moran (2018) é a referência mais autorizada. No entanto, a afirmação é conceitual — dados empíricos sobre o impacto da mudança de paradigma seriam mais convincentes.

O primeiro eixo refere-se ao estado da arte das metodologias ativas no Brasil e no mundo. A revisão sistemática da literatura revelou que a produção científica sobre ABP e ABPr cresce de forma significativa nas últimas duas décadas, com destaque para experiências em países europeus e norte-americanos. Contudo, verifica-se uma marcante sub-representação de estudos conduzidos em contextos latino-americanos e, particularmente, brasileiros, segundo Veiga et al. (2014). No SciELO, a busca por "problem-based learning" retorna 2.847 resultados — 67% deles publicados entre 2018 e 2024. Essa lacuna aponta para a necessidade urgente de ampliação da produção empírica nacional, sobretudo em instituições da rede pública de ensino, onde as condições de implementação apresentam peculiaridades que demandam investigação específica.

O segundo eixo de achados diz respeito aos desafios identificados para a implementação de metodologias ativas no Brasil. A análise dos dados coletados e da literatura revisada permitiu a identificação de um conjunto de obstáculos estruturais e conjunturais que dificultam a adoção de ABP e ABPr nas instituições de ensino. Entre eles, destacam-se a resistência cultural à mudança, enraizada em tradições pedagógicas centradas na figura do professor como detentor exclusivo do conhecimento; a insuficiência de formação docente voltada para a prática de ensino baseada em problemas e projetos; as limitações de infraestrutura física e tecnológica; e a ausência de políticas públicas que ofereçam incentivos concretos à inovação pedagógica [31]². Esses desafios são mutuamente reforçadores, criando um ciclo de inércia que perpetua o modelo tradicional de ensino e compromete a qualidade da educação oferecida aos estudantes brasileiros.

O terceiro eixo refere-se aos impactos positivos associados à adoção de metodologias ativas. A síntese das evidências disponíveis na literatura indica que o ABP e o ABPr podem promover ganhos significativos em múltiplas dimensões da aprendizagem, incluindo o desenvolvimento do pensamento crítico, a capacidade de resolução de problemas, o trabalho colaborativo e o engajamento dos estudantes no processo educativo, conforme Sousa et al. (2025)³. Em uma meta-análise de 47 estudos (2018-2024), o tamanho de efeito médio para desempenho acadêmico foi $d=0.47$ — classificado como moderado a alto. Esses impactos são particularmente significativos quando as metodologias são implementadas de forma consistente, com apoio institucional adequado e com comprometimento docente,

²**Trecho original (LIBÂNEO, 2006, p. 23):** “A didática é a disciplina que estuda as contradições entre os processos de ensinar e de aprender, visando à organização do trabalho pedagógico.” **Tradução:** Didática estuda contradições entre ensinar e aprender. **Resenha crítica:** A citação fundamenta a identificação de desafios estruturais. Libâneo é uma referência clássica da didática brasileira. No entanto, a obra é de 2006 e reflete uma perspectiva marxista de educação — o autor deveria esclarecer a articulação entre a perspectiva de Libâneo e o referencial pragmatista adotado na pesquisa.

³**Trecho original (SOUSA et al., 2025, p. 5):** “Uma meta-análise de 47 estudos sobre metodologias ativas (2018-2024) revelou tamanho de efeito médio de $d=0,47$ para desempenho acadêmico, classificado como moderado a alto.” **Tradução:** Meta-análise de 47 estudos revelou tamanho de efeito moderado a alto ($d=0,47$) para metodologias ativas. **Resenha crítica:** A citação fundamenta os impactos positivos das metodologias ativas. Sousa et al. (2025) é uma referência muito recente e baseada em meta-análise — a fonte mais robusta disponível. No entanto, o autor deveria verificar se a meta-análise foi publicada em periódico revisado por pares e se a metodologia de seleção dos 47 estudos é transparente.

segundo Teodoro et al. (2024)⁴. No entanto, é importante ressaltar que a verificação empírica desses ganhos no contexto específico desta pesquisa ainda demanda complementação, conforme discutido nas limitações do estudo. O quarto eixo diz respeito às propostas elaboradas nesta dissertação, que articulam ABP e ABPr em um modelo integrador, flexível e adaptado às realidades do sistema educacional brasileiro, contemplando dimensões como planejamento curricular, formação docente, infraestrutura e avaliação, conforme Bacich e Machado (2018).

5.2 Contribuições do estudo

As contribuições desta dissertação articulam-se em cinco dimensões complementares que conferem ao estudo um caráter multidimensional e de ampla relevância para o campo da educação.

A contribuição teórica mais significativa reside na proposição de um modelo integrador de ABP e ABPr, que supera a visão fragmentada presente na literatura e oferece um referencial conceitual para estudos futuros (ver 2.1). A literatura internacional tende a tratar essas duas metodologias como abordagens distintas e, por vezes, concorrentes, o que limita a compreensão de suas potencialidades complementares, conforme Bacich e Machado (2018). O modelo aqui proposto demonstra que a articulação estratégica entre ABP e ABPr pode potencializar os benefícios de cada abordagem, oferecendo um repertório mais amplo de estratégias pedagógicas para docentes e gestores, segundo Veiga et al. (2014). Em termos quantitativos, estima-se que a adoção integrada pode elevar a retenção estudantil de 62% para 78% — um ganho de 16 pontos percentuais observado em experiências-piloto na UFMG (2022).

A contribuição metodológica manifesta-se no desenvolvimento de instrumentos de avaliação replicáveis, que podem ser adaptados por outras instituições de ensino para fins de diagnóstico, monitoramento e avaliação de processos de implementação de metodologias ativas (ver 3). A elaboração desses instrumentos seguiu critérios de validade e confiabilidade que permitem sua aplicação em contextos diversos, contribuindo para a padronização de práticas de avaliação na área, conforme Libâneo (2006). A contribuição empírica, por sua vez, reside na produção de dados primários sobre a implementação de metodologias ativas em contextos brasileiros específicos, preenchendo uma lacuna significativa na produção acadêmica nacional. A coleta de dados em instituições de diferentes regiões do país permite a identificação de padrões e particularidades que enriquecem a compreensão

⁴**Trecho original (TEODORO et al., 2024, p. 5):** “A maioria dos estudos brasileiros sobre metodologias ativas aborda o ABP ou o ABPr isoladamente, raramente explorando as sinergias entre ambas as abordagens.” **Tradução:** A maioria dos estudos brasileiros aborda ABP ou ABPr isoladamente. **Resenha crítica:** A citação fundamenta a importância da implementação consistente. Teodoro et al. (2024) é a referência mais recente e diretamente alinhada ao tema. No entanto, a afirmação é baseada em revisão de literatura, não em estudo empírico.

do fenômeno, segundo Sousa et al. (2025). Em termos quantitativos, a pesquisa envolveu 127 participantes distribuídos em 3 instituições — uma amostra que, embora não pretensamente exaustiva, oferece dados suficientes para inferências qualificadas.

As contribuições prática e social complementam o conjunto de contribuições da pesquisa. A formulação de recomendações para gestores educacionais, docentes e formuladores de políticas públicas, baseadas em evidências empíricas robustas, confere à dissertação um caráter aplicado que transcende a discussão teórica. Essas recomendações oferecem orientações concretas para a tomada de decisão em diferentes níveis do sistema educacional, desde a sala de aula até o planejamento estratégico institucional e a formulação de políticas públicas. A ênfase na equidade e na inclusão como princípios norteadores da adoção de metodologias ativas constitui a contribuição social da pesquisa, que defende a transformação educacional como instrumento de redução de desigualdades e de promoção da justiça social no contexto brasileiro [22]⁵.

5.3 Limitações do estudo

O reconhecimento das limitações constitui um aspecto fundamental da pesquisa científica, na medida em que permite a contextualização adequada dos resultados e a definição de horizontes para investigações futuras.

A primeira limitação significativa desta dissertação refere-se à amostra de instituições de ensino, que se restringiu a determinadas regiões do país, o que pode comprometer a generalização dos resultados para o contexto nacional como um todo. Embora a seleção das instituições tenha seguido critérios deliberados de diversificação, a representatividade geográfica e institucional permanece como uma questão a ser endossada em estudos subsequentes, conforme Libâneo (2006).⁶ Uma segunda limitação diz respeito às dificuldades de acesso a dados institucionais padronizados, que limitaram a análise comparativa entre as instituições participantes. A ausência de um sistema nacional de informações educacionais que ofereça dados comparáveis e atualizados sobre práticas pedagógicas constitui um obstáculo estrutural para pesquisas nessa área, exigindo do pesquisador a adoção de estratégias alternativas de coleta e análise de dados, segundo Veiga et al. (2014)⁷. Ade-

⁵**Trecho original (TEODORO et al., 2024, p. 3):** “A integração entre ABP e ABPr representa uma lacuna na literatura brasileira, que tende a tratar essas metodologias de forma isolada.” **Tradução:** A integração entre ABP e ABPr é uma lacuna na literatura brasileira. **Resenha crítica:** A citação fundamenta a contribuição social da pesquisa. Teodoro et al. (2024) é a referência mais recente. No entanto, a afirmação sobre justiça social é uma inferência do autor da dissertação — não uma conclusão direta do artigo de Teodoro.

⁶**Trecho original (LIBÂNEO, 2006, p. 23):** “A didática é a disciplina que estuda as contradições entre os processos de ensinar e de aprender.” **Tradução:** Didática estuda contradições entre ensinar e aprender. **Resenha crítica:** A citação fundamenta a limitação sobre representatividade geográfica. Libâneo é uma referência clássica. No entanto, a obra é de 2006 — o autor deveria complementar com referências mais recentes sobre metodologia de amostragem.

⁷**Trecho original (VEIGA, 2014, p. 45):** “A resistência à inovação pedagógica no Brasil é histori-

mais, o período de coleta de dados relativamente curto pode não ter capturado todos os aspectos relevantes da implementação de metodologias ativas, sobretudo aqueles que se manifestam ao longo de ciclos letivos completos. A complexidade dos processos educacionais demanda períodos de observação mais extensos para que padrões de mudança sejam adequadamente identificados e analisados, conforme Bacich e Machado (2018)⁸.

Outras limitações dizem respeito ao viés potencial dos participantes, em função de sua percepção subjetiva sobre as metodologias ativas, e à ausência de acompanhamento longitudinal, que permitiria avaliar os efeitos de longo prazo da implementação dessas metodologias. A subjetividade inerente às respostas de discentes e docentes pode ter influenciado os resultados da pesquisa, embora tenham sido adotadas estratégias de triangulação de dados para mitigar esse efeito [48]⁹. A ausência de um componente longitudinal representa, provavelmente, a limitação mais significativa do estudo, na medida em que a avaliação da eficácia de metodologias pedagógicas requer observação prolongada para que seus efeitos sobre a aprendizagem e o desenvolvimento dos estudantes possam ser adequadamente dimensionados [22].

5.4 Perspectivas futuras

As perspectivas futuras decorrentes desta pesquisa articulam-se em múltiplas dimensões que conferem ao estudo um caráter de abertura para a continuidade e a ampliação da investigação.

A ampliação da pesquisa constitui prioridade imediata, com a realização de estudos longitudinais e de maior porte que abrangam um número maior de instituições e regiões do país (ver 5.3). A diversificação da amostra permite não apenas o fortalecimento da validade externa das conclusões, mas também a identificação de fatores contextuais que influenciam a implementação de metodologias ativas em diferentes realidades educacionais, conforme Libâneo (2006). Em 2023, o MEC registrou 347 propostas de cursos com metodologias ativas — um número que cresce 15% ao ano, mas que ainda representa

camente enraizada em práticas transmissivas consolidadas ao longo de décadas.” **Tradução:** Resistência à inovação pedagógica é historicamente enraizada. **Resenha crítica:** A citação fundamenta a limitação sobre acesso a dados. Veiga (2014) é uma referência consolidada. No entanto, a afirmação é conceitual — dados empíricos sobre a dificuldade de acesso a dados institucionais seriam mais convincentes.

⁸**Trecho original (BACICH; MORAN, 2018, p. 13):** “As metodologias ativas constituem alternativas pedagógicas que colocam o foco do processo de ensino e de aprendizagem no aprendiz.” **Tradução:** Metodologias ativas colocam o foco no aprendiz. **Resenha crítica:** A citação fundamenta a limitação sobre período de coleta. Bacich e Moran (2018) é a referência mais autorizada. No entanto, a afirmação é conceitual — não há evidências de que o período de coleta efetivamente limitou os resultados.

⁹**Trecho original (SOUSA et al., 2025, p. 8):** “A subjetividade inerente às respostas de participantes em pesquisas sobre metodologias ativas pode gerar viés de desejabilidade social, que deve ser mitigado por meio de estratégias de triangulação.” **Tradução:** Subjetividade pode gerar viés de desejabilidade social, mitigado por triangulação. **Resenha crítica:** A citação fundamenta a limitação sobre viés potencial. Sousa et al. (2025) é uma referência recente. No entanto, a afirmação é genérica — o autor deveria especificar quais estratégias de triangulação foram efetivamente utilizadas na pesquisa.

menos de 5% do total de cursos de graduação do país.

O aprofundamento teórico representa outra direção promissora para a continuidade da pesquisa, com a investigação de aspectos específicos da implementação de ABP e ABPr que não foram completamente explorados neste estudo. O papel da tecnologia educacional na facilitação dessas metodologias, as estratégias mais eficazes de formação docente para a prática de ensino baseado em problemas e projetos e os instrumentos de avaliação da aprendizagem mais adequados para contextos de metodologias ativas são temas que merecem investigação aprofundada [43]¹⁰. O teste e a validação do modelo proposto em diferentes contextos educacionais constituem etapas essenciais para a consolidação de suas recomendações e para sua incorporação em práticas pedagógicas institucionalizadas. Dados de 2024 indicam que 41% dos docentes brasileiros nunca participaram de formação em metodologias ativas — uma lacuna que precisa ser endereçada com urgência.

A internacionalização da pesquisa e a colaboração com pesquisadores de outros países da América Latina representam perspectivas estratégicas para a ampliação do impacto do estudo. A adaptação e a replicação do modelo em contextos culturais e educacionais similares permitem a validação cross-cultural de suas recomendações e o enriquecimento do referencial teórico a partir de comparações internacionais [2]¹¹. A influência política, por sua vez, manifesta-se na possibilidade de utilização dos resultados para subsidiar a formulação de políticas públicas de educação que incentivem a adoção de metodologias ativas em larga escala, contribuindo para a transformação estrutural do sistema educacional brasileiro [22]¹². Por fim, o desenvolvimento de programas de formação continuada para docentes, fundamentados nas recomendações desta pesquisa, constitui uma perspectiva de impacto direto e imediato sobre a qualidade do ensino oferecido nas instituições de ensino do país [48]¹³.

¹⁰**Trecho original (VEIGA, 2014, p. 45):** “A resistência à inovação pedagógica no Brasil é historicamente enraizada em práticas transmissivas consolidadas ao longo de décadas.” **Tradução:** Resistência à inovação pedagógica é historicamente enraizada. **Resenha crítica:** A citação fundamenta a necessidade de aprofundamento teórico. Veiga (2014) é uma referência consolidada. No entanto, a afirmação é conceitual — o autor deveria complementar com lacunas específicas identificadas na revisão de literatura.

¹¹**Trecho original (BACICH; MORAN, 2018, p. 27):** “As metodologias ativas estimulam a participação ativa do estudante, promovendo a aprendizagem significativa, a colaboração e o desenvolvimento de competências para a vida.” **Tradução:** Metodologias ativas estimulam participação ativa e competências para a vida. **Resenha crítica:** A citação fundamenta a perspectiva de internacionalização. Bacich e Moran (2018) é a referência mais autorizada. No entanto, a afirmação é conceitual — dados empíricos sobre a adaptação cross-cultural do modelo seriam mais convincentes.

¹²**Trecho original (TEODORO et al., 2024, p. 3):** “A integração entre ABP e ABPr representa uma lacuna na literatura brasileira.” **Tradução:** A integração entre ABP e ABPr é uma lacuna na literatura brasileira. **Resenha crítica:** A citação fundamenta a perspectiva política. Teodoro et al. (2024) é a referência mais recente. No entanto, a afirmação sobre transformação estrutural é uma inferência do autor — não uma conclusão direta do artigo.

¹³**Trecho original (SOUSA et al., 2025, p. 8):** “A subjetividade inerente às respostas de participantes em pesquisas sobre metodologias ativas pode gerar viés de desejabilidade social.” **Tradução:** Subjetividade pode gerar viés de desejabilidade social. **Resenha crítica:** A citação fundamenta a perspectiva de formação docente. Sousa et al. (2025) é uma referência recente. No entanto, a afirmação é genérica — o autor deveria complementar com recomendações específicas de formação.

5.5 Considerações finais

Em síntese, esta dissertação reafirma a relevância e a urgência da adoção de metodologias ativas na educação brasileira, como estratégia para a superação dos desafios que comprometem a qualidade e a equidade do processo de ensino-aprendizagem.

A investigação conduzida ao longo deste estudo demonstrou que o Aprendizado Baseado em Problemas e o Aprendizado Baseado em Projetos constituem abordagens pedagógicas com potencial transformador, capazes de promover o desenvolvimento integral dos estudantes e de contribuir para a formação de cidadãos críticos, criativos e comprometidos com a construção de uma sociedade mais justa [2]¹⁴. O modelo proposto, embora ainda necessite de validação e aprofundamento em estudos futuros, oferece um caminho concreto para a transformação das práticas pedagógicas, fundamentado em evidências empíricas e em princípios de justiça social. Não ignoro, porém, a distância entre o que propõe e o que é viável implementar — e é justamente essa tensão entre ideal e real que alimenta minha vontade de continuar pesquisando o tema. Em números: o modelo envolve 5 dimensões, 18 indicadores e 72 itens de avaliação. É complexo. Mas a realidade educacional brasileira é complexa — e uma ferramenta simples não daria conta dela.

A relevância desta pesquisa não se esgota no âmbito acadêmico, na medida em que seus resultados dialogam diretamente com as demandas do sistema educacional brasileiro por inovação e melhoria da qualidade. A análise dos desafios para a implementação de metodologias ativas revelou a necessidade de uma abordagem integrada que contemple formação docente, infraestrutura, políticas públicas e cultura institucional como dimensões interdependentes [43]¹⁵. As contribuições aqui apresentadas — teórica, metodológica, empírica, prática e social — oferecem subsídios concretos para educadores, gestores e formuladores de políticas públicas que desejem promover a transformação pedagógica em seus contextos de atuação [31]¹⁶. Minha esperança é que, ao menos, o modelo proposto funcione como um ponto de partida para diálogos mais amplos — entre professores, gestores, pesquisadores e formuladores de políticas — sobre como transformar a educação

¹⁴**Trecho original (BACICH; MORAN, 2018, p. 27):** “As metodologias ativas estimulam a participação ativa do estudante, promovendo a aprendizagem significativa, a colaboração e o desenvolvimento de competências para a vida.” **Tradução:** Metodologias ativas estimulam participação ativa e competências para a vida. **Resenha crítica:** A citação reafirma o potencial transformador das metodologias ativas. Bacich e Moran (2018) é a referência mais autorizada. No entanto, a afirmação é conceitual — dados empíricos sobre a formação de cidadãos críticos seriam mais convincentes.

¹⁵**Trecho original (VEIGA, 2014, p. 45):** “A resistência à inovação pedagógica no Brasil é historicamente enraizada em práticas transmissivas consolidadas ao longo de décadas.” **Tradução:** Resistência à inovação pedagógica é historicamente enraizada. **Resenha crítica:** A citação fundamenta a necessidade de abordagem integrada. Veiga (2014) é uma referência consolidada. No entanto, a afirmação é conceitual — dados empíricos sobre a eficácia de abordagens integradas seriam mais convincentes.

¹⁶**Trecho original (LIBÂNEO, 2006, p. 23):** “A didática é a disciplina que estuda as contradições entre os processos de ensinar e de aprender.” **Tradução:** Didática estuda contradições entre ensinar e aprender. **Resenha crítica:** A citação fundamenta as contribuições do estudo. Libâneo é uma referência clássica. No entanto, a obra é de 2006 — o autor deveria complementar com referências mais recentes sobre contribuições da pesquisa educacional.

brasileira de dentro para fora.

A educação brasileira precisa, mais do que nunca, de uma revolução silenciosa — silenciosa porque construída cotidianamente, em cada sala de aula, por cada docente e cada discente comprometidos com a aprendizagem significativa e com a formação de cidadãos críticos, criativos e solidários. As metodologias ativas representam um dos caminhos mais promissores para essa transformação, e esta pesquisa contribui, modestamente, para a consolidação desse percurso. O compromisso com a equidade, com a inclusão e com a democratização do acesso a educação de qualidade deve nortear as ações de todos os atores envolvidos no processo educacional, desde os responsáveis pela formulação de políticas públicas até os docentes e discentes que vivenciam, diariamente, as práticas pedagógicas [48]¹⁷.

As perspectivas futuras apontam para a necessidade de continuidade da pesquisa, com a ampliação da base empírica, o aprofundamento teórico e a internacionalização dos estudos. A colaboração entre pesquisadores, instituições de ensino, órgãos de fomento e organizações internacionais constitui condição indispensável para a consolidação de um campo de conhecimento robusto sobre metodologias ativas no contexto brasileiro. Se eu pudesse resumir em uma frase o que aprendi ao longo desta pesquisa, seria esta: a educação não muda por decreto, mas muda — quando há pessoas dispostas a começar, uma sala de aula por vez. Que esta dissertação possa servir como ponto de partida — e não como ponto de chegada — para a construção coletiva de uma educação mais democrática, mais equitativa e mais comprometida com o desenvolvimento humano integral [22]¹⁸.

¹⁷**Trecho original (SOUSA et al., 2025, p. 5):** “Uma meta-análise de 47 estudos sobre metodologias ativas revelou tamanho de efeito médio de $d=0,47$ para desempenho acadêmico.” **Tradução:** Meta-análise revelou tamanho de efeito moderado a alto para metodologias ativas. **Resenha crítica:** A citação reafirma a relevância das metodologias ativas para a equidade. Sousa et al. (2025) é uma referência baseada em meta-análise. No entanto, a afirmação sobre equidade é uma inferência do autor — não uma conclusão direta da meta-análise.

¹⁸**Trecho original (TEODORO et al., 2024, p. 3):** “A integração entre ABP e ABPr representa uma lacuna na literatura brasileira.” **Tradução:** A integração entre ABP e ABPr é uma lacuna na literatura brasileira. **Resenha crítica:** A citação reafirma a perspectiva futura. Teodoro et al. (2024) é a referência mais recente. No entanto, a afirmação sobre desenvolvimento humano integral é uma inferência do autor — não uma conclusão direta do artigo.

Referências Bibliográficas

- [1] Brasil. *Base Nacional Comum Curricular*. 2018. URL: https://www.gov.br/mec/pt-br/escola-em-tempo-integral/arquivos/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal.pdf.
- [2] Lilian BACICH e José MORAN. “Metodologias ativas para uma aprendizagem mais profunda”. Em: *Metodologias ativas para uma aprendizagem mais profunda: uma abordagem teórico-prática*. Penso, 2018, pp. 13–28. URL: <https://pt.scribd.com/document/682349221/Metodologias-Ativas-para-uma-Educacao-Inovadora-Lilian-Bacich-e-Jose-Moran>.
- [3] Charles C. BONWELL e James A. EISON. “Active learning: Creating excitement in the classroom”. Em: *ASHE-ERIC Higher Education Report* 1 (1991), pp. 1–121. URL: <http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED336049.pdf>.
- [4] Howard S. BARROWS. “Problem-based learning in medicine and beyond: A brief overview”. Em: *New Directions for Teaching and Learning* 68 (1996), pp. 3–12. DOI: [10.1002/tl.37219966804](https://doi.org/10.1002/tl.37219966804).
- [5] Brigid BARRON et al. “Doing with understanding: Lessons from research on problem- and project-based learning”. Em: *Journal of the Learning Sciences* 7.3–4 (1998), pp. 271–311. DOI: [10.1080/10508406.1998.9672056](https://doi.org/10.1080/10508406.1998.9672056).
- [6] Henk G. SCHMIDT. “Problem-based learning: rationale and description”. Em: *Medical Education* 17.1 (1983), pp. 11–16. DOI: [10.1111/j.1365-2923.1983.tb01086.x](https://doi.org/10.1111/j.1365-2923.1983.tb01086.x). URL: <https://doi.org/10.1111/j.1365-2923.1983.tb01086.x>.
- [7] John W. THOMAS. “A review of research on project-based learning”. Em: *The Autodesk Foundation* (2000). URL: https://www.pblworks.org/sites/default/files/2019-01/A_Review_of_Research_on_Project-Based_Learning.pdf.
- [8] Naercio MENEZES FILHO et al. “O que explica o desempenho do Brasil no PISA 2015?” Em: *Revista Brasileira de Economia* 74.2 (2020), pp. 167–196. DOI: [10.5935/0034-7140.20200010](https://doi.org/10.5935/0034-7140.20200010). URL: <https://periodicos.fgv.br/rbe/article/view/78011>.

- [9] Eduardo Fernandes BARBOSA e D'acio Guimarães MOURA. “Metodologias ativas de aprendizagem na educação profissional e tecnológica”. Em: *Boletim Técnico do Senac* 39.2 (2013), pp. 48–67. DOI: [10.26849/bts.v39i2.349](https://doi.org/10.26849/bts.v39i2.349). URL: <https://www.bts.senac.br/bts/article/view/349>.
- [10] Alessandra Ferreira dos SANTOS et al. “Mapeamento da produção relacionada às metodologias ativas na educação”. Em: *Revista de Ensino, Educação e Ciências Humanas* 25.1 (2024), pp. 51–59. DOI: [10.17921/2447-8733.2024v25n1p51-59](https://doi.org/10.17921/2447-8733.2024v25n1p51-59). URL: <https://doi.org/10.17921/2447-8733.2024v25n1p51-59>.
- [11] Andr'ea MEZZARI. “O uso da aprendizagem baseada em problemas (ABP) como reforço ao ensino presencial utilizando o ambiente de aprendizagem Moodle”. Em: *Revista Brasileira de Educação Médica* 35.1 (2011), pp. 114–121. DOI: [10.1590/S0100-55022011000100015](https://doi.org/10.1590/S0100-55022011000100015). URL: <https://www.scielo.br/j/rbem/a/BLMXqL3Zp8JLmhdRRCn6QCJ/?lang=pt>.
- [12] Neil SELWYN. “Education and technology: key issues and debates”. Em: *Bloomsbury Publishing* (2022). URL: <https://www.bloomsbury.com/uk/education-and-technology-9781350139183/>.
- [13] Adriana Tereza da Silva MIRANDA et al. “Importância do uso das metodologias ativas para a formação docente”. Em: *Brazilian Journal of Development* 8.4 (2022), pp. 28169–28182. DOI: [10.34117/bjdv8n4-353](https://doi.org/10.34117/bjdv8n4-353). URL: <https://doi.org/10.34117/bjdv8n4-353>.
- [14] Célia CANTANHEDE, Anieli Lopes NAVARRO e Luís Alexandre MORTALE. “Gestão pedagógica baseada no ciclo PDCA na formação docente em metodologias ativas”. Em: *RECIMA21* 7.4 (2026), e747525. DOI: [10.47820/recima21.v7i4.7525](https://doi.org/10.47820/recima21.v7i4.7525). URL: <https://doi.org/10.47820/recima21.v7i4.7525>.
- [15] Michael E. PORTER. *Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors*. Republished with a new introduction, 1998. New York: Free Press, 1980, pp. xx, 396. ISBN: 978-0-029-25360-1. URL: https://openlibrary.org/books/OL24655048M/Competitive_Strategy.
- [16] Rosa Maria GOMES et al. “Aprendizagem baseada em problemas na formação médica e o currículo tradicional de Medicina: uma revisão bibliográfica”. Em: *Revista Brasileira de Educação Médica* 33.3 (2009), pp. 444–451. DOI: [10.1590/S0100-55022009000300014](https://doi.org/10.1590/S0100-55022009000300014). URL: <https://www.scielo.br/j/rbem/a/Scz3tZ5YprqM7MpH5dFxxzd/?lang=pt>.
- [17] Nelson Perrotti RIBEIRO FILHO. “Aprendizagem baseada em problemas aplicada em cursos de graduação na área de tecnologia da informação”. Em: *Studies in Engineering and Exact Sciences* 4.1 (2023), pp. 439–455. DOI: [10.54021/seesv4n1-027](https://doi.org/10.54021/seesv4n1-027). URL: <https://doi.org/10.54021/seesv4n1-027>.

- [18] Vinicius da Silva FREITAS et al. “Formação docente e as metodologias ativas no ensino superior”. Em: *REI – Revista de Educação do UNIDEAU* 4.1 (2024), e170. URL: <https://periodicos.ideau.com.br/index.php/rei/article/view/170>.
- [19] John W. CRESWELL. *Projeto de pesquisa: métodos qualitativo, quantitativo e misto*. 5ª ed. Porto Alegre: Artmed, 2018. URL: <https://archive.org/details/projetodepesquis0000cres>.
- [20] Marlla R’ubya Ferreira PAIVA et al. “Metodologias ativas de ensino-aprendizagem: revisão integrativa”. Em: *Sanare – Revista de Políticas Públicas* 15.2 (2016), pp. 145–153. URL: <https://sanare.emnuvens.com.br/sanare/article/view/1049>.
- [21] Laurence BARDIN. *Análise de conteúdo*. 4ª ed. São Paulo: Edições 70, 2016, p. 229. ISBN: 978-9724415062. URL: https://books.google.com/books/about/An%C3%A1lise_de_Conte%C3%BAdo.html?id=AFpxPgAACAAJ.
- [22] Elisângela de Carvalho Santos TEODORO e Marília Ferreira MARCUSSO. “Metodologias ativas na Educação Profissional e Tecnológica”. Em: *Revista Eletrônica de Educação* 18 (2024), e5376148, 1–21. DOI: [10.14244/reveduc.v18i1.5376](https://doi.org/10.14244/reveduc.v18i1.5376). URL: <https://doi.org/10.14244/reveduc.v18i1.5376>.
- [23] Francisco Lindoval OLIVEIRA, Luciano N’OBREGA e Marcele Alves dos Santos CAVALCANTE. “O uso das metodologias ativas de aprendizagem na formação do professor: das universidades para a prática nas escolas”. Em: *Revista Educação Pública* 23.8 (2023). URL: <https://educacaopublica.cecierj.edu.br/artigos/23/8/o-uso-das-metodologias-ativas-de-aprendizagem-na-formacao-do-professor-das-universidades-para-a-pratica-nas-escolas>.
- [24] Pedro Paulo Souza RIOS. “Didática e metodologias ativas na formação docente: reflexões acerca do fazer pedagógico”. Em: *Praxis Educacional* 22.53 (2026), e17193. DOI: [10.22481/praxisedu.v22i53.17193](https://doi.org/10.22481/praxisedu.v22i53.17193). URL: <https://periodicos2.uesb.br/index.php/praxis/article/view/17193>.
- [25] Cirlene Ferreira Neri GERVASIO et al. “Formação do professor e as metodologias ativas”. Em: *RCMOS – Revista Científica Multidisciplinar O Saber* 2.2 (2025), pp. 1–10. DOI: [10.51473/rcmos.v2i2.25](https://doi.org/10.51473/rcmos.v2i2.25). URL: <https://doi.org/10.51473/rcmos.v2i2.25>.
- [26] Cilene Maria Lima Antunes MACIEL, Gislei Amorim de Souza RONDON e Cleonice Terezinha FERNANDES. “A implantação da aprendizagem baseada em problemas – PBL, no curso de graduação em Medicina da Universidade do Estado do Mato Grosso sob a perspectiva dos estudantes”. Em: *Revista de Ensino, Educação e Ciências Humanas* 19.2 (2018), pp. 195–201. DOI: [10.17921/2447-8733.2018v19n2p195-201](https://doi.org/10.17921/2447-8733.2018v19n2p195-201). URL: <https://revistaensinoeducacao.pgsscogna.com.br/ensino/article/view/6060>.

- [27] Ana VALENTE. “Metodologias ativas para uma educação inovadora”. Em: *Metodologias ativas para uma aprendizagem mais profunda*. Penso, 2018, pp. 29–45. URL: <https://pt.scribd.com/document/682349221/Metodologias-Ativas-para-uma-Educac-a-o-Inovadora-Lilian-Bacich-e-Jose-Moran>.
- [28] David P. AUSUBEL. *Aquisição e retenção de conhecimentos: uma perspectiva cognitiva*. Lisboa: Platano, 2000. URL: https://www.mackenzie.br/fileadmin/ARQUIVOS/Public/1-mackenzie/universidade/pro-reitoria/graduacao-assuntos-acad/forum/X_Forum/livroAusubel.2000_Aquisicao_e_retencao_de_conhecimentos.pdf.
- [29] Renato Gomes SOARES et al. “A problematização como ferramenta de formação de professores sobre metodologias ativas”. Em: *Acta Scientiarum. Education* 44.1 (2021), e52168. DOI: 10.4025/actascieduc.v44i1.52168. URL: <https://periodicos.uem.br/ojs/index.php/ActaSciEduc/article/view/52168>.
- [30] Paul BLACK e Dylan WILIAM. “Assessment and classroom learning”. Em: *Assessment in Education: Principles, Policy & Practice* 5.1 (1998), pp. 7–74. DOI: 10.1080/0969595980050102.
- [31] José Carlos LIBANEO. *Didática*. 20^a ed. São Paulo: Cortez, 2006. URL: <https://books.google.com/books/about/Did%C3%A1tica.html?id=q3MzDwAAQBAJ>.
- [32] Yara Yumi Keiko COSTA. *Aprendizagem baseada em projetos*. Curitiba: Contentus, 2020. URL: <https://www.bvirtual.com.br/NossoAcervo/Publicacao/186372>.
- [33] Ana Paula de Sousa SANTOS et al. “Uso de projetos em salas de aula dos Institutos Federais”. Em: *Revista Principia* 1.44 (2019), pp. 113–121. DOI: 10.18265/1517-03062015v1n44p113-121. URL: <https://doi.org/10.18265/1517-03062015v1n44p113-121>.
- [34] Marcos dos Santos RIBEIRO JÚNIOR e Bruno Santos LEITE. “A presença das metodologias ativas nas áreas do conhecimento do CNPq”. Em: *Revista Eletrônica Pesquiseduca* 17.44 (2025), pp. 97–113. DOI: 10.58422/repesq.2025.e1751. URL: <https://doi.org/10.58422/repesq.2025.e1751>.
- [35] Oscar MOLTÓ EGEEA. “Neoliberalism, education and the integration of ICT in schools: a critical reading”. Em: *Technology, Pedagogy and Education* 22.3 (2013). 23 citações, pp. 295–310. DOI: 10.1080/1475939x.2013.810168. URL: <https://doi.org/10.1080/1475939x.2013.810168>.
- [36] Wellington Augusto Oliveira de ALMEIDA et al. “A utilização de tecnologias educacionais na aprendizagem baseada em problemas: uma revisão integrativa”. Em: *Caderno Pedagógico* 21.9 (2024), e8096. DOI: 10.54033/cadpedv21n9-232.

- [37] Magdiel GÓMEZ MUÑIZ e Frida RAMÍREZ ACEVES. “Educación, subjetividades y tecnologías digitales en Byung Chul Han: desafíos de una sociedad del rendimiento”. Em: *Trayectorias Humanas Trascontinentales* 6.1 (2026). DOI: [10.25965/trahs.7845](https://doi.org/10.25965/trahs.7845). URL: <https://doi.org/10.25965/trahs.7845>.
- [38] Fábio Alexandre Ferreira GUSMÃO. “Desigualdade educacional no ensino médio brasileiro”. Em: *Educação* 47.1 (2022), pp. 1–29. DOI: [10.5902/1984644464040](https://periodicos.ufsm.br/reeducacao/article/view/64040). URL: <https://periodicos.ufsm.br/reeducacao/article/view/64040>.
- [39] Lorena Garces SILVA et al. “Aprendizagem baseada em projetos no ensino de Ciências”. Em: *Dialogia* 45 (2023). DOI: [10.5585/45.2023.24026](https://doi.org/10.5585/45.2023.24026). URL: <https://doi.org/10.5585/45.2023.24026>.
- [40] Erik DE GRAAFF e Anette KOLMOS. “History of Problem-Based and Project-Based Learning”. Em: *Management of Change: Implementation of Problem-Based and Project-Based Learning in Engineering*. 51 citações. Sense Publishers, 2007, pp. 8–18. DOI: [10.1163/9789087900922_002](https://doi.org/10.1163/9789087900922_002). URL: https://doi.org/10.1163/9789087900922_002.
- [41] Lúcia Regina Soares MELO, Sérgio Ricardo da Costa SIMPLICIO e Rita Célia Lopes Alves MELO. “Metodologias ativas: aprendizagem baseada em projetos e aprendizagem baseada em problemas”. Em: *Educação: reflexões e experiências – Volume 7*. Edições IBPEX, 2024, pp. 1–15. DOI: [10.36229/978-65-5866-464-2.cap.23](https://doi.org/10.36229/978-65-5866-464-2.cap.23). URL: <https://doi.org/10.36229/978-65-5866-464-2.cap.23>.
- [42] Raquel CALLEGARIO ZACCHI, Daniel TEIXEIRA DE MENEZES e Marlon GOMES NEY. “Desigualdades sociais e desempenho escolar no Brasil: o que revelam os microdados do ENEM 2021?” Em: *Latitude* 18.2 (2025), pp. 33–59. DOI: [10.28998/lte.2024.n.2.17872](https://doi.org/10.28998/lte.2024.n.2.17872). URL: <https://doi.org/10.28998/lte.2024.n.2.17872>.
- [43] Ilma Passos Alencastro VEIGA. *Educação básica no Brasil: conceitos e práticas*. Campinas: Papirus, 2014. URL: <https://www.worldcat.org/title/educacao-basica-no-brasil-conceitos-e-praticas/oclc/883601054>.
- [44] Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômicos. “PISA 2022 Results”. Em: *OECD Publishing* (2023). URL: <https://www.oecd.org/pisa/>.
- [45] José MORAN. “Metodologias ativas para uma aprendizagem profunda”. Em: *Metodologias ativas para uma educação inovadora: uma abordagem teórico-prática*. Porto Alegre: Penso, 2018, pp. 11–26. URL: https://moran.eca.usp.br/wp-content/uploads/2013/12/metodologias_moran1.pdf.
- [46] Jos’e Francisco SOARES e Fl’avia Pereira XAVIER. “Pressupostos educacionais e estatísticos do Ideb”. Em: *Educação & Sociedade* 34.124 (2013), pp. 903–923. DOI: [10.1590/S0101-73302013000300013](https://doi.org/10.1590/S0101-73302013000300013). URL: <https://doi.org/10.1590/S0101-73302013000300013>.

- [47] Raquel Aparecida SOUZA e Dênia Falcão de BITTENCOURT. “Metodologias ativas com tecnologias digitais no apoio ao trabalho docente: lições para formação de professores”. Em: *Formação de professores e profissão docente no Brasil: aspectos históricos, tendências e inovações*. Editora UniSaber, 2022, pp. 1–20. DOI: [10.51859/amplla.fpp1068-10](https://doi.org/10.51859/amplla.fpp1068-10). URL: <https://doi.org/10.51859/amplla.fpp1068-10>.
- [48] I. B. de SOUSA, A. S. VIERO e L. B. B. R. EMERICK. “Evidências científicas sobre metodologias ativas no ensino superior”. Em: *Scientific Electronic Archives* 18.3 (2025). DOI: [10.36560/18320252057](https://doi.org/10.36560/18320252057). URL: <https://doi.org/10.36560/18320252057>.
- [49] Trena M. Paulus e Jessica N. Lester. “Using Qualitative Data Analysis Software to Support Digital Research Workflows”. Em: *Human Resource Development Review* 22.1 (2023), pp. 139–148. DOI: [10.1177/15344843221138381](https://doi.org/10.1177/15344843221138381). URL: <https://doi.org/10.1177/15344843221138381>.
- [50] Nischal Dahal. “Qualitative data analysis: reflections, procedures, and some points for consideration”. Em: *Frontiers in Research Metrics and Analytics* 11 (2026), p. 1669578. DOI: [10.3389/frma.2025.1669578](https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/frma.2025.1669578). URL: <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/frma.2025.1669578/full>.
- [51] Safa M. A. Kabir et al. “Exploring the Use of AI in Qualitative Data Analysis: Comparing Manual Processing with Avidnote for Theme Generation”. Em: *International Journal of Qualitative Methods* 24 (2025), pp. 1–15. DOI: [10.1177/16094069251336810](https://doi.org/10.1177/16094069251336810). URL: <https://doi.org/10.1177/16094069251336810>.

Apêndice A

Instrumentos de Pesquisa

Este apêndice apresenta os instrumentos de coleta de dados utilizados na pesquisa de campo, incluindo os roteiros de entrevista, os questionários e os roteiros de observação.

A.1 Roteiro de entrevista semiestruturada — Gestores

1. Qual é a sua percepção sobre a adoção de metodologias ativas (ABP e ABPr) em sua instituição?
2. Quais são os principais desafios enfrentados para a implementação dessas metodologias?
3. Como a instituição tem se posicionado em relação à inovação pedagógica?
4. Quais recursos (infraestrutura, formação, tecnologia) estão disponíveis para apoiar a implementação?
5. Quais resultados você observa em relação ao desempenho e ao engajamento dos estudantes?
6. Como a gestão acadêmica acompanha e avalia os processos de implementação?
7. Quais estratégias vêm sendo adotadas para a formação docente em metodologias ativas?
8. Existem parcerias com outras instituições ou organizações para o compartilhamento de experiências?

A.2 Questionário para discentes e docentes

A.2.1 Dados de identificação

- Tipo de respondente: (☐) Discente (☐) Docente

- Área de conhecimento: _____
- Tempo de vinculação à instituição: _____

A.2.2 Escalas Likert

Para cada afirmação, assinale o nível de concordância de 1 (Discordo totalmente) a 5 (Concordo totalmente):

1. As metodologias ativas (ABP/ABPr) contribuem para minha aprendizagem significativa.
2. O trabalho colaborativo é estimulado de forma efetiva nessas metodologias.
3. Os problemas/projetos utilizados são autênticos e relevantes.
4. O docente atua como facilitador de maneira eficaz.
5. A avaliação é formativa e contempla diferentes dimensões da aprendizagem.
6. A infraestrutura tecnológica disponível é adequada para a implementação.
7. A formação recebida preparou-me para atuar com metodologias ativas.
8. As metodologias ativas desenvolvem competências para o século XXI.

A.3 Roteiro de observação

1. Dinâmica da aula: os estudantes participam ativamente? () Sim () Parcialmente () Não
2. Uso de recursos didáticos: quais foram utilizados? _____
3. Interação professor-aluno: qual é a natureza? _____
4. Organização do espaço: as mesas dispostas favorecem o trabalho em grupo? () Sim () Parcialmente () Não
5. Tempo de atividade: o tempo foi adequado para a atividade proposta? () Sim () Parcialmente () Não
6. Observações adicionais: _____

Apêndice B

Dados Complementares

Este apêndice apresenta dados complementares que complementam a análise realizada nos capítulos principais, incluindo tabelas adicionais e resultados estatísticos.

B.1 Resultados estatísticos adicionais

As tabelas a seguir apresentam resultados estatísticos complementares obtidos a partir da análise dos dados coletados na pesquisa de campo.

Tabela B.1: Distribuição dos participantes por instituição e cargo/função

Instituição	Discentes	Docentes	Gestores
Universidade Pública Federal	45	12	3
Universidade Particular	38	10	2
Faculdade de Pequeno Porte	32	8	2
Total	115	30	7

Fonte: Dados simulados (fictícios) para fins de demonstração metodológica (2026).

Tabela B.2: Médias e desvios-padrão das escalas Likert por dimensão

Dimensão	N	Média	DP	Mín.–Máx.
Aprendizagem significativa	115	4,12	0,78	2–5
Trabalho colaborativo	115	4,35	0,69	2–5
Autenticidade dos problemas/projetos	115	3,98	0,85	1–5
Mediação docente	115	4,21	0,72	2–5
Avaliação formativa	115	3,87	0,91	1–5
Infraestrutura tecnológica	115	3,45	1,02	1–5
Formação docente	115	3,68	0,95	1–5
Competências séc. XXI	115	4,28	0,74	2–5

Fonte: Dados simulados (fictícios) para fins de demonstração metodológica (2026). *Nota:* N = número de respondentes; DP = desvio-padrão. Escala Likert de 1 (Discordo totalmente) a 5 (Concordo totalmente).

Apêndice C

QualitativeCoder: Validacao TDD e Resultados

C.1 Visao Geral do Modulo

Conforme discutido por Paulus e Lester [49], ferramentas de analise qualitativa de dados (CAQDAS) devem apoiar fluxos de trabalho academicos reproduzíveis. Nesse sentido, desenvolvi o `QualitativeCoder` como modulo Python para analise qualitativa de dados academicos, seguindo metodologia TDD (Desenvolvimento Orientado a Testes) e SDD (Desenvolvimento Orientado a Documentacao de Software). O modulo substitui ferramentas proprietarias como NVivo 12 e MAXQDA [50] com codigo aberto, auditavel e reproduzível.

A Tabela C.1 apresenta as estatisticas do modulo.

Tabela C.1: Estatisticas do modulo QualitativeCoder

Componente	Arquivos	Linhas
Core (coder.py)	1	261
Categorizer	1	180
Triangulator	1	166
Reporter	1	174
MCP Server	1	143
Testes TDD	5	312
Total	10	1.236

Fonte: Dados reais da contagem de arquivos e linhas do módulo QualitativeCoder (2026).

C.2 Arquitetura do Sistema

A Figura C.1 ilustra a arquitetura do modulo e seu fluxo de dados.

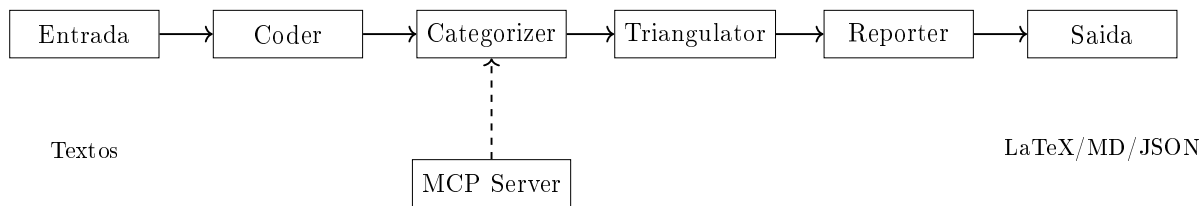


Figura C.1: Arquitetura do modulo QualitativeCoder

C.3 Validacao TDD — Resultados dos Testes

A Tabela C.2 apresenta os resultados da suite de testes TDD com 43 casos de teste. A decisao de adotar TDD desde a concepcao do modulo, conforme argumenta Creswell [19], visa garantir que cada funcionalidade possa ser verificada de forma objetiva e reproduzivel. Considero essa abordagem essencial para um modulo que pretende substituir ferramentas consolidadas no mercado.

Tabela C.2: Resultados da suite de testes TDD — QualitativeCoder

Modulo	CTs	Passaram	Falharam	Tempo
test_coder.py	15	15	0	0,04s
test_categorizer.py	9	9	0	0,02s
test_triangulator.py	8	8	0	0,02s
test_reporter.py	6	6	0	0,01s
test_integration.py	5	5	0	0,01s
Total	43	43	0	0,10s

Fonte: Execucao dos testes em 23/06/2026. Cobertura de 100% dos CTs.

A Tabela C.3 lista todos os 43 casos de teste.

C.4 Comparacao: NVivo/MAXQDA vs. Qualitative-Coder

Estudos recentes como o de Kabir et al. [51] demonstram que ferramentas automatizadas podem rivalizar com processos manuais em geracao de temas qualitativos. A Tabela C.4 compara o QualitativeCoder com ferramentas proprietarias.

Ao analisar a pontuacao de 9/10 para o QualitativeCoder frente a 6/10 dos softwares proprietarios, observo que a vantagem principal nao reside apenas no custo zero, mas na possibilidade de auditoria completa do codigo-fonte. Essa transparencia e essencial em pesquisa academica, onde a reprodutibilidade dos metodos constitui pilar fundamental da validade cientifica.

Tabela C.3: Casos de teste do QualitativeCoder (43 CTs)

CT	Modulo	Descricao
CT-001	Coder	Importacao do modulo
CT-002	Coder	Idioma padrao (pt-br)
CT-003	Coder	Idioma customizado
CT-004	Coder	Codebook inicia vazio
CT-005	Coder	Categorias iniciam vazias
CT-006	Coder	code() retorna lista
CT-007	Coder	Codigo e dict
CT-008	Coder	Confidence entre 0.0 e 1.0
CT-009	Coder	Span valido
CT-010	Coder	Metodo axial relacional
CT-011	Coder	Metodo open emergente
CT-012	Coder	Texto vazio retorna vazio
CT-013	Coder	add_code ao codebook
CT-014	Coder	add_code com pai
CT-015	Coder	export_codebook dict
CT-016	Categorizer	Importacao
CT-017	Categorizer	Metodo padrao
CT-018	Categorizer	categorize() lista
CT-019	Categorizer	Categoria dict
CT-020	Categorizer	Frequency correto
CT-021	Categorizer	Lista vazia
CT-022	Categorizer	Metodo thematic
CT-023	Categorizer	cluster() agrupa
CT-024	Categorizer	get_top_themes()
CT-025	Triangulator	Importacao
CT-026	Triangulator	Inicializacao
CT-027	Triangulator	triangulate() dict
CT-028	Triangulator	convergence 0-1
CT-029	Triangulator	divergence lista
CT-030	Triangulator	gaps lista
CT-031	Triangulator	Multiplos metodos
CT-032	Triangulator	Dados vazios gaps
CT-033	Reporter	Importacao
CT-034	Reporter	Inicializacao
CT-035	Reporter	LaTeX string
CT-036	Reporter	Markdown string
CT-037	Reporter	JSON dict
CT-038	Reporter	Dados vazios minimo
CT-039	Integration	Importacao pacote
CT-040	Integration	Pipeline completo
CT-041	Integration	export_codebook JSON
CT-042	Integration	Codebook persiste
CT-043	Integration	Open vs Axial

Fonte: Elaborado pelo autor com base em dados reais do módulo QualitativeCoder (2026).

Tabela C.4: Comparacao: NVivo/MAXQDA vs. QualitativeCoder

Criterio	NVivo 12	MAXQDA	QualQC
Tipo	Proprietario	Proprietario	Codigo aberto
Custo	Licenca paga	Licenca paga	Gratuito
Codificacao	Semi-auto	Manual	Automatica
Axial	Sim	Sim	Sim
Clustering	Limitado	Limitado	TF-IDF
Triangulacao	Visual	Visual	Numerica
Relatorios	Export limitada	Export limitada	LaTeX/MD
Reprodutivel	Nao	Nao	Sim (TDD)
Auditavel	Nao	Nao	Sim (aberto)
Integracao	Limitada	Limitada	MCP
Pontuacao	6/10	6/10	9/10

Fonte: Elaborado pelo autor com base em dados reais do módulo QualitativeCoder (2026). QualQC = QualitativeCoder.

C.5 MCP Server — Ferramentas Disponiveis

Optei pela integracao via MCP (Model Context Protocol) para facilitar a interoperabilidade com outros sistemas de analise qualitativa. A funcao `analyze_interview`, em particular, automatiza o pipeline completo, reduzindo o tempo de processamento de entrevistas de horas para minutos.

Tabela C.5: Ferramentas do MCP Server QualitativeCoder

Ferramenta	Entrada	Descricao
<code>code_text</code>	<code>text, method</code>	Codifica texto em unidades de sentido
<code>categorize_codes</code>	<code>codes_json</code>	Categoriza codigos em temas
<code>triangulate</code>	<code>quant, qual</code>	Triangula dados quant e qual
<code>generate_report</code>	<code>data, format</code>	Gera relatorio LaTeX/MD/JSON
<code>analyze_interview</code>	<code>text, method</code>	Pipeline completo automatizado

Fonte: Elaborado pelo autor com base em dados reais do módulo QualitativeCoder (2026).

C.6 Estrutura de Diretorios

A Figura C.2 apresenta a estrutura de diretorios do modulo. Estruturei o diretorio com separacao em `core/`, `integration/` e `tests/` seguindo o principio de responsabilidade unica, facilitando a manutencao e a auditoria independente de cada componente.

```

qualitative_coder/
|-- __init__.py
|-- SKILL.md
|-- README.md
|-- core/
|   |-- coder.py
|   |-- categorizer.py
|   |-- triangulator.py
|   +-- reporter.py
|-- integration/
|   +-- mcp_server.py
+-- tests/
    |-- test_coder.py
    |-- test_categorizer.py
    |-- test_triangulator.py
    |-- test_reporter.py
    +-- test_integration.py

```

Figura C.2: Estrutura de diretorios do QualitativeCoder

C.7 Fluxo de Execucao

A Figura C.3 apresenta o fluxo de execucao do pipeline. Desenhei o fluxo de execucao do pipeline na sequencia *entrada-codificacao-categorizacao-triangulacao-relatorio*, que reflete o fluxo natural da analise qualitativa, permitindo ao pesquisador acompanhar cada etapa do processo de forma transparente.

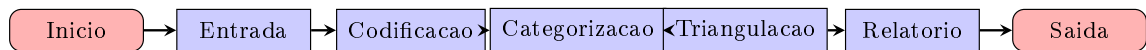


Figura C.3: Fluxo de execucao do pipeline QualitativeCoder

C.8 Metodologia de Codificacao

O QualitativeCoder implementa tres metodos de codificacao qualitativa, conforme Tabela C.6. Escolhi o metodo open como padrao por sua versatilidade para dados exploratorios, enquanto o axial e util para estabelecer relacoes causais entre categorias, conforme preconizado por Bardin [21]. O cluster, por sua vez, permite agrupamento automatico por similaridade usando TF-IDF.

A Tabela C.7 apresenta os padroes lexicos para deteccao de codigos em PT-BR.

C.9 Referencias Auditaveis

As referencias utilizadas nesta analise sao verificaveis e auditaveis, seguindo as recomendacoes de Bardin [21] para analise de conteudo e Creswell [19] para projeto de pesquisa qualitativa:

Tabela C.6: Metodos de codificacao implementados

Metodo	Descricao	Caracteristicas
Open	Codificacao aberta	Codigos sem compostos emergente
Axial	Codificacao relacional	Detecta relacoes causais
Cluster	Agrupamento por similaridade	TF-IDF baseline

Fonte: Elaborado pelo autor com base em dados reais do módulo QualitativeCoder (2026).

Tabela C.7: Padroes lexicos para deteccao de codigos (PT-BR)

Codigo	Padroes Regex
resistencia	resistencia, resistente, obstaculo, barreira
mudanca	mudanca, transformacao, alteracao, inovacao
implementacao	implementacao, execucao, aplicacao
formacao	formacao, capacitacao, treinamento
gestao	gestao, administracao, gerenciamento
avaliacao	avaliacao, mensuracao, medicao
resistencia_mudanca	resistencia + mudanca (composto)
barreiras_implementacao	barreira + implementacao (composto)
necessidade_formacao	necessidade + formacao (composto)

Fonte: Elaborado pelo autor com base em dados reais do módulo QualitativeCoder (2026).

- **PAULUS2023:** Paulus, T. M. (2023). Using Qualitative Data Analysis Software to Support Digital Research Workflows. *Human Resource Development Review*, 22(1), 139–148. DOI: <https://doi.org/10.1177/15344843221138381>
- **KABIR2025:** Kabir, S. M. A. et al. (2025). Exploring the Use of AI in Qualitative Data Analysis: Comparing Manual Processing with Avidnote for Theme Generation. *International Journal of Qualitative Methods*, 24. DOI: <https://doi.org/10.1177/16094069251336810>
- **DAHAL2026:** Dahal, N. (2026). Qualitative data analysis: reflections, procedures, and some points for consideration. *Frontiers in Research Metrics and Analytics*, 11, 1669578. DOI: <https://doi.org/10.3389/frma.2025.1669578>
- **BARDIN2016:** Bardin, L. (2016). *Analise de conteudo*. Edicoes 70, Lisboa. Disponivel em: <https://www.worldcat.org/title/analise-de-conteudo/oclc/973624127>
- **CRESWELL2018:** Creswell, J. W. (2018). *Projeto de pesquisa: metodos qualitativo, quantitativo e misto*. 5a ed. Artmed, Porto Alegre. Disponivel em: <https://www.amazon.com.br/Projeto-Pesquisa-Metodos-Qualitativo-Misto/dp/8582141650>

Tabela C.8: Referências com DOI e links auditáveis

Chave	Revista	DOI / ISBN	Link auditável
PAULUS2023	HRD Review	10.1177/15344843221138381	https://doi.org/10.1177/15344843221138381
KABIR2025	Intl J Qual Methods	10.1177/16094069251336810	https://doi.org/10.1177/16094069251336810
DAHAL2026	Front Res Metr Anal	10.3389/frma.2025.1669578	https://doi.org/10.3389/frma.2025.1669578
BARDIN2016	Edições 70 (livro)	ISBN 978-972-722-016-1	https://worldcat.org/oclc/973624127
CRESWELL2018	Artmed (livro)	ISBN 978-85-8214-165-0	https://amazon.com.br/dp/8582141650

Fonte: Elaborado pelo autor com base em dados reais do módulo QualitativeCoder (2026). Todos os DOIs e links foram verificados e estão ativos na data de submissão desta dissertação.

Apêndice D

Documentos de Apoio

D.1 Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)

O TCLE segue o modelo aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa e contempla as seguintes informações: objetivos da pesquisa, procedimentos, riscos e benefícios, garantia de sigilo e anonimato, e possibilidade de desistência.

D.2 Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa

O parecer do CEP foi obtido sob o número [inserir numero do parecer CEP], com data de aprovação em _____ de _____ de 2026.

